Metode Branch-and-Bound

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno-Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Bandung

Metode Branch-and-Bound untuk Pemecahan Model Pemrograman Linier Bilangan Bulat

Metode *branch-and-bound*

- Metode *branch-and-bound* merupakan metode yang umumnya digunakan untuk memecahkan masalah optimisasi diskret.
- Pada dasarnya, metode *branch-and-bound* termasuk metode optimal, yaitu metode optimisasi yang menghasilkan solusi optimal global.
- Metode ini merupakan metode algoritmik yang bergerak dari suatu iterasi ke iterasi berikutnya.
- Penerapan metode *branch-and-bound* sangat tergantung pada masalah optimisasi yang dipecahkan.
- Prinsip dasar dari metode ini adalah sama.

- Misal terdapat model pemrograman bilangan bulat yang memiliki n variabel keputusan bilangan bulat dan p variabel keputusan bilangan pecahan.
- Variabel keputusan bilangan bulat dinotasikan dengan x_j $(j = 1, 2, \cdots, n)$ dan variabel keputusan bilangan pecahan dinotasikan dengan y_k $(k = 1, 2, \cdots, p)$.
- Nilai dari variabel-variabel keputusan diasumsikan adalah tak negatif, yaitu $x_j \geq 0$ untuk semua j dan $y_k \geq 0$ untuk semua k.

- Model pemrograman linier bilangan bulat secara umum dirumuskan dengan:

Memaksimumkan (Memimumkan)

$$Z = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j + \sum_{k=1}^{p} d_k y_k$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j + \sum_{k=1}^{p} q_{ik} y_k \, [\leq, =, \geq] \, b_i; \; i = 1, 2, \cdots, m$$

$x_j \geq 0$ dan bilangan bulat ; $j = 1, 2, \cdots, n$

$y_k \geq 0$; $k = 1, 2, \cdots, p$

Prosedur metode *branch-and-bound* untuk memecahkan model pemrograman linier bilangan bulat untuk kasus maksimisasi

Langkah 0 (Inisialisasi batas bawah (kasus maksimisasi):

- Inisialisasi batas bawah (*lower bound*) $\underline{Z} = -\infty$ (kasus maksimisasi).
  - *Batas bawah (kasus maksimisasi) adalah batas bahwa nilai fungsi tujuan untuk sebarang solusi optimal model pemrograman linier bilangan bulat tidak akan lebih kecil dari batas bawah ini.*
  - *Penetapan batas bawah (kasus maksimisasi) ini berperan untuk mengeliminasi model yang memiliki solusi dengan nilai fungsi tujuan yang tidak lebih baik.*
- Lanjutkan ke langkah 1.

Langkah 1 (Perumusan dan pemecahan model pemrograman linier):

- Model pemrograman linier bilangan bulat diubah menjadi model pemrograman linier dengan mengabaikan atau merelaksasi pembatas bilangan bulat dari tiap variabel keputusan x_j.
- Pecahkan model pemrograman linier ini.
- Periksa kondisi apakah model dalam dalam status terpotong (*fathomed*) atau tidak.
  - *Kondisi terpotong artinya bahwa model tidak dapat dicabangkan lebih lanjut.*
  - *Pencabangan lebih lanjut dari model dengan status terpotong tidak akan menghasilkan solusi yang lebih baik.*

- Pemeriksaan kondisi adalah sebagai berikut ini:
  1) Jika tiap nilai variabel keputusan x_j dalam solusi optimal model pemrograman linier adalah bilangan bulat, maka tetapkan nilai-nilai dari tiap variabel x_j dan y_j sebagai solusi model pemrograman linier bilangan bulat. Misal nilai fungsi tujuan optimal adalah Z^*. Perbarui batas bawah dengan $\underline{Z} = Z^*$ (kasus maksimisasi). Tetapkan model pemrograman linier dalam status terpotong dan berhenti.
  2) Jika solusi model pemrograman linier adalah tak layak, maka tetapkan solusi model pemrograman linier bilangan bulat adalah tak layak. Tetapkan status dari model adalah terpotong dan berhenti.
  3) Jika solusi model pemrograman linier adalah tak terbatas, tetapkan solusi model pemrograman linier bilangan bulat adalah tak terbatas dan $\underline{Z} = +\infty$ (kasus maksimisasi). Tetapkan status model adalah terpotong dan prosedur berhenti.
  4) Jika terdapat nilai variabel keputusan x_j yang pecahan, maka tetapkan model dengan status tak terpotong. Lanjutkan ke langkah 2.

Langkah 2 (Pencabangan)

- Pilih salah satu model dengan status tak terpotong untuk dicabangkan.
  - *Pada dasarnya pemilihan model yang akan dicabangkan dapat dilakukan sebarang.*
  - *Namun, umumnya pemilihan model dilakukan dengan kriteria: (a) model dengan nilai fungsi tujuan terbesar (kasus maksimisasi) atau (b) model yang dipecahkan terakhir.*
- Misal model yang dipilih disebut dengan “model pencabangan”.
- Pilih salah satu variabel x_j yang bernilai pecahan dalam solusi optimal “model pencabangan” sebagai variabel pencabangan.
  - *Pemilihan variabel pencabangan dapat dilakukan sebarang.*
  - *Namun, kriteria yang umum digunakan adalah: (a) variabel bilangan bulat dengan nilai dari komponen pecahan terbesar atau (b) variabel berdasarkan urutan indeks.*
  - *Catatan bahwa pemilihan model dan variabel tidak berpengaruh dalam solusi akhir dari model pemrograman linier.*
  - *Pengaruhnya hanya pada jumlah iterasi yang diperlukan*.

- Misal variabel keputusan bilangan bulat yang bernilai pecahan yang dipilih adalah x_k dengan nilainya adalah β, yaitu $x_k = \beta$ (β adalah pecahan).
- Misal β^* adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan β.
- Buat dua model pemrograman linier baru, misalnya disebut “model pertama” dan “model kedua”. “Model pertama” merupakan “model pencabangan” dengan penambahan pembatas $x_k \leq \beta^*$. “
- Model kedua” merupakan “model pencabangan” ditambah dengan pembatas $x_k \geq \beta^* + 1$.
- Lanjutkan ke langkah 3.

Langkah 3 (Identifikasi batas bawah [kasus maksimisasi]):

- Misal batas bawah (kasus maksimisasi) saat ini adalah $\underline{Z}$.
- Misal Z^* adalah nilai fungsi tujuan terbesar (kasus maksimisasi) dari solusi optimal model pemrograman linier yang nilai dari tiap variabel keputusan x_j merupakan bilangan bulat.
- Jika $Z^* > \underline{Z}$ (kasus maksimisasi), perbarui batas bawah $\underline{Z} = Z^*$ dan tetapkan model dengan Z^* sebagai model yang berasosiasi dengan batas bawah (kasus maksimisasi).
- Jika $Z^* = \underline{Z}$, tetapkan model dengan Z^* sebagai model yang berasosiasi dengan batas bawah alternatif (kasus maksimisasi).

Lanjutkan ke langkah 3.

Langkah 3 (Identifikasi status model):

- Untuk semua model yang belum dicabangkan, periksa apakah model dalam status terpotong (*fathomed*).
- Status suatu model adalah terpotong jika memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:
  1) Model adalah model yang berasosiasi dengan batas bawah (kasus maksimisasi).
  2) Model memiliki solusi dengan nilai fungsi tujuan Z yang tidak lebih baik dari batas bawah, yaitu $Z \leq \underline{Z}$ (kasus maksimisasi).
  3) Model memiliki solusi tak layak.
- Lanjutkan ke langkah 4

Langkah 4 (Pemeriksaan kriteria henti)

- Pemeriksaan kriteria henti adalah sebagai berikut:
  - Jika terdapat model yang berasosiasi dengan batas bawah (kasus maksimisasi) dan semua status model adalah terpotong, maka prosedur berhenti. Tetapkan solusi optimal untuk model pemrograman linier bilangan bulat adalah solusi yang berasosiasi dengan batas bawah (kasus maksimisasi).
  - Jika tidak terdapat model yang berasosiasi dengan batas bawah (kasus maksimisasi) dan semua status model adalah terpotong, maka prosedur berhenti. Tetapkan solusi untuk model pemrograman linier bilangan bulat adalah tak layak.
  - Jika terdapat model dengan status tak terpotong, maka lanjutkan ke langkah 5.

Contoh

Model pemrograman linier bilangan bulat

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$5x_1 + 3x_2 \leq 15$$

$$-x_1 + x_2 \leq 1$$

$$x_2 \leq 3$$

$x_1 \geq 0$ dan bilangan bulat

$x_2 \geq 0$ dan bilangan bulat

Inisialisasi batas bawah

- Inisialisasi batas bawah $\underline{Z} = -\infty$ (kasus maksimisasi)

Perumusan dan pemecahan model pemrograman linier bilangan bulat terelaksasi (Langkah 1)

Model 0

Memaksimumkan

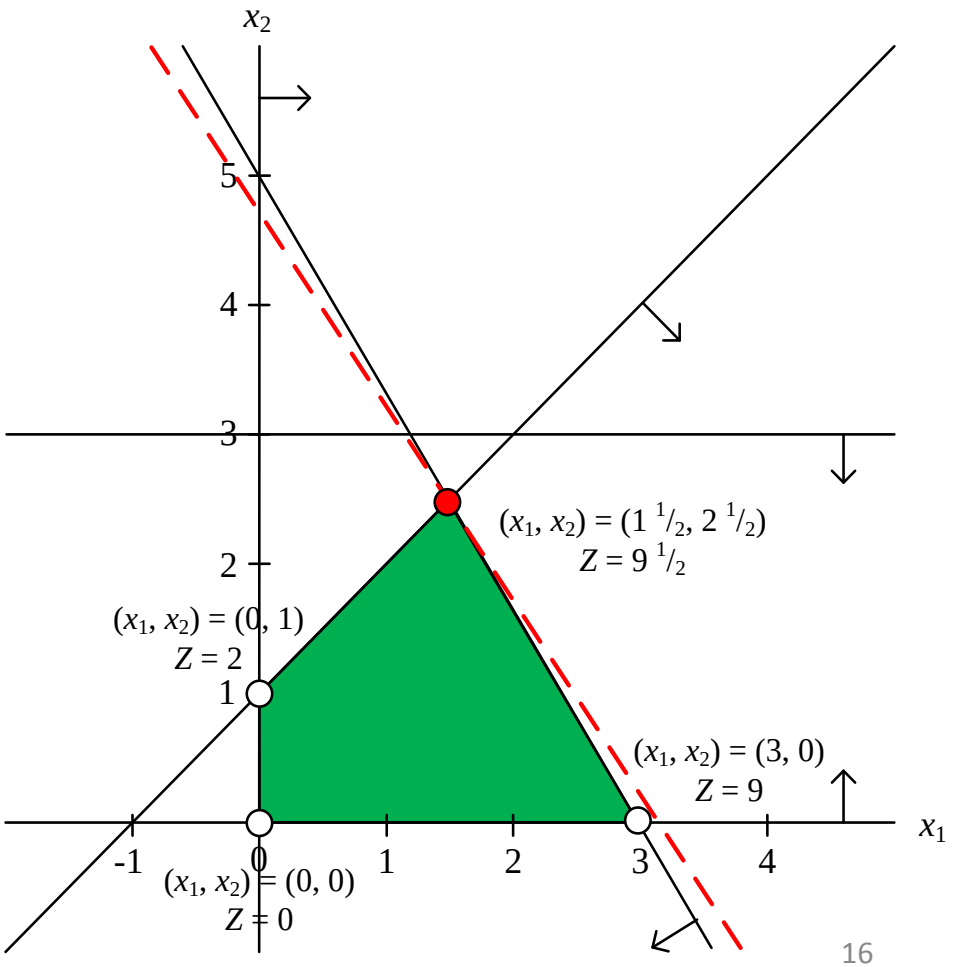
$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$5x_1 + 3x_2 \leq 15$$
$$-x_1 + x_2 \leq 1$$
$$x_2 \leq 3$$
$$x_1 \geq 0$$
$$x_2 \geq 0$$

Solusi optimal: $x_1 = 1\frac{1}{2}$ dan $x_2 = 2\frac{1}{2}$

Nilai fungsi tujuan: $Z = 9\frac{1}{2}$



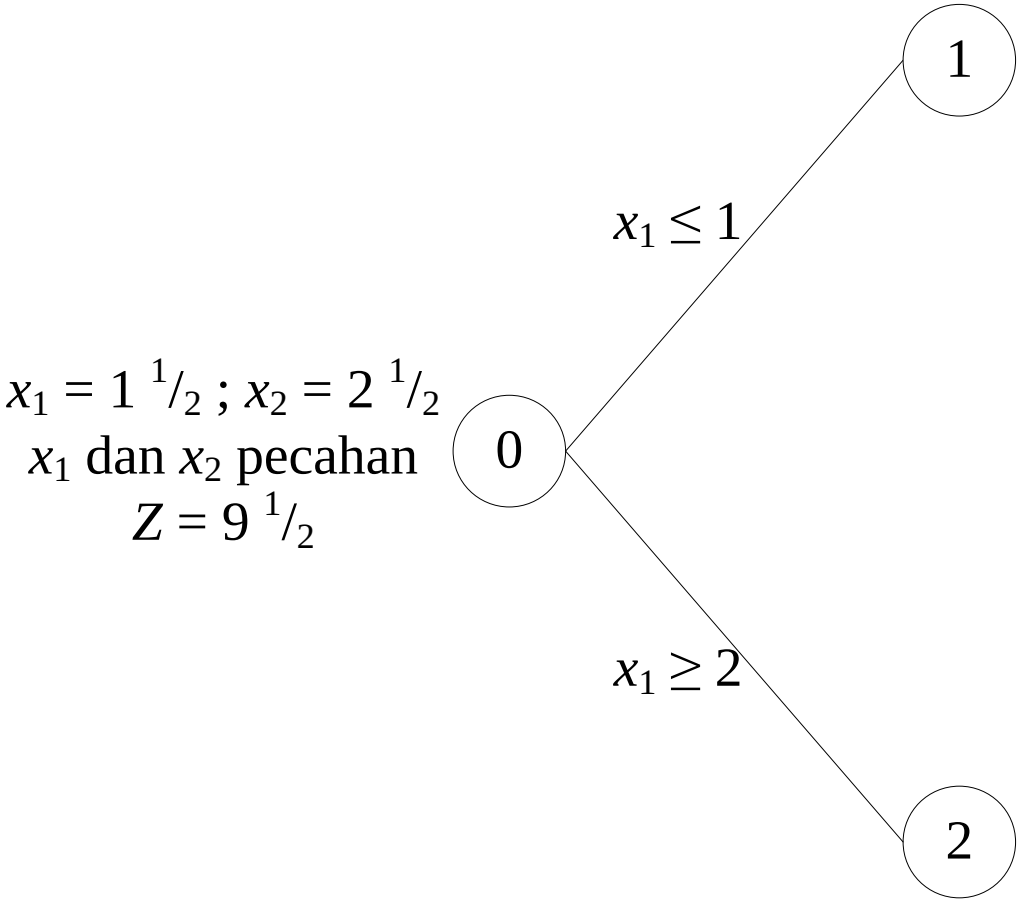
- Karena terdapat nilai dari variabel-variabel bilangan bulat yang pecahan, yaitu $x_1 = 1\frac{1}{2}$ dan $x_2 = 2\frac{1}{2}$, maka tetapkan status model 0 adalah tak terpotong
- Prosedur dilanjutkan ke langkah pencabangan (langkah 2)

$x_1 = 1\ {}^1/_2,\ x_2 = 2\ {}^1/_2$
x_1 dan x_2 pecahan
$Z = 9\ {}^1/_2$

0

Pencabangan (Langkah 2, Iterasi 1)

- Model 0 merupakan satu-satunya model dengan status tak terpotong.
- Model 0 merupakan model yang dipilih untuk dicabangkan.
- Model 0 dicabangkan dengan membentuk dua model baru, yang masing-masing misalnya dinamakan dengan model 1 dan model 2.
- Karena variabel-variabel bilangan bulat x_1 maupun x_2 untuk solusi model 0 keduanya bernilai pecahan, yaitu $x_1 = 1\frac{1}{2}$ dan $x_2 = 2\frac{1}{2}$, maka salah satu dari variabel ini dapat dipilih sebagai variabel pencabangan.
- Misal variabel pencabangan dipilih adalah berdasarkan urutan indeks.
- Variabel pencabangan yang dipilih adalah variabel x_1 dengan $x_1 = 1\frac{1}{2}$.
- Model 1 merupakan model 0 dengan penambahan pembatas $x_1 \leq 1$.
- Model 2 merupakan model 0 dengan penambahan pembatas $x_1 \geq 2$.


$x_1 = 1\ ^1/_2$; $x_2 = 2\ ^1/_2$
x_1 dan x_2 pecahan
$Z = 9\ ^1/_2$
0
$x_1 \leq 1$
$x_1 \geq 2$
1
2

Pemecahan model (Langkah 3, Iterasi 1)

Model 1

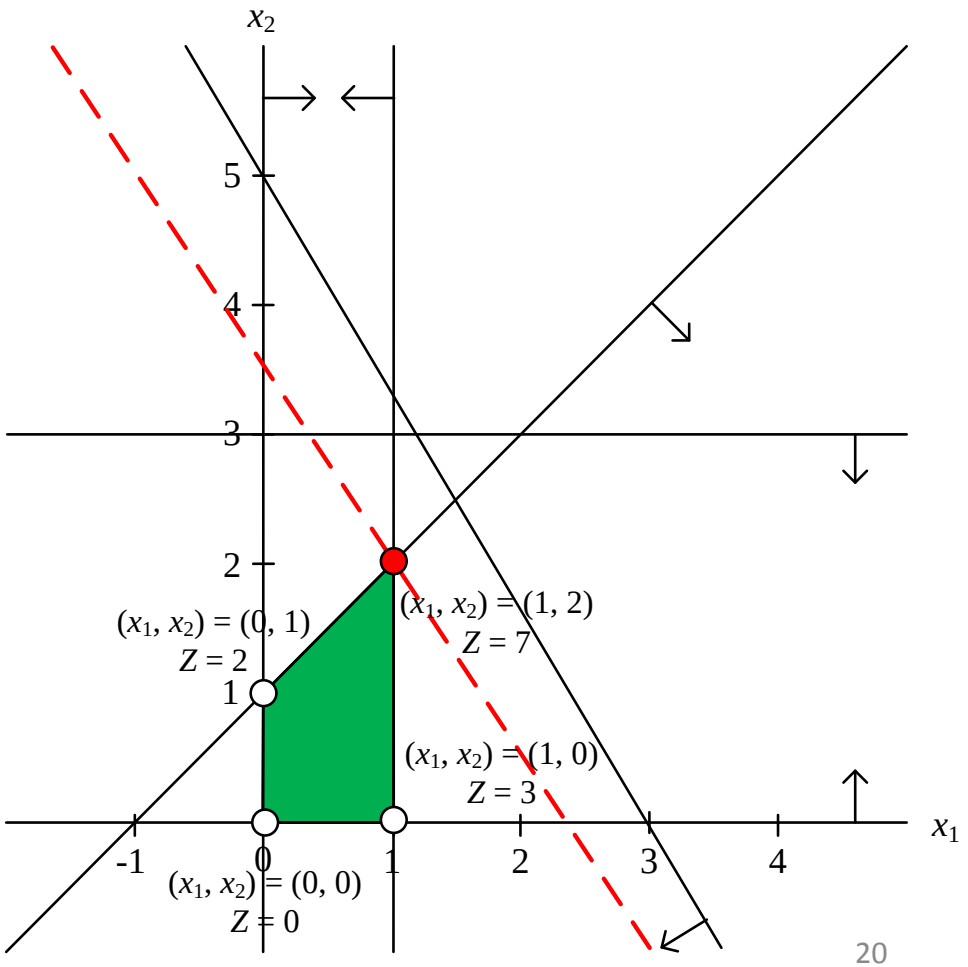
Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$5x_1 + 3x_2 \leq 15$$
$$-x_1 + x_2 \leq 1$$
$$x_2 \leq 3$$
$$x_1 \leq 1$$
$$x_1 \geq 0$$
$$x_2 \geq 0$$

Solusi optimal: $x_1 = 1$ dan $x_2 = 2$
Nilai fungsi tujuan: $Z = 7$



Pemecahan model (Langkah 3, Iterasi 1)

Model 2

Memaksimumkan

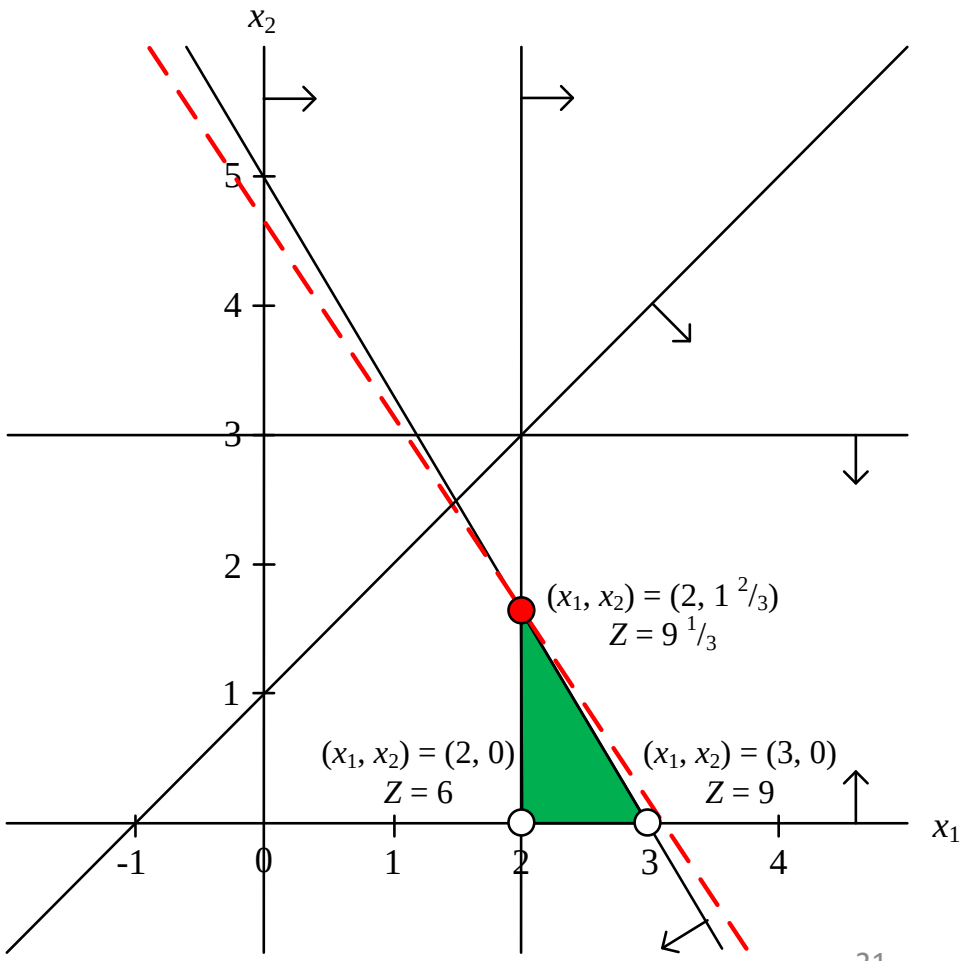
$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$5x_1 + 3x_2 \leq 15$$
$$-x_1 + x_2 \leq 1$$
$$x_2 \leq 3$$
$$x_1 \geq 2$$
$$x_1 \geq 0$$
$$x_2 \geq 0$$

Solusi optimal : $x_1 = 2$ dan $x_2 = 1\frac{2}{3}$

Nilai fungsi tujuan: $Z = 9\frac{1}{3}$

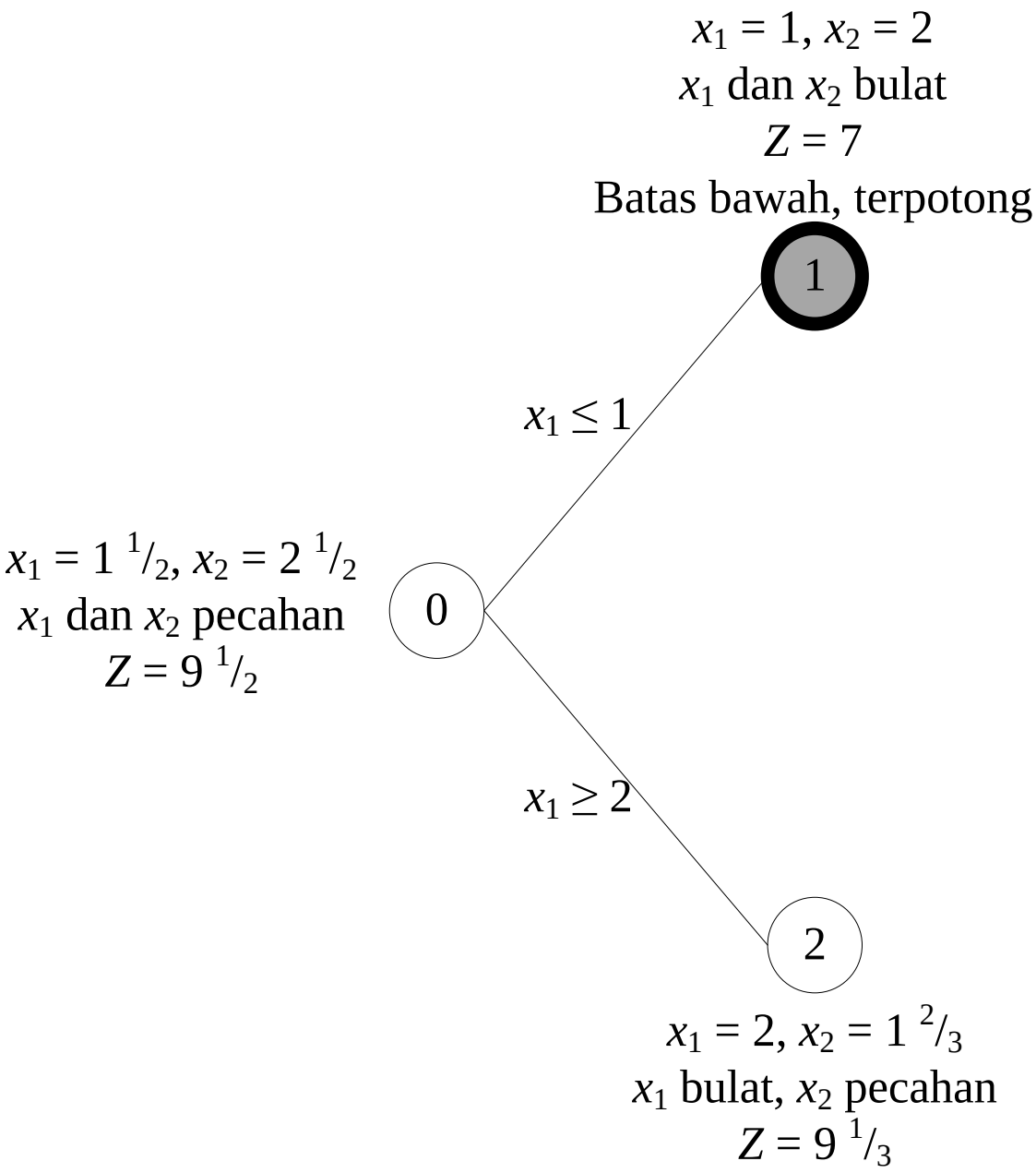


Identifikasi batas bawah (Langkah 4, Iterasi 1)

- Batas bawah saat ini adalah adalah $\underline{Z} = -\infty$.
- Solusi optimal model 1 adalah $x_1 = 1$ (bulat) dan $x_2 = 2$ (bulat) dengan $Z = 7$.
- Solusi optimal model 2 adalah $x_1 = 2$ (bulat) dan $x_2 = 1\frac{2}{3}$ (pecahan) dengan $Z = 9\frac{1}{3}$.
- Solusi model 1 memiliki nilai yang merupakan bilangan bulat untuk variabel-variabel keputusan bilangan bulat x_1 dan x_2.
- Nilai fungsi tujuan dari solusi model 1 $(Z = 7)$ lebih tinggi dari batas bawah saat ini $\left(\underline{Z} = -\infty\right)$.
- Batas bawah saat ini menjadi $\underline{Z} = 7$.
- Model 1 ditetapkan sebagai model yang berasosiasi dengan batas bawah.

Identifikasi status model (Langkah 5, Iterasi 1)

- Model 1 adalah terpotong karena merupakan model yang berasosiasi dengan batas bawah.
- Model 2 adalah tak terpotong karena memiliki solusi dengan nilai fungsi tujuan yang lebih baik daripada batas bawah saat ini $\left(Z = 9\frac{1}{3} > \underline{Z} = 7\right)$.

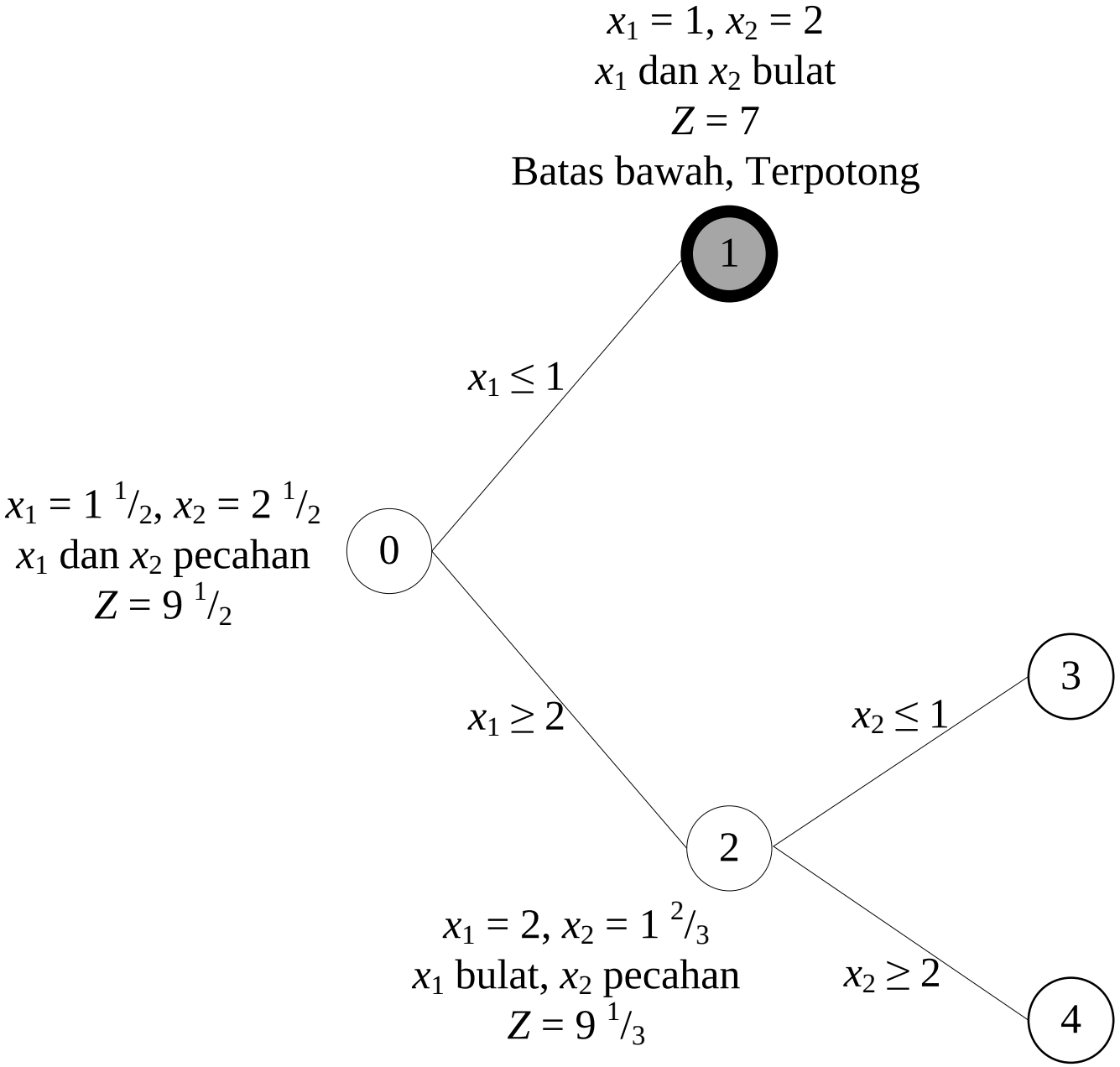

$x_1 = 1, x_2 = 2$
x_1 dan x_2 bulat
$Z = 7$
Batas bawah, terpotong
1
$x_1 \leq 1$
$x_1 = 1\ ^1/_2, x_2 = 2\ ^1/_2$
x_1 dan x_2 pecahan
$Z = 9\ ^1/_2$
0
$x_1 \geq 2$
2
$x_1 = 2, x_2 = 1\ ^2/_3$
x_1 bulat, x_2 pecahan
$Z = 9\ ^1/_3$

Pemeriksaan kriteria henti (Langkah 6, Iterasi 1)

- Terdapat model dengan status tak terpotong (model 2)
- Prosedur dilanjutkan kembali ke langkah 2.

Pencabangan (Langkah 2, Iterasi 2)

- Model 2 merupakan satu-satunya model dengan status tak terpotong.
- Model 2 merupakan model yang dipilih untuk dicabangkan.
- Variabel bilangan bulat yang bernilai pecahan pada solusi model 2 adalah variabel x_2, yaitu $x_2 = 1\frac{2}{3}$.
- Variabel x_2 merupakan satu-satunya yang dipilih sebagai variabel pencabangan.
- Pencabangan model 2 dilakukan dengan membentuk dua model baru, yang masing-masing dinamakan, misalnya, dengan model 3 dan model 4.
- Model 3 merupakan model 2 dengan penambahan pembatas $x_2 \leq 1$.
- Model 4 merupakan model 2 dengan penambahan pembatas $x_2 \geq 2$.


$x_1 = 1, x_2 = 2$
x_1 dan x_2 bulat
$Z = 7$
Batas bawah, Terpotong
1
$x_1 \leq 1$
$x_1 = 1\ ^1/_2, x_2 = 2\ ^1/_2$
x_1 dan x_2 pecahan
$Z = 9\ ^1/_2$
0
$x_1 \geq 2$
3
$x_2 \leq 1$
2
$x_1 = 2, x_2 = 1\ ^2/_3$
x_1 bulat, x_2 pecahan
$Z = 9\ ^1/_3$
$x_2 \geq 2$
4

Pemecahan model (Langkah 3, Iterasi 2)

Model 3

Memaksimumkan

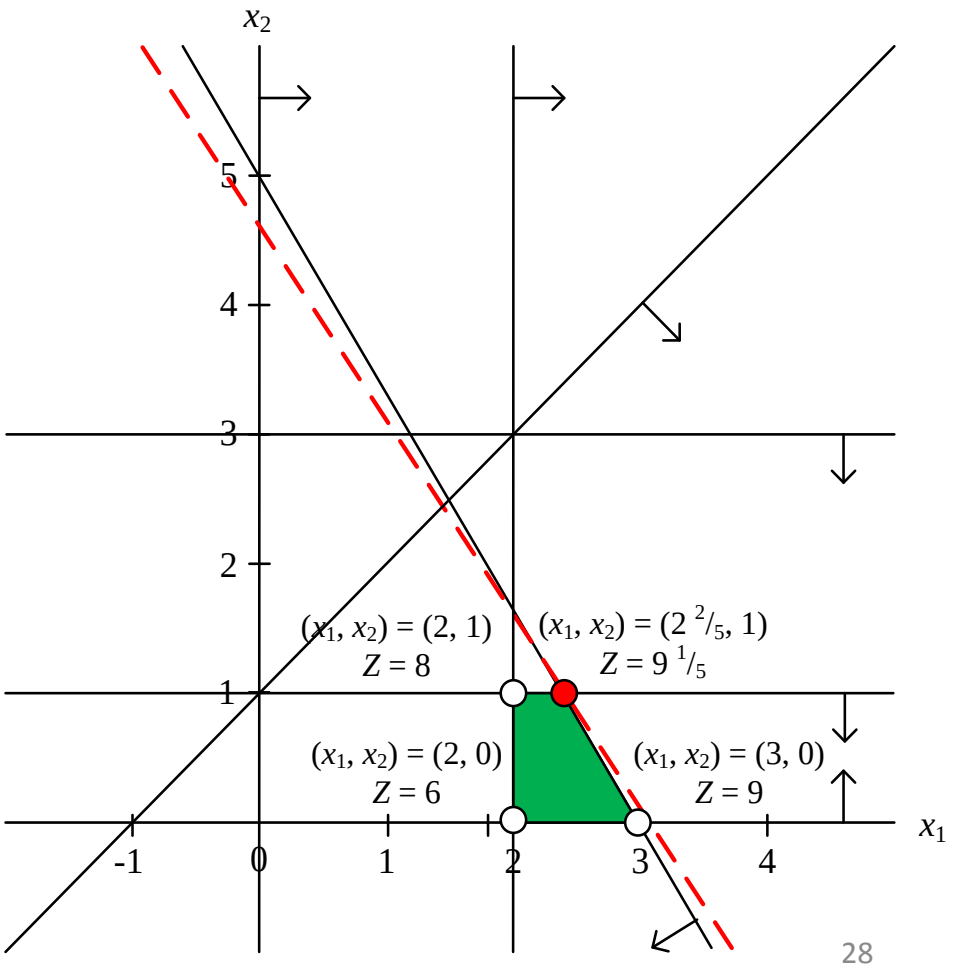
$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 &\leq 15 \\ -x_1 + x_2 &\leq 1 \\ x_2 &\leq 3 \\ x_1 &\geq 2 \\ x_2 &\leq 1 \\ x_1 &\geq 0 \\ x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Solusi optimal: $x_1 = 2\frac{2}{5}$ dan $x_2 = 1$

Nilai fungsi tujuan: $Z = 9\frac{1}{5}$



Pemecahan model (Langkah 3, Iterasi 2)

Model 4

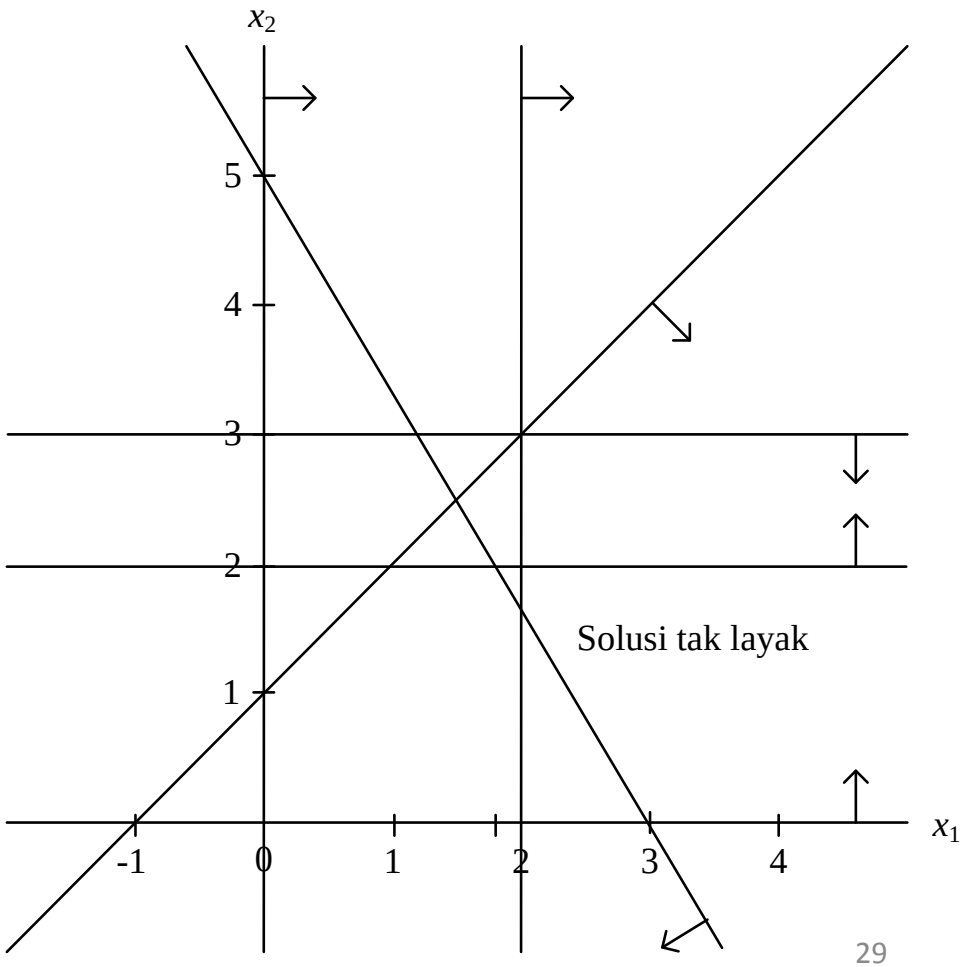
Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$5x_1 + 3x_2 \leq 15$$
$$-x_1 + x_2 \leq 1$$
$$x_2 \leq 3$$
$$x_1 \geq 2$$
$$x_2 \geq 2$$
$$x_1 \geq 0$$
$$x_2 \geq 0$$

Solusi tak layak

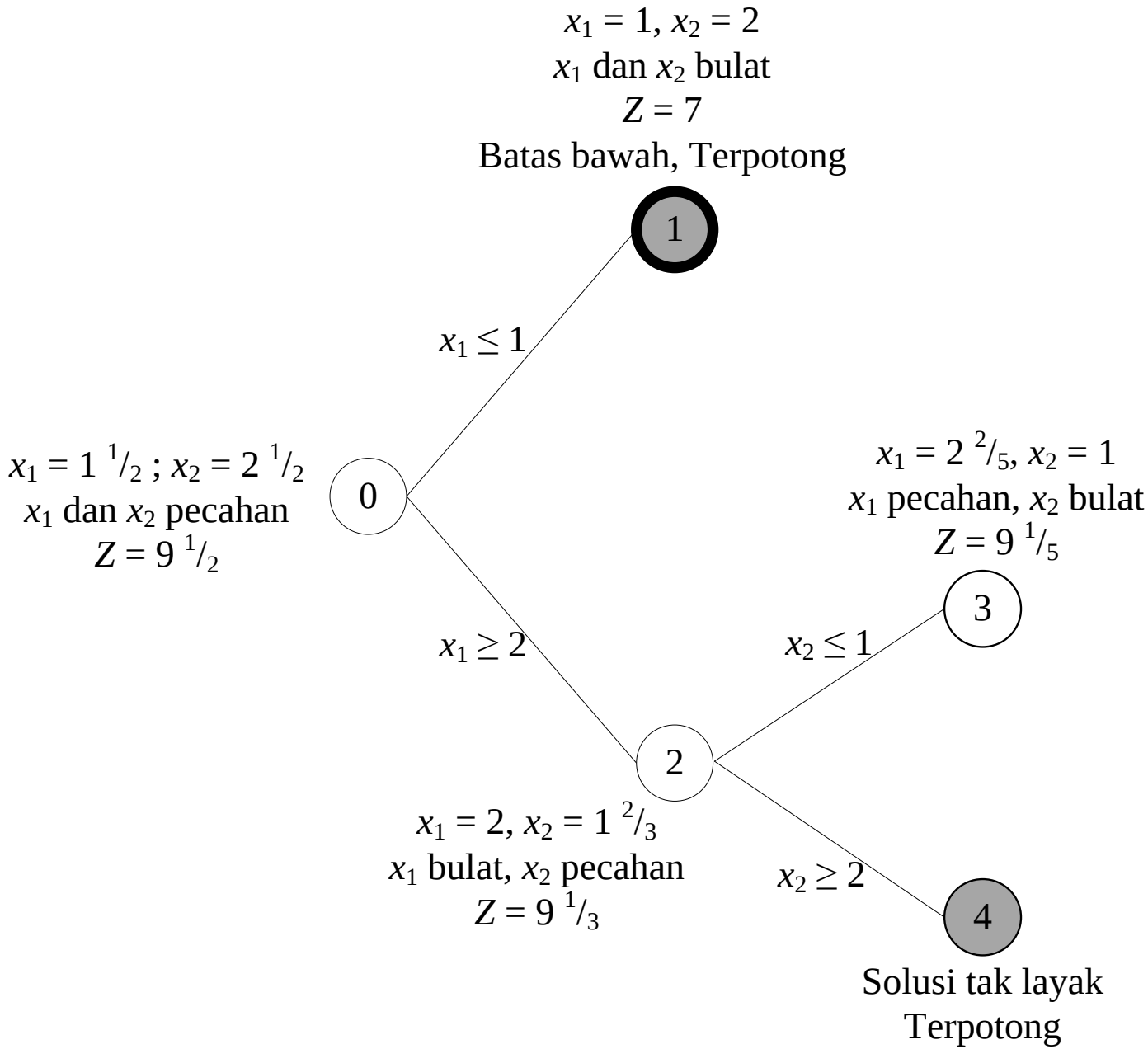


Identifikasi batas bawah (Langkah 4, Iterasi 2)

- Batas bawah saat ini adalah adalah $\underline{Z} = 7$.
- Solusi optimal model 3 adalah $x_1 = 2\frac{2}{5}$ (pecahan) dan $x_2 = 1$ (bulat) dengan $Z = 9\frac{1}{5}$.
- Solusi model 4 adalah solusi tak layak.
- Tidak ada solusi model yang memberikan solusi dengan nilai yang merupakan bilangan bulat untuk variabel keputusan bilangan bulat x_1 dan x_2.
- Batas bawah saat ini adalah tetap $\underline{Z} = 7$,
- Model 1 adalah tetap sebagai model yang berasosiasi dengan batas bawah saat ini.

Identifikasi status model (Langkah 5, Iterasi 2)

- Model 3 adalah tak terpotong karena memiliki solusi dengan nilai fungsi tujuan yang lebih baik daripada batas bawah saat ini $\left(Z = 9\frac{1}{5} > \underline{Z} = 7\right)$.
- Model 4 adalah terpotong karena memiliki solusi pemrograman linier yang tak layak.

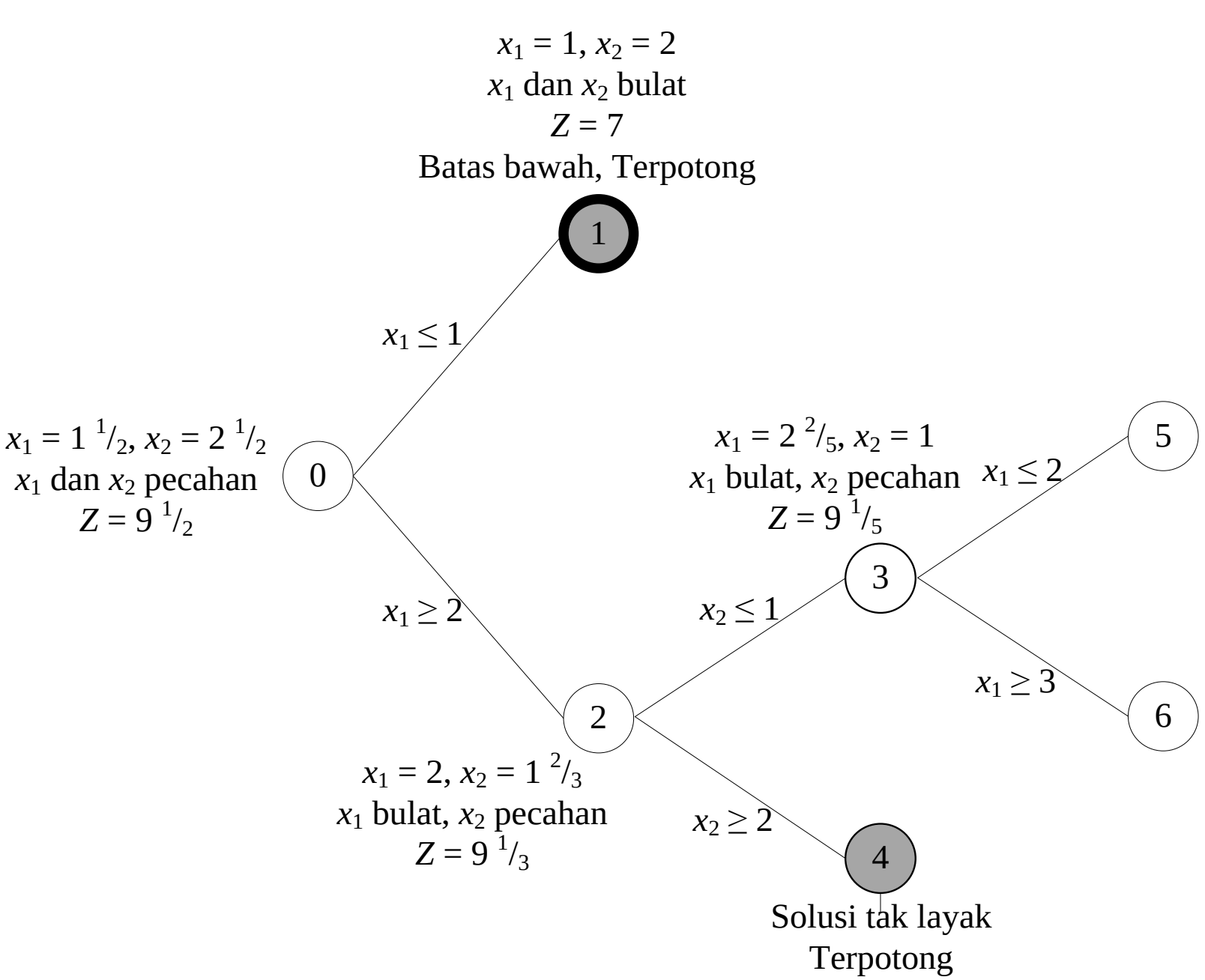

$x_1 = 1, x_2 = 2$
x_1 dan x_2 bulat
$Z = 7$
Batas bawah, Terpotong
1
$x_1 \leq 1$
$x_1 = 1\ ^1/_2 ; x_2 = 2\ ^1/_2$
x_1 dan x_2 pecahan
$Z = 9\ ^1/_2$
0
$x_1 = 2\ ^2/_5, x_2 = 1$
x_1 pecahan, x_2 bulat
$Z = 9\ ^1/_5$
3
$x_1 \geq 2$
$x_2 \leq 1$
2
$x_1 = 2, x_2 = 1\ ^2/_3$
x_1 bulat, x_2 pecahan
$Z = 9\ ^1/_3$
$x_2 \geq 2$
4
Solusi tak layak
Terpotong

Pemeriksaan kriteria henti (Langkah 6, Iterasi 2)

- Terdapat model dengan status tak terpotong (model 3)
- Prosedur dilanjutkan kembali ke langkah 2

Pencabangan (Langkah 2, Iterasi 3):

- Model 3 merupakan satu-satunya model dengan status tak terpotong.
- Model 3 merupakan model yang dipilih untuk dicabangkan.
- Variabel keputusan bilangan bulat yang bernilai pecahan pada solusi model 3 adalah x_1, yaitu $x_1 = 2\frac{2}{5}$.
- Variabel x_1 merupakan satu-satunya yang dipilih sebagai variabel pencabangan.
- Pencabangan model 3 dilakukan dengan membentuk dua model baru, yang masing-masing dinamakan, misalnya, dengan model 5 dan model 6.
- Model 5 merupakan model 3 dengan penambahan pembatas $x_1 \leq 2$.
- Model 6 merupakan model 3 dengan penambahan pembatas $x_1 \geq 3$.


$x_1 = 1, x_2 = 2$
x_1 dan x_2 bulat
$Z = 7$
Batas bawah, Terpotong
1
$x_1 \leq 1$
$x_1 = 1\ ^1/_2, x_2 = 2\ ^1/_2$
x_1 dan x_2 pecahan
$Z = 9\ ^1/_2$
0
$x_1 \geq 2$
$x_1 = 2\ ^2/_5, x_2 = 1$
x_1 bulat, x_2 pecahan
$Z = 9\ ^1/_5$
5
$x_1 \leq 2$
3
$x_2 \leq 1$
$x_1 \geq 3$
6
2
$x_1 = 2, x_2 = 1\ ^2/_3$
x_1 bulat, x_2 pecahan
$Z = 9\ ^1/_3$
$x_2 \geq 2$
4
Solusi tak layak
Terpotong

Pemecahan model (Langkah 3, Iterasi 3)

Model 5

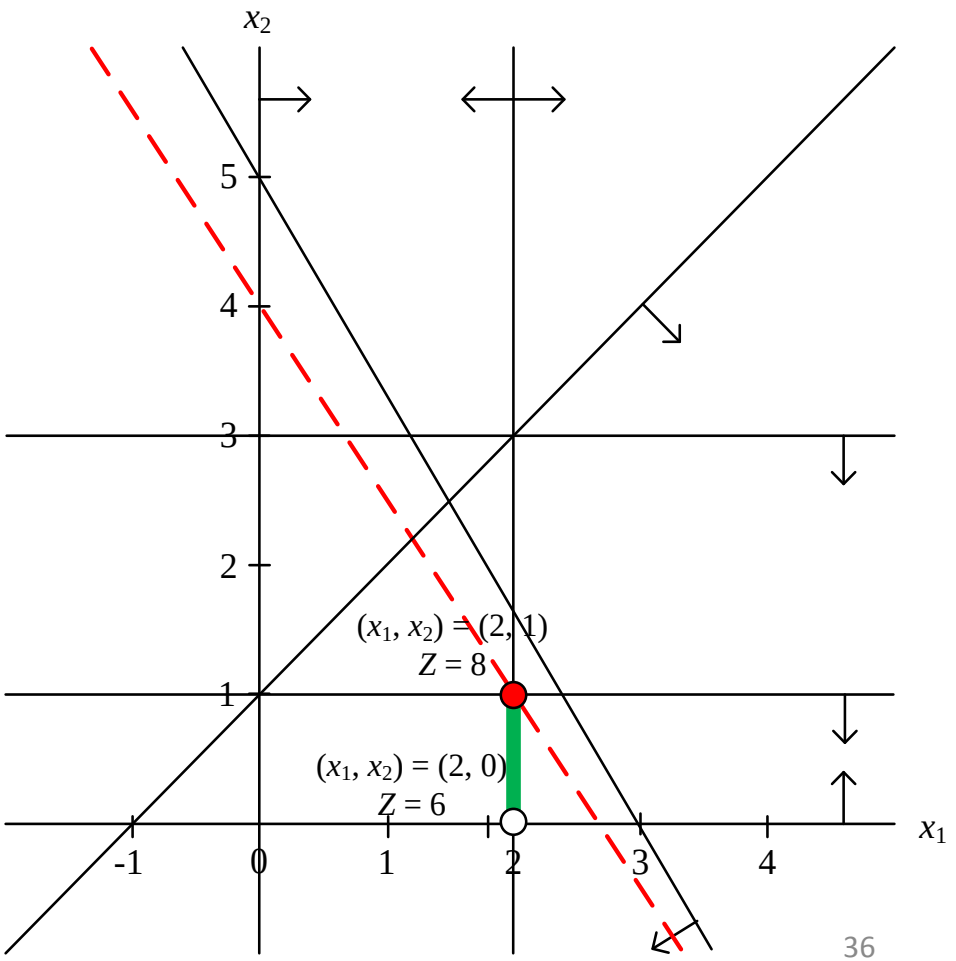
Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 &\leq 15 \\ -x_1 + x_2 &\leq 1 \\ x_2 &\leq 3 \\ x_1 &\geq 2 \\ x_2 &\leq 1 \\ x_1 &\leq 2 \\ x_1 &\geq 0 \\ x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Solusi optimal: $x_1 = 2$ dan $x_2 = 1$
Nilai fungsi tujuan: $Z = 8$



Pemecahan model (Langkah 3, Iterasi 3)

Model 6

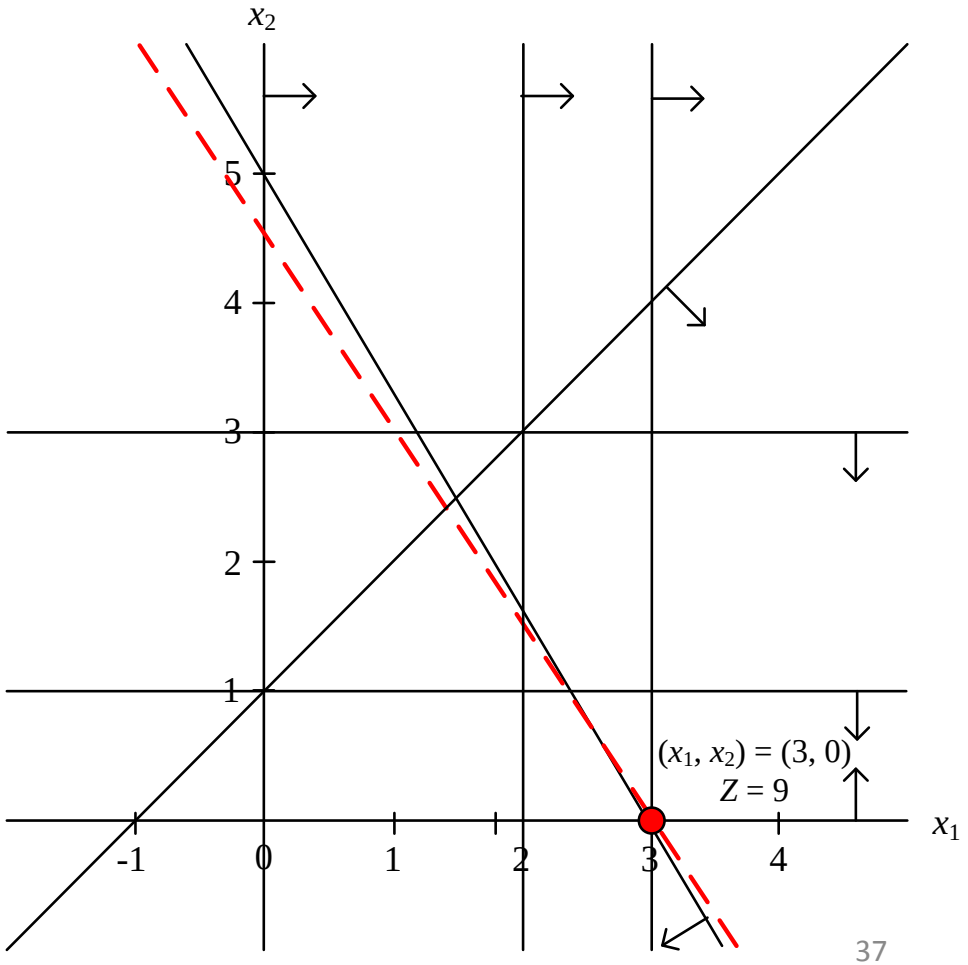
Memaksimumkan

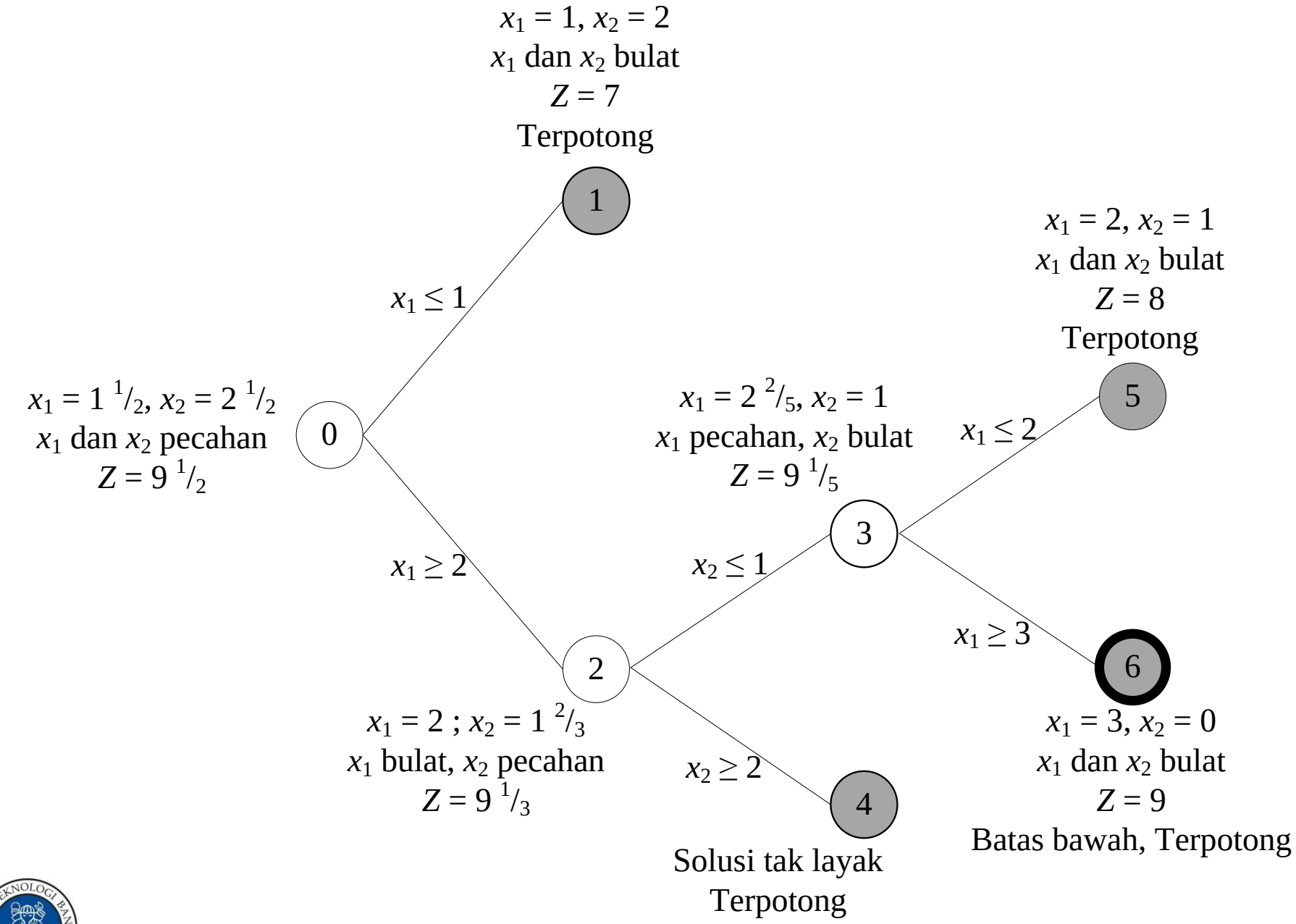
$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 &\leq 15 \\ -x_1 + x_2 &\leq 1 \\ x_2 &\leq 3 \\ x_1 &\geq 2 \\ x_2 &\leq 1 \\ x_1 &\geq 3 \\ x_1 &\geq 0 \\ x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Solusi optimal: $x_1 = 3$ dan $x_2 = 0$
Nilai fungsi tujuan: $Z = 9$




$x_1 = 1, x_2 = 2$
x_1 dan x_2 bulat
$Z = 7$
Terpotong
1
$x_1 \leq 1$
$x_1 = 2, x_2 = 1$
x_1 dan x_2 bulat
$Z = 8$
Terpotong
$x_1 = 1\ ^1/_2, x_2 = 2\ ^1/_2$
x_1 dan x_2 pecahan
$Z = 9\ ^1/_2$
0
$x_1 = 2\ ^2/_5, x_2 = 1$
x_1 pecahan, x_2 bulat
$Z = 9\ ^1/_5$
5
$x_1 \leq 2$
3
$x_2 \leq 1$
$x_1 \geq 2$
$x_1 \geq 3$
2
6
$x_1 = 2 ; x_2 = 1\ ^2/_3$
x_1 bulat, x_2 pecahan
$Z = 9\ ^1/_3$
$x_2 \geq 2$
$x_1 = 3, x_2 = 0$
x_1 dan x_2 bulat
$Z = 9$
Batas bawah, Terpotong
4
Solusi tak layak
Terpotong

Identifikasi batas bawah (Langkah 4, Iterasi 3)

- Batas bawah saat ini adalah adalah $\underline{Z} = 7$.
- Solusi optimal model 5 adalah $x_1 = 2$ (bulat) dan $x_2 = 1$ (bulat) dengan $Z = 8$.
- Solusi optimal model 6 adalah $x_1 = 3$ (bulat) dan $x_2 = 0$ (bulat) dengan $Z = 9$.
- Solusi model 6 memiliki nilai yang merupakan bilangan bulat untuk variabel-variabel keputusan bilangan bulat x_1 dan x_2 dengan nilai fungsi tujuan $(Z = 9)$ lebih tinggi dari batas bawah saat ini $(\underline{Z} = 7)$.
- Dengan demikian, batas bawah saat ini menjadi $\underline{Z} = 9$.
- Model 6 ditetapkan sebagai model yang berasosiasi dengan batas bawah yang baru menggantikan model 1.

Identifikasi status model (Langkah 5, Iterasi 3)

- Model 6 adalah terpotong karena model yang berasosiasi dengan batas bawah.
- Model 5 adalah terpotong karena nilai fungsi tujuannya tidak lebih baik daripada batas bawah saat ini $(Z = 8 \leq \underline{Z} = 9)$.

Pemeriksaan kriteria henti (Langkah 6, Iterasi 3)

- Karena semua model adalah dengan status terpotong, maka prosedur berhenti.

Solusi model pemrograman linier bilangan bulat

- Model 6 merupakan model yang berasosiasi dengan batas bawah
- Solusi optimal model 6 merupakan solusi optimal untuk model pemrograman linier bilangan bulat, yaitu $x_1 = 3$ dan $x_2 = 0$ dengan nilai fungsi tujuan adalah $Z = 9$

Model pemrograman linier bilangan bulat tercampur

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$5x_1 + 3x_2 \leq 15$$

$$-x_1 + x_2 \leq 1$$

$$x_2 \leq 3$$

$x_1 \geq 0$ dan bilangan bulat

$x_2 \geq 0$

Inisialisasi batas bawah (Langkah 0):

- Inisialisasi batas bawah $\underline{Z} = -\infty$ (kasus maksimisasi)

Perumusan dan pemecahan model pemrograman linier bilangan bulat terelaksasi (Langkah 1)

Model 0

Memaksimumkan

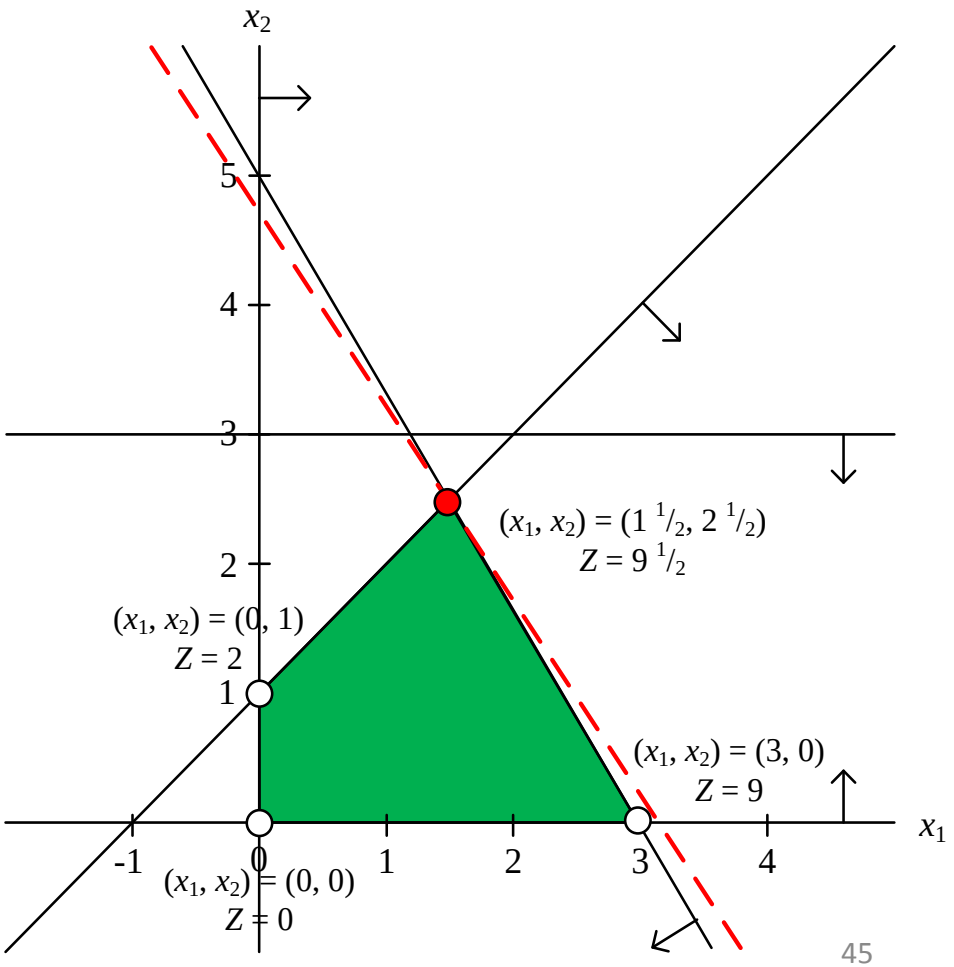
$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$5x_1 + 3x_2 \leq 15$$
$$-x_1 + x_2 \leq 1$$
$$x_2 \leq 3$$
$$x_1 \geq 0$$
$$x_2 \geq 0$$

Solusi optimal: $x_1 = 1\frac{1}{2}$ dan $x_2 = 2\frac{1}{2}$

Nilai fungsi tujuan: $Z = 9\frac{1}{2}$



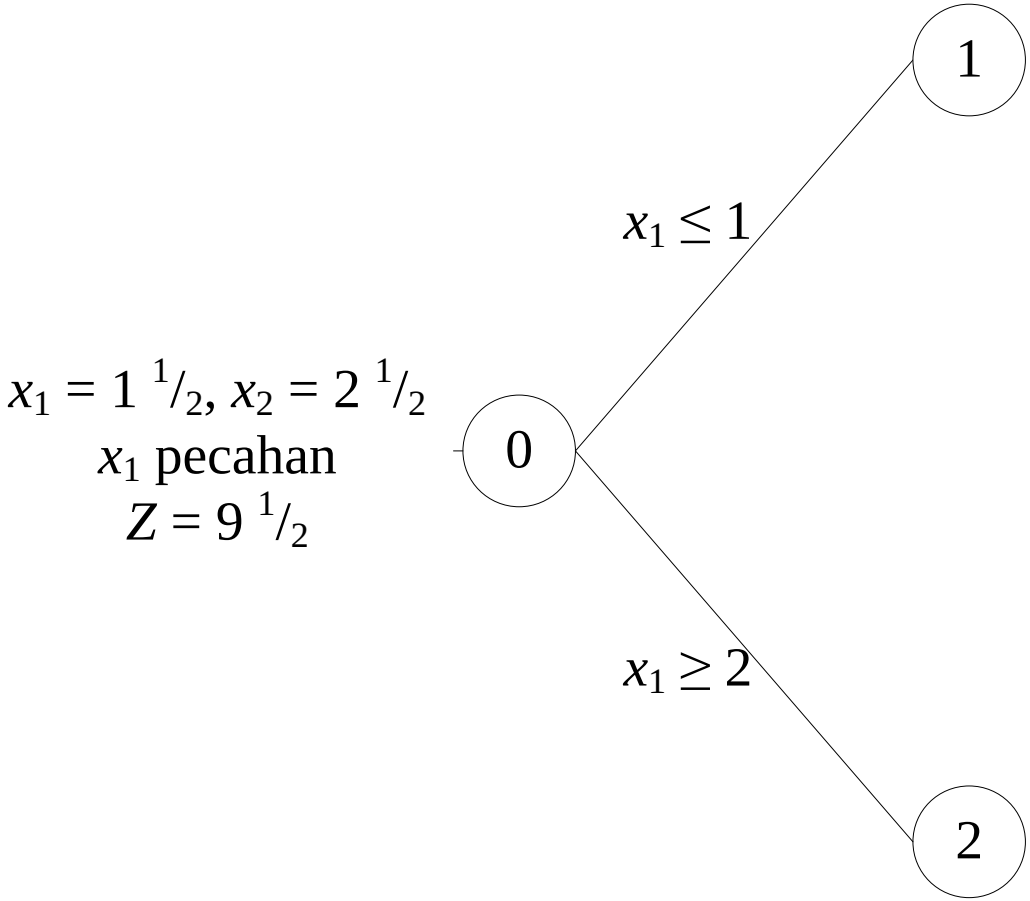
- Karena terdapat nilai dari variabel-variabel bilangan bulat yang pecahan, yaitu $x_1 = 1\frac{1}{2}$, maka tetapkan status masalah 0 adalah tak terpotong.
- Prosedur dilanjutkan ke langkah pencabangan

$x_1 = 1\ {}^1/_2,\ x_2 = 2\ {}^1/_2$
x_1 pecahan
$Z = 9\ {}^1/_2$

0

Pencabangan (Langkah 1, Iterasi 1):

- Model 0 merupakan satu-satunya model dengan status tak terpotong.
- Model 0 merupakan model yang dipilih untuk dicabangkan.
- Model 0 dicabangkan dengan membentuk dua model baru, yang masing-masing misalnya dinamakan dengan model 1 dan model 2.
- Karena variabel-variabel bilangan bulat x_1 maupun x_2 untuk solusi model 0 keduanya bernilai pecahan, yaitu $x_1 = 1\frac{1}{2}$ dan $x_2 = 2\frac{1}{2}$, maka salah satu dari variabel ini dapat dipilih sebagai variabel pencabangan.
- Misal variabel pencabangan dipilih adalah berdasarkan urutan indeks.
- Variabel pencabangan yang dipilih adalah variabel x_1 dengan $x_1 = 1\frac{1}{2}$.
- Model 1 merupakan model 0 dengan penambahan pembatas $x_1 \leq 1$.
- Model 2 merupakan mode0 dengan penambahan pembatas $x_1 \geq 2$.


$x_1 = 1\ ^1/_2,\ x_2 = 2\ ^1/_2$
x_1 pecahan
$Z = 9\ ^1/_2$
0
$x_1 \leq 1$
$x_1 \geq 2$
1
2

Pemecahan model (Langkah 3, Iterasi 1)

Model 1

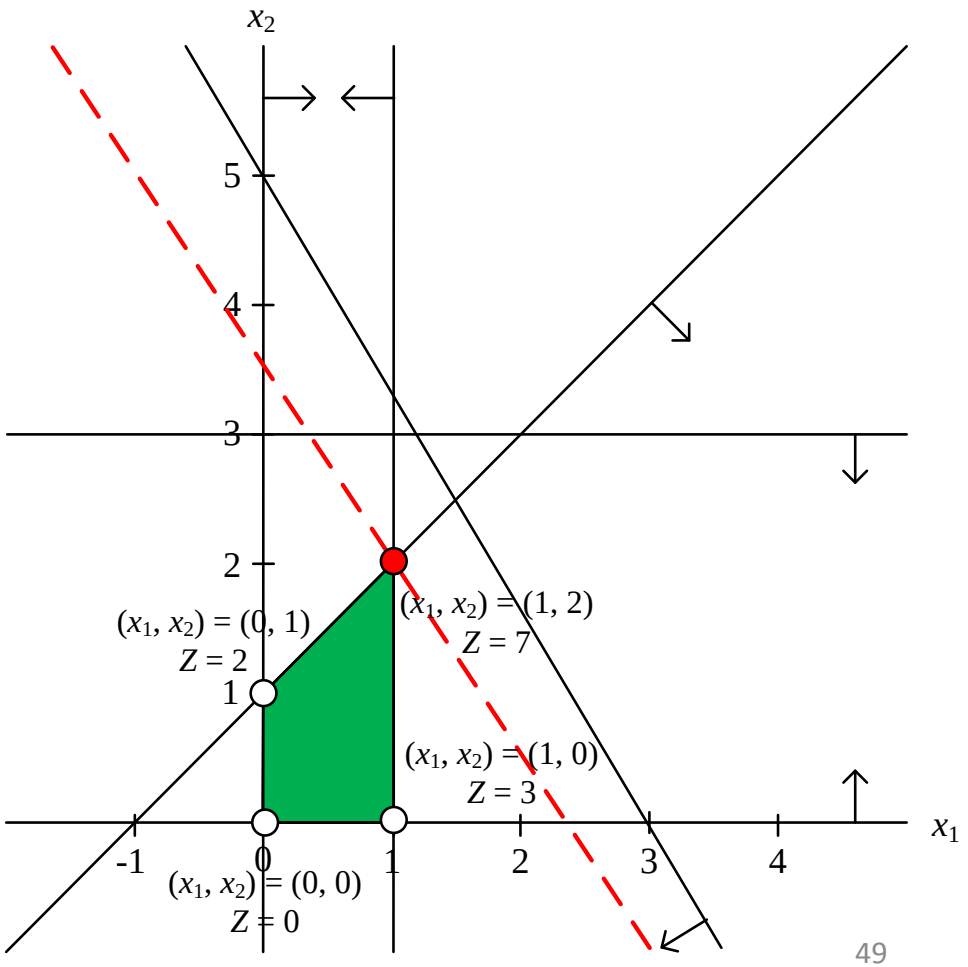
Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$5x_1 + 3x_2 \leq 15$$
$$-x_1 + x_2 \leq 1$$
$$x_2 \leq 3$$
$$x_1 \leq 1$$
$$x_1 \geq 0$$
$$x_2 \geq 0$$

Solusi optimal: $x_1 = 1$ dan $x_2 = 2$
Nilai fungsi tujuan: $Z = 7$



Pemecahan model (Langkah 3, Iterasi 1)

Model 2

Memaksimumkan

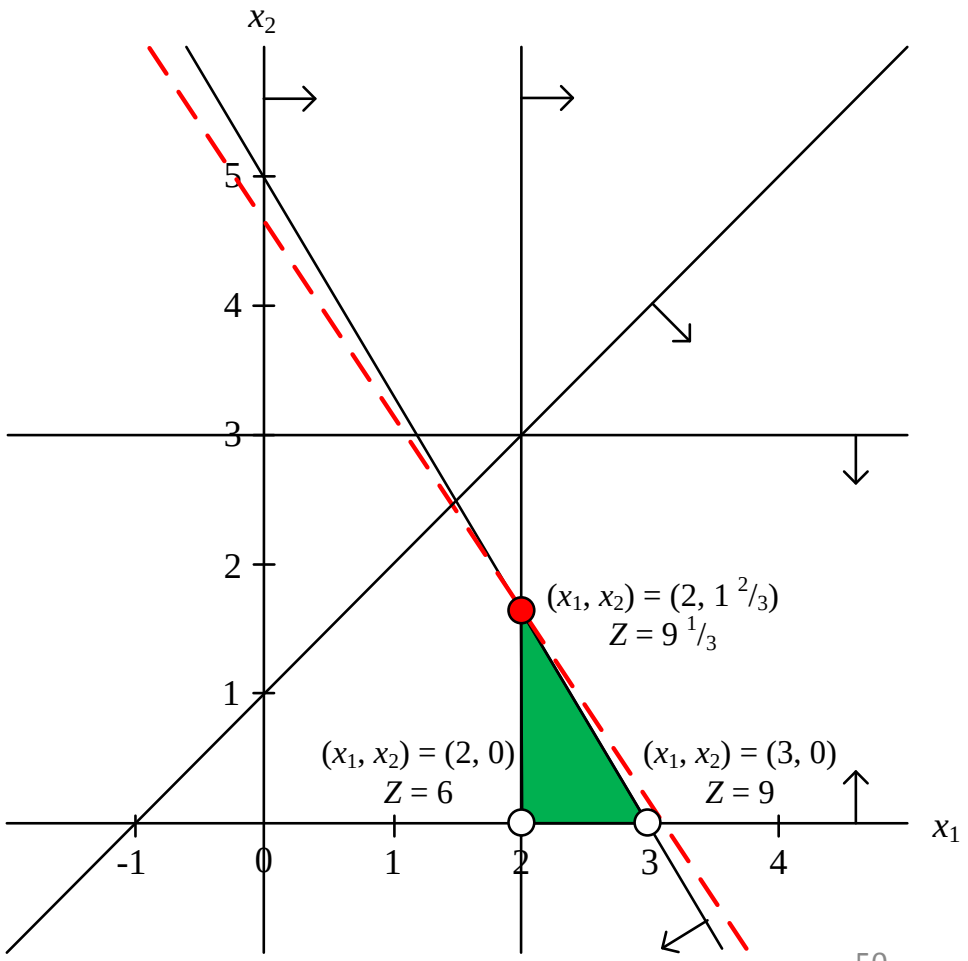
$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$5x_1 + 3x_2 \leq 15$$
$$-x_1 + x_2 \leq 1$$
$$x_2 \leq 3$$
$$x_1 \geq 2$$
$$x_1 \geq 0$$
$$x_2 \geq 0$$

Solusi optimal : $x_1 = 2$ dan $x_2 = 1\frac{2}{3}$

Nilai fungsi tujuan: $Z = 9\frac{1}{3}$

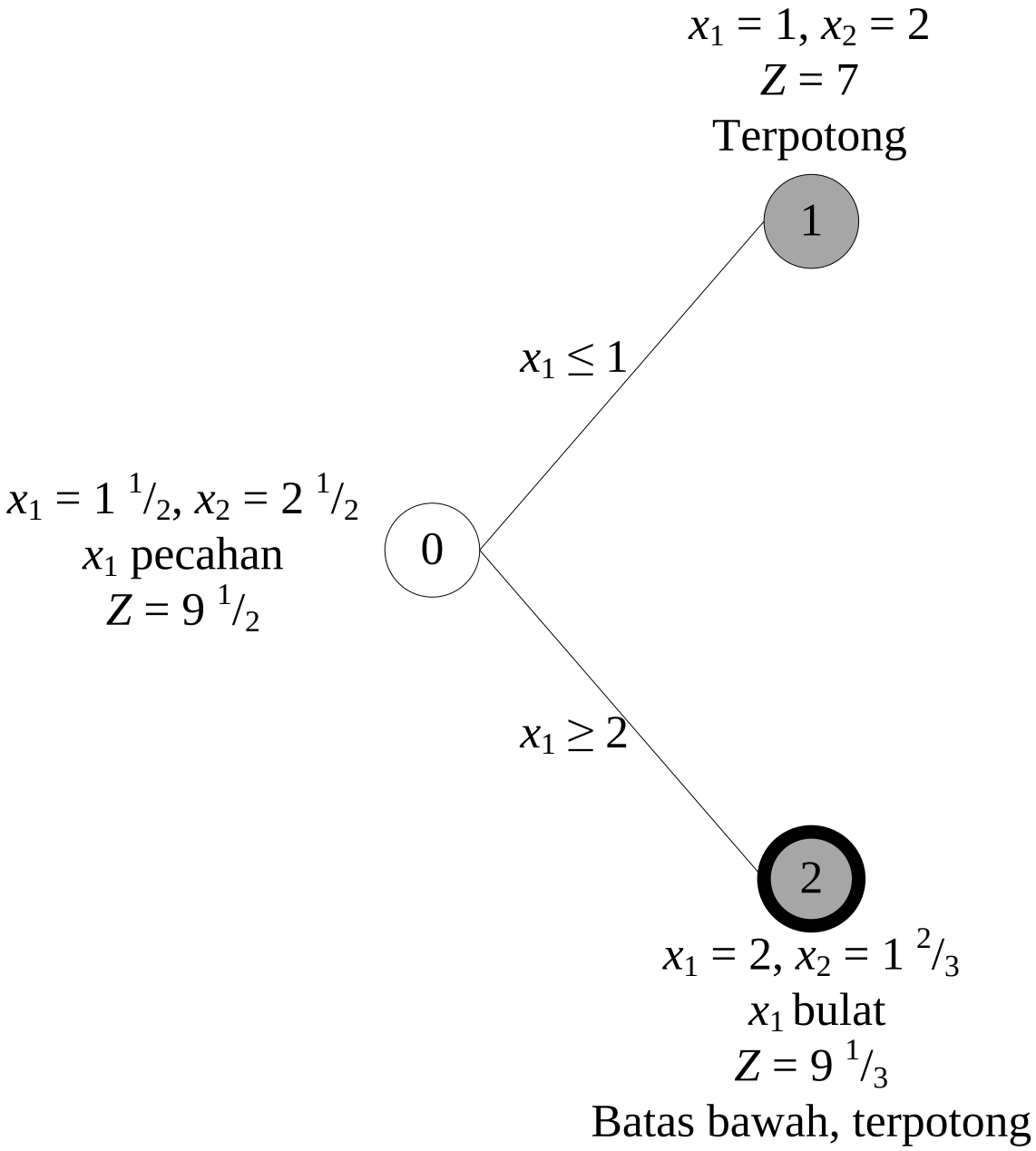


Identifikasi batas bawah (Langkah 4, Iterasi 1)

- Batas bawah saat ini adalah adalah $\underline{Z} = -\infty$
- Solusi optimal model 1 adalah $x_1 = 1$ (bulat) dan $x_2 = 1$ (bulat) dengan $Z = 7$
- Solusi optimal model 2 adalah $x_1 = 2$ (bulat) dan $x_2 = 1\frac{2}{3}$ (pecahan) dengan $Z = 9\frac{1}{3}$
- Solusi optimal model 1 dan model 2 keduanya memiliki nilai yang merupakan bilangan bulat untuk variabel bilangan bulat x_1
- Nilai fungsi tujuan dari solusi optimal model 2 $\left(Z = 9\frac{1}{3}\right)$ lebih tinggi dari pada nilai fungsi tujuan dari solusi optimal model 1 $(Z = 7)$ dan lebih tinggi dari batas bawah saat ini $\left(\underline{Z} = -\infty\right)$
- Batas bawah saat ini menjadi $\underline{Z} = 9\frac{1}{3}$
- Model 2 ditetapkan sebagai model yang berasosiasi dengan batas bawah

Identifikasi status model (Langkah 5, Iterasi 1)

- Model 2 adalah terpotong karena merupakan model yang berasosiasi dengan batas bawah
- Model 1 adalah terpotong karena nilai fungsi tujuannya tidak lebih baik daripada batas bawah saat ini $\left(Z = 7 \leq \right.$


$x_1 = 1, x_2 = 2$
$Z = 7$
Terpotong
1
$x_1 \leq 1$
$x_1 = 1\ ^1/_2, x_2 = 2\ ^1/_2$
x_1 pecahan
$Z = 9\ ^1/_2$
0
$x_1 \geq 2$
2
$x_1 = 2, x_2 = 1\ ^2/_3$
x_1 bulat
$Z = 9\ ^1/_3$
Batas bawah, terpotong

Pemeriksaan kriteria henti (Langkah 6, Iterasi 1)

- Semua model adalah dengan status terpotong
- Prosedur berhenti

Solusi model pemrograman linier bilangan bulat tercampur

- Terdapat model dengan batas bawah
- Solusi pada model yang berasosiasi dengan batas bawah (model 2) merupakan solusi optimal untuk model pemrograman linier bilangan bulat tercampur.
- Solusi optimal untuk model pemrograman bilangan bulat tercampur adalah $x_1 = 2$ dan $x_2 = 1\frac{2}{3}$ dengan nilai fungsi tujuan adalah $Z = 9\frac{1}{3}$

Kasus solusi tak terbatas

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$-x_1 + x_2 \leq 1$$

$$x_2 \leq 3$$

$x_1 \geq 0$ dan bilangan bulat

$x_2 \geq 0$ dan bilangan bulat

Inisialisasi batas bawah (Langkah 0):

- Inisialisasi batas bawah $\underline{Z} = -\infty$ (kasus maksimisasi)

Perumusan dan pemecahan model pemrograman linier bilangan bulat terelaksasi (Langkah 1)

Model 0

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

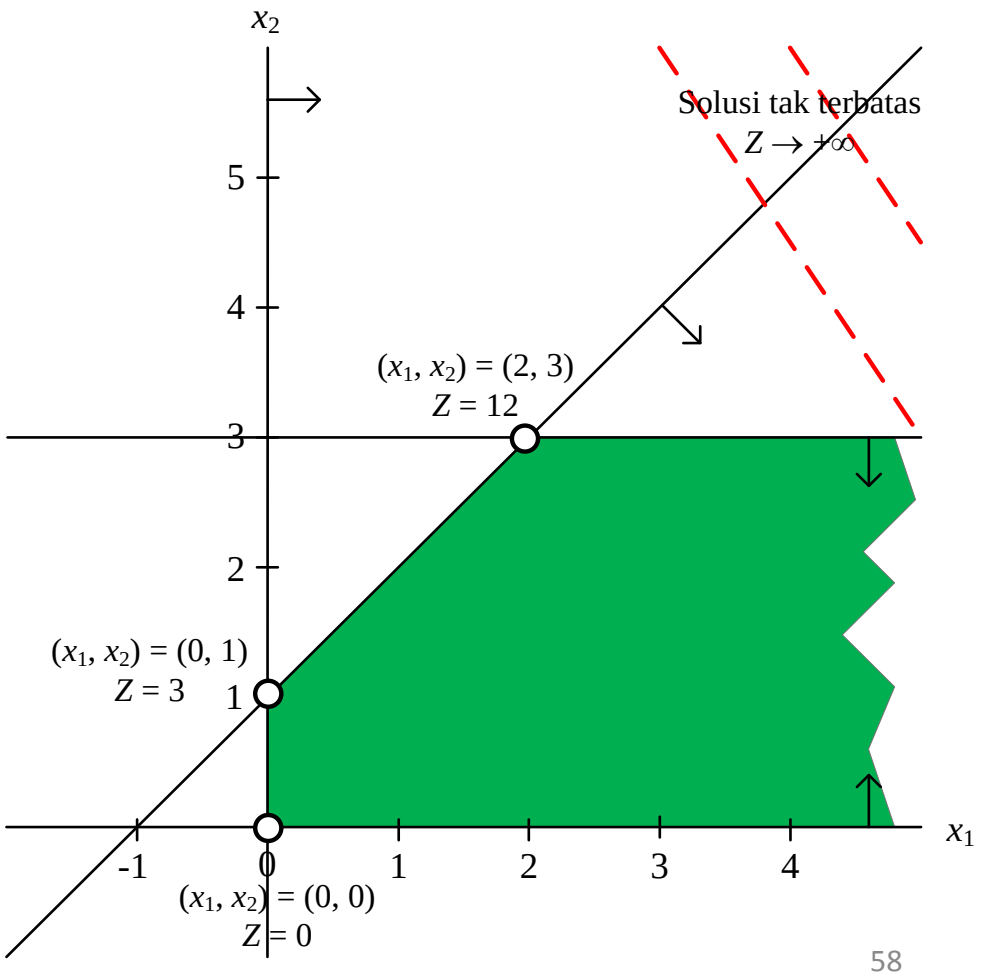
$$-x_1 + x_2 \leq 1$$

$$x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

Solusi tak terbatas



Solusi model pemrograman linier bilangan bulat

- Karena solusi model 0 adalah tak terbatas, maka solusi model pemrograman linier bilangan bulat adalah tak terbatas.
- Status model 0 terpotong dan prosedur berhenti

Kasus solusi tak layak

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$5x_1 + 3x_2 \leq 15$$

$$-x_1 + x_2 \leq 1$$

$$x_2 \geq 3$$

$x_1 \geq 0$ dan bilangan bulat

$x_2 \geq 0$ dan bilangan bulat

Perumusan dan pemecahan model pemrograman linier bilangan bulat terelaksasi (Langkah 1)

Model 0

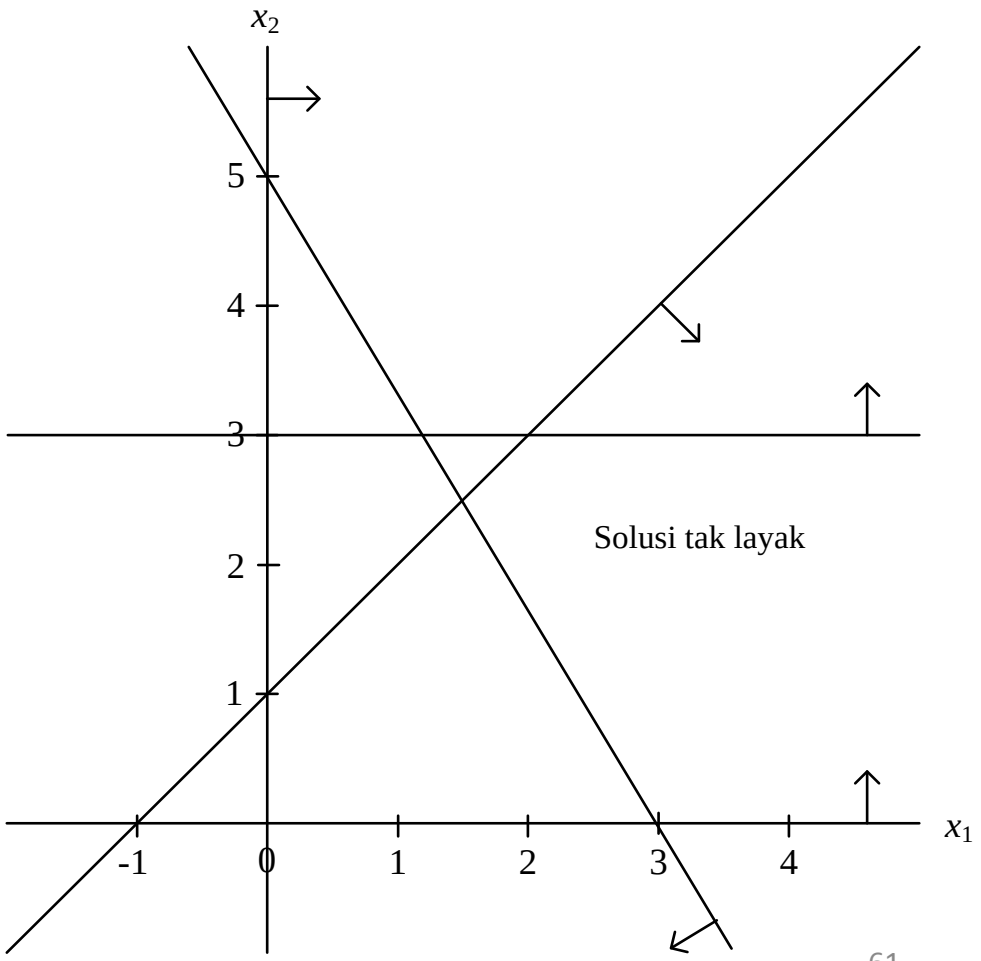
Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$5x_1 + 3x_2 \leq 15$$
$$-x_1 + x_2 \leq 1$$
$$x_2 \geq 3$$
$$x_1 \geq 0$$
$$x_2 \geq 0$$

Solusi tak layak



Solusi model pemrograman linier bilangan bulat

- Pemecahan model 0 memberikan solusi tak layak.
- Dengan demikian, solusi model pemrograman linier bilangan bulat adalah tak layak.
- Status model 0 terpotong dan prosedur berhenti

Metode Branch-and-Bound untuk Pemecahan Masalah Penugasan



Ilustrasi masalah

Misal terdapat himpunan petugas yang terdiri atas empat petugas dan himpunan tugas yang terdiri atas empat tugas Biaya penugasan tiap petugas pada tiap tugas ditunjukkan pada Tabel. Masalah optimisasi terkait dengan penentuan pasangan petugas dan tugas yang meminimumkan total biaya dengan memperhatikan pembatas-pembatas bahwa tiap petugas mengerjakan satu tugas dan tiap tugas dikerjakan oleh satu petugas .

Petugas \ Tugas	1	2	3	4
1	4	6	M	8
2	6	5	8	9
3	7	4	3	3
4	2	5	7	6

(Catatan bahwa petugas 1 tidak dapat mengerjakan tugas 3 sehingga biaya penugasan $c_{13} = M$ dengan M adalah bilangan positif yang sangat besar)

Langkah 0 (Inisialisasi batas atas):

- Tetapkan batas atas $\overline{Z} = +\infty$ (kasus minimisasi).
- Lanjutkan ke langkah 1.

Langkah 1 (Pendefinisian dan pemecahan masalah penugasan terelaksasi):

- Definisikan masalah penugasan terelaksasi.
- Masalah penugasan terelaksasi dapat dibentuk dengan merelaksasi atau mengabaikan pembatas-pembatas bahwa tiap tugas dikerjakan tepat oleh satu petugas.
- Dengan kata lain, masalah penugasan terelaksasi merupakan masalah penugasan yang hanya mempertimbangkan pembatas-pembatas bahwa tiap petugas tepat mengerjakan satu tugas.
- Pecahkan masalah penugasan terelaksasi ini dengan melakukan penugasan untuk tiap petugas pada satu tugas berdasarkan biaya terkecil.
- Periksa kondisi-kondisi berikut:
  1) Jika pemecahan solusi penugasan terelaksasi menghasilkan solusi S yang layak dengan total biaya Z, maka tetapkan solusi yang layak S ini sebagai solusi optimal untuk masalah penugasan. Tetapkan batas atas $\overline{Z} = Z$ dan status masalah penugasan terelaksasi adalah terpotong. Prosedur berhenti.
  2) Jika pemecahan solusi penugasan terelaksasi menghasilkan solusi S yang tak layak, maka tetapkan status masalah penugasan terelaksasi adalah tak terpotong dan lanjutkan ke langkah 2.

Langkah 2 (Pencabangan)

- Pilih salah satu masalah dengan status tak terpotong untuk dicabangkan.
- Pemilihan masalah yang dicabangkan pada dasarnya dapat dilakukan secara sebarang. Namun, kriteria yang umum adalah memilih masalah yang memiliki total biaya Z terkecil.
- Misal masalah yang dipilih disebut dengan “masalah pencabangan”.
- Misal P menyatakan himpunan petugas yang masih bebas ditugaskan dalam solusi S dari “masalah pencabangan” dengan jumlahnya dinyatakan dengan m.
- Misal T adalah himpunan tugas yang masih bebas untuk ditugaskan.
- Pilih salah satu petugas $p \in P$ untuk ditetapkan penugasannya.
- Buat masalah penugasan terelaksasi baru sebanyak m.
- Setiap masalah baru k $(k = 1, \cdots, m)$ didefinisikan dari “masalah pencabangan” dengan penambahan pembatas bahwa petugas p ditugaskan pada tiap tugas $j \in T$.
- Lanjutkan ke langkah 3.

Langkah 3 (Pemecahan masalah):

- Pecahkan tiap masalah baru dengan melakukan penugasan tiap petugas pada satu tugas dengan biaya terkecil.
- Lanjutkan ke langkah 4.

Langkah 4 (Identifikasi batas atas):

- Misal batas atas (kasus minimisasi) saat ini adalah $\overline{Z}$.
- Untuk tiap solusi S yang layak dari masalah penugasan, identifikasi total biaya terkecil (kasus minimisasi).
- Misal Z^* adalah total biaya terkecil (kasus minimisasi) dari solusi layak S masalah penugasan.
- Jika $Z^* < \overline{Z}$ (kasus minimisasi), perbarui batas atas $\overline{Z} = Z^*$ dan tetapkan masalah dengan Z^* sebagai masalah yang berasosiasi dengan batas atas (kasus minimisasi).
- Jika $Z^* = \overline{Z}$ tetapkan masalah dengan Z^* sebagai model yang berasosiasi dengan batas atas alternatif (kasus minimisasi).
- Lanjutkan ke langkah 5

Langkah 5 (Identifikasi status masalah):

- Periksa status masalah apakah terpotong atau tidak.
- Masalah dikatakan terpotong jika memenuhi salah satu kriteria berikut:
  1) Masalah berasosiasi dengan batas atas.
  2) Masalah (baik masalah dengan solusi penugasan yang layak atau tak layak) memiliki total biaya Z lebih besar atau sama dengan batas bawah saat ini $\overline{Z}$.
- Lanjutkan ke langkah 6

Langkah 6 (Pemeriksaan kondisi henti):

- Periksa kondisi henti sebagai berikut:
  1) Jika terdapat masalah yang berasosiasi dengan batas atas dan semua status masalah adalah terpotong, maka prosedur berhenti dan tetapkan solusi layak yang berasosiasi dengan batas atas sebagai solusi optimal untuk masalah penugasan.
  2) Jika terdapat masalah dengan status tak terpotong, kembali ke langkah 2.

Inisialisasi (Langkah 0):

- Tetapkan batas atas $\bar{Z} = +\infty$ (kasus minimisasi).
- Lanjutkan ke langkah 1.

Pendefinisian dan pemecahan masalah penugasan terelaksasi (Langkah 1)

Masalah 0:
Masalah penugasan dengan mengabaikan pembatas bahwa tiap tugas dikerjakan oleh satu petugas

Pemecahan masalah 0:
Tugaskan tiap petugas pada tugas dengan biaya terkecil

Petugas \ Tugas	1	2	3	4
1	4	6	M	8
2	6	5	8	9
3	7	4	3	3
4	2	5	7	6

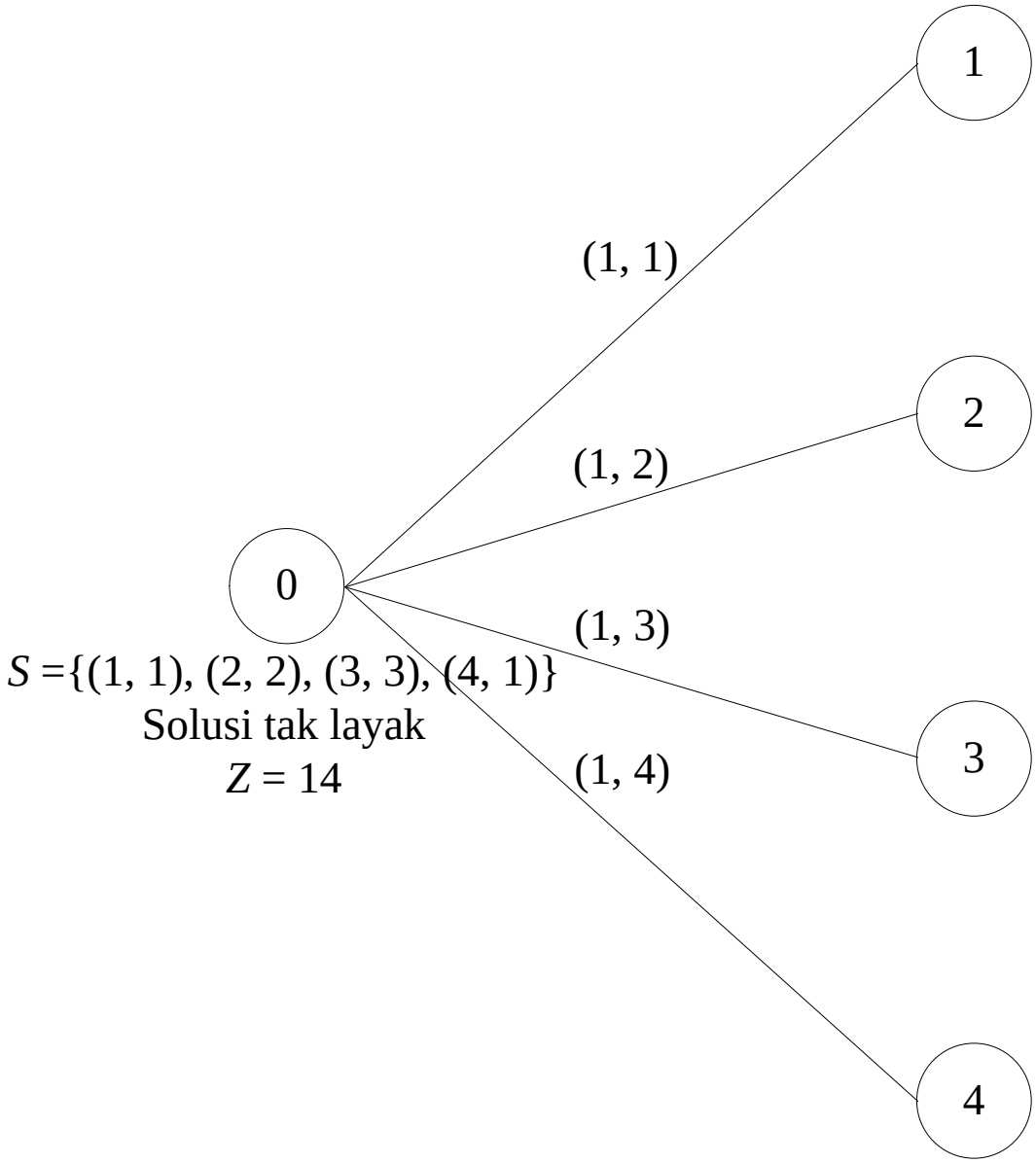
Solusi penugasan $S = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,1)\}$
Total biaya $Z = 4 + 5 + 3 + 2 = 14$

Solusi penugasan tak layak
Lanjutkan ke langkah pencabangan (langkah 1)

Pencabangan (Langkah 2, Iterasi 1):

- Masalah 0 merupakan satu-satunya masalah dengan status tak terpotong,
- Masalah 0 dipilih untuk dicabangkan
- Petugas yang masih bebas ditugaskan pada masalah 0 adalah petugas 1, 2, 3, dan 4
- Tugas yang masih bebas ditugaskan adalah tugas 1, 2, 3 dan 4
- Misal petugas 1 ditetapkan penugasannya
- Petugas 1 dapat ditugaskan pada tugas 1, 2, 3 dan 4

- Empat masalah baru dapat dibentuk dari masalah 0 yang masing-masing ditambahkan dengan pembatas bahwa petugas 1 mengerjakan salah satu tugas, yaitu:
  - Masalah 1: Masalah 0 ditambah dengan pembatas bahwa petugas 1 mengerjakan tugas 1
  - Masalah 2: Masalah 0 ditambah dengan pembatas bahwa petugas 1 mengerjakan tugas 2
  - Masalah 3: Masalah 0 ditambah dengan pembatas bahwa petugas 1 mengerjakan tugas 3
  - Masalah 4: Masalah 0 ditambah dengan pembatas bahwa petugas 1 mengerjakan tugas 4


1
(1, 1)
2
(1, 2)
0
(1, 3)
S ={(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 1)}
Solusi tak layak
Z = 14
3
(1, 4)
4

Pemecahan masalah (langkah 3, Iterasi 1):

Masalah 1:
Masalah 0 dengan penambahan pembatas bahwa petugas 1 mengerjakan tugas 1

Pemecahan masalah 1:
Tugaskan tiap petugas pada tugas dengan biaya terkecil

Petugas \ Tugas	1	2	3	4
1	4	6	M	8
2	6	5	8	9
3	7	4	3	3
4	2	5	7	6

Solusi penugasan $S = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,2)\}$
Total biaya $Z = 4 + 5 + 3 + 5 = 17$
Solusi penugasan tak layak

Pemecahan masalah (langkah 3, Iterasi 1):

Masalah 2:
Masalah 0 dengan penambahan pembatas bahwa petugas 1 mengerjakan tugas 2

Pemecahan masalah 2:
Tugaskan tiap petugas pada tugas dengan biaya terkecil

Petugas \ Tugas	1	2	3	4
1	4	6	M	8
2	6	5	8	9
3	7	4	3	3
4	2	5	7	6

Solusi penugasan $S = \{(1,2),(2,1),(3,3),(4,1)\}$
Total biaya $Z = 6 + 6 + 3 + 2 = 17$
Solusi penugasan tak layak

Pemecahan masalah (langkah 3, Iterasi 1):

Masalah 3:
Masalah 0 dengan penambahan pembatas bahwa petugas 1 mengerjakan tugas 3

Pemecahan masalah 3:
Tugaskan tiap petugas pada tugas dengan biaya terkecil

Petugas \ Tugas	1	2	3	4
1	4	6	M	8
2	6	5	8	9
3	7	4	3	3
4	2	5	7	6

Solusi penugasan $S = \{(1,3),(2,2),(3,4),(4,1)\}$
Total biaya $Z = M + 5 + 3 + 2 = 10 + M$
Solusi penugasan layak

Pemecahan masalah (langkah 3, Iterasi 1):

Masalah 4:
Masalah 0 dengan penambahan pembatas bahwa petugas 1 mengerjakan tugas 4

Pemecahan masalah 4:
Tugaskan tiap petugas pada tugas dengan biaya terkecil

Petugas \ Tugas	1	2	3	4
1	4	6	M	8
2	6	5	8	9
3	7	4	3	3
4	2	5	7	6

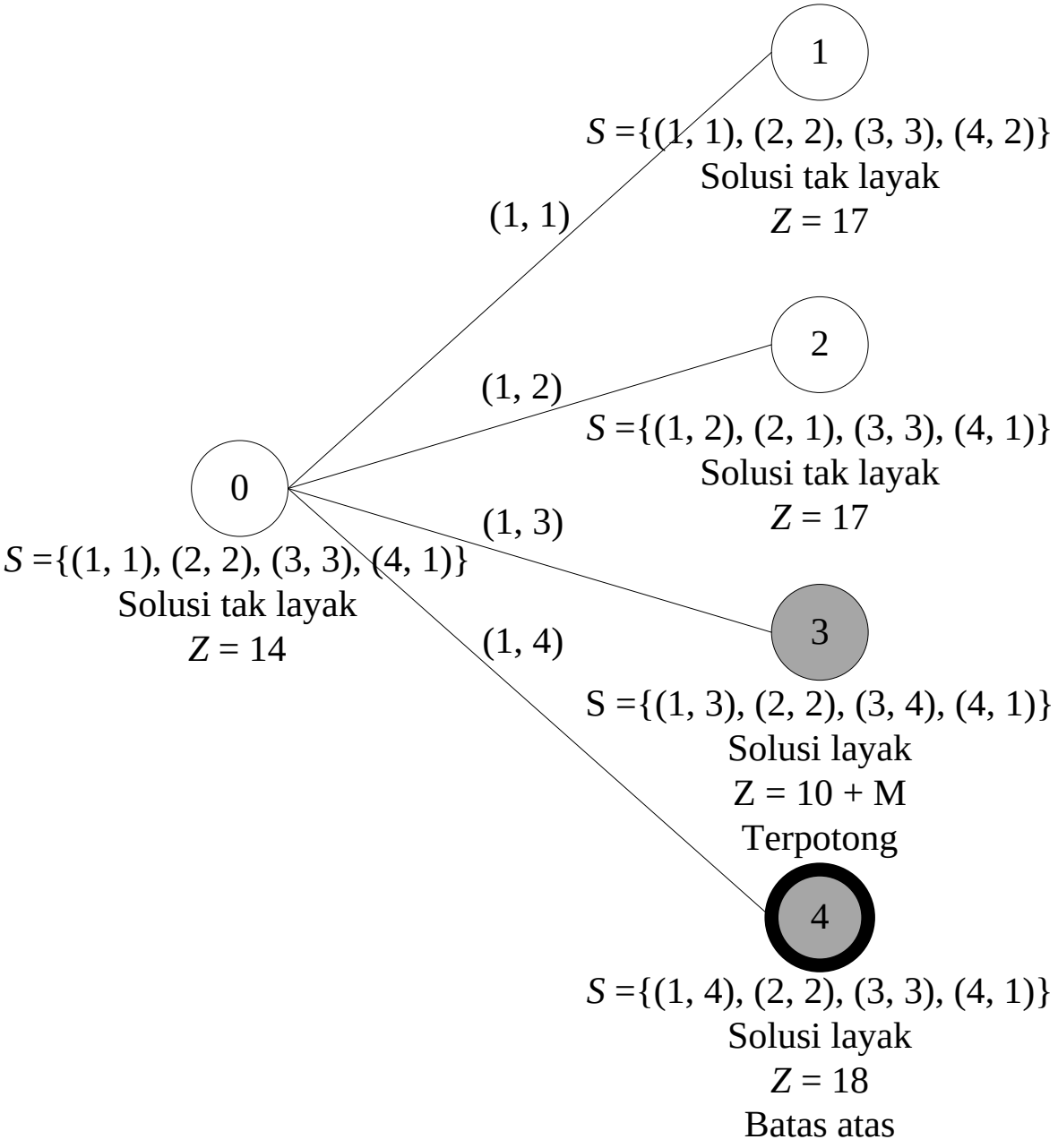
Solusi penugasan $S = \{(1,4),(2,2),(3,3),(4,1)\}$
Total biaya $Z = 8 + 5 + 3 + 2 = 18$
Solusi penugasan layak

Identifikasi batas atas (langkah 4, Iterasi 1):

- Batas atas saat ini adalah $\overline{Z} = +\infty$
- Masalah-masalah dengan solusi penugasan yang layak adalah masalah 3 ($Z = 10 + M$) dan masalah 4 ($Z = 18$)
- Masalah 4 merupakan masalah dengan solusi penugasan yang layak memberikan total biaya Z terkecil yang lebih kecil dari batas atas saat ini $\overline{Z}$
- Batas atas yang baru adalah $\overline{Z} = 18$
- Masalah 4 merupakan masalah yang berasosiasi dengan batas atas saat ini (yaitu, masalah dengan solusi penugasan dengan total biaya terkecil saat ini)

Identifikasi status masalah (Langkah 5, Iterasi 1):

- Masalah 1 adalah tak terpotong karena solusi penugasan tak layak dan total biaya $Z = 17 < \overline{Z} = 18$
- Masalah 2 adalah tak terpotong karena solusi penugasan tak layak dan total biaya $Z = 17 < \overline{Z} = 18$
- Masalah 3 adalah terpotong karena total biaya $Z = 10 + M > \overline{Z} = 18$
- Masalah 4 adalah terpotong karena masalah yang berasosiasi dengan batas atas

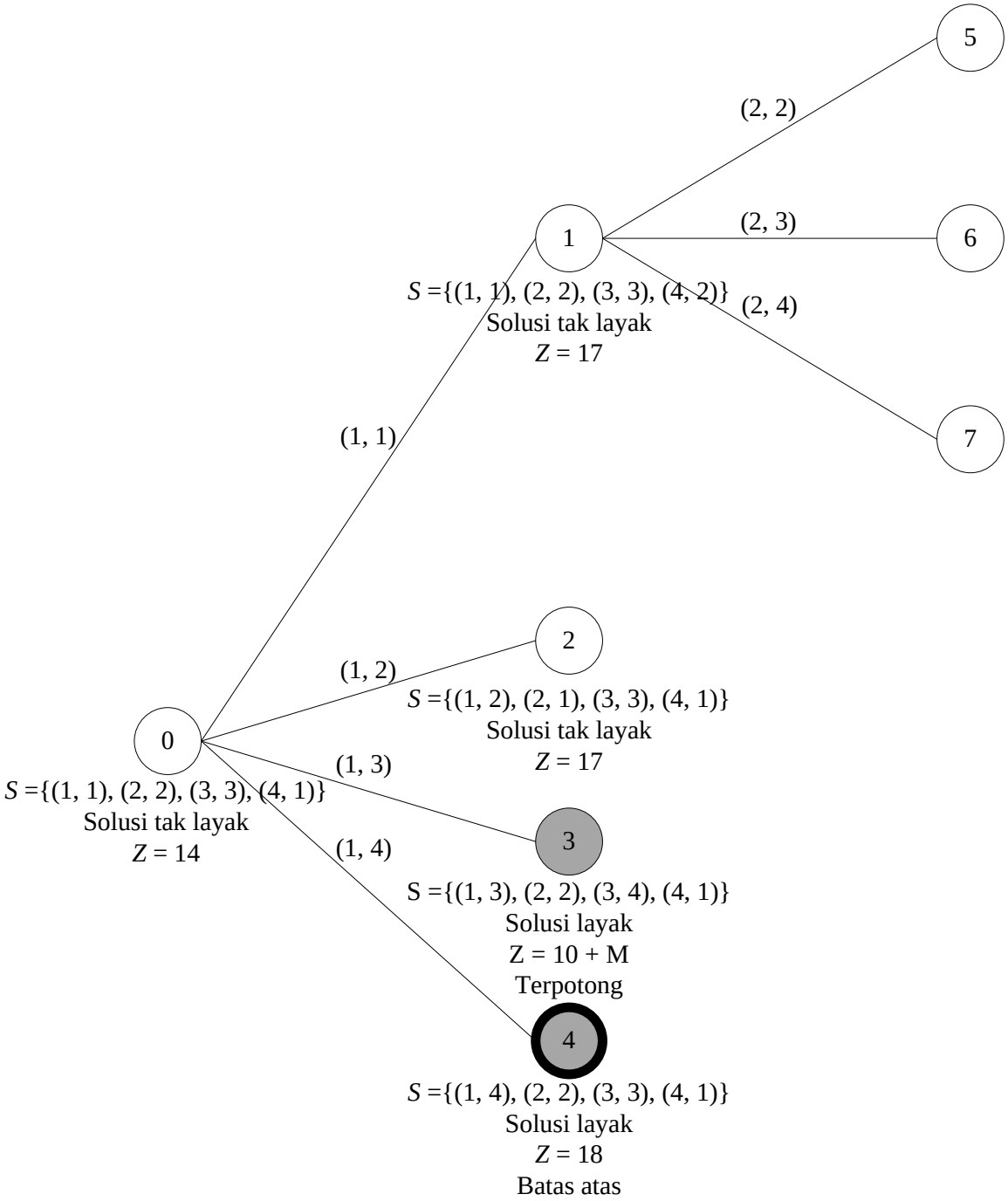

0
S ={(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 1)}
Solusi tak layak
Z = 14
(1, 1)
(1, 2)
(1, 3)
(1, 4)
1
S ={(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 2)}
Solusi tak layak
Z = 17
2
S ={(1, 2), (2, 1), (3, 3), (4, 1)}
Solusi tak layak
Z = 17
3
S ={(1, 3), (2, 2), (3, 4), (4, 1)}
Solusi layak
Z = 10 + M
Terpotong
4
S ={(1, 4), (2, 2), (3, 3), (4, 1)}
Solusi layak
Z = 18
Batas atas

Identifikasi kriteria henti (Langkah 6, Iterasi 1):

- Karena masih terdapat masalah yang tak terpotong (masalah 1 dan masalah 2) maka prosedur dilanjutkan dan kembali ke langkah pencabangan (langkah 2)

Pencabangan (Langkah 2, Iterasi 2):

- Masalah 1 (dengan $Z = 17$) dan Masalah 2 (dengan $Z = 17$) keduanya adalah tak terpotong dan salah satu masalah dapat dipilih untuk dicabangkan
- Misal masalah 1 adalah masalah yang dipilih untuk dicabangkan
- Masalah 1 adalah masalah 0 dengan penambahan pembatas bahwa petugas 1 mengerjakan tugas 1, yaitu $(1, 1)$
- Petugas yang masih bebas ditugaskan pada masalah 1 adalah petugas 2, 3, dan 4
- Tugas yang masih bebas ditugaskan adalah tugas 2, 3 dan 4
- Misal petugas 2 ditetapkan penugasannya
- Petugas 2 dapat ditugaskan pada tugas 2, 3 dan 4
- Tiga masalah baru dapat dibentuk, yaitu:
  - Masalah 5: Masalah 1 ditambah dengan pembatas bahwa petugas 2 mengerjakan tugas 2
  - Masalah 6: Masalah 1 ditambah dengan pembatas bahwa petugas 2 mengerjakan tugas 3
  - Masalah 7: Masalah 1 ditambah dengan pembatas bahwa petugas 2 mengerjakan tugas 4


0
S ={(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 1)}
Solusi tak layak
Z = 14
(1, 1)
(1, 2)
(1, 3)
(1, 4)
1
S ={(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 2)}
Solusi tak layak
Z = 17
2
S ={(1, 2), (2, 1), (3, 3), (4, 1)}
Solusi tak layak
Z = 17
3
S ={(1, 3), (2, 2), (3, 4), (4, 1)}
Solusi layak
Z = 10 + M
Terpotong
4
S ={(1, 4), (2, 2), (3, 3), (4, 1)}
Solusi layak
Z = 18
Batas atas
5
6
7
(2, 2)
(2, 3)
(2, 4)

Pemecahan masalah (Langkah 3, Iterasi 2):

Masalah 5:
Masalah 1 dengan penambahan pembatas bahwa petugas 2 mengerjakan tugas 2

Pemecahan masalah 5:
Tugaskan tiap petugas pada tugas dengan biaya terkecil

Petugas \ Tugas	1	2	3	4
1	4	6	M	8
2	6	5	8	9
3	7	4	3	3
4	2	5	7	6

Solusi penugasan $S = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$
Total biaya $Z = 4 + 5 + 3 + 6 = 18$
Solusi penugasan layak

Pemecahan masalah (Langkah 3, Iterasi 2):

Masalah 6:
Masalah 1 dengan penambahan pembatas bahwa petugas 2 mengerjakan tugas 3

Pemecahan masalah 7:
Tugaskan tiap petugas pada tugas dengan biaya terkecil

Petugas \ Tugas	1	2	3	4
1	4	6	M	8
2	6	5	8	9
3	7	4	3	3
4	2	5	7	6

Solusi penugasan $S = \{(1,1),(2,3),(3,4),(4,2)\}$
Total biaya $Z = 4 + 8 + 3 + 5 = 20$
Solusi penugasan layak

Pemecahan masalah (Langkah 3, Iterasi 2):

Masalah 7:
Masalah 1 dengan penambahan pembatas bahwa petugas 2 mengerjakan tugas 4

Pemecahan masalah 7:
Tugaskan tiap petugas pada tugas dengan biaya terkecil

Petugas \ Tugas	1	2	3	4
1	4	6	M	8
2	6	5	8	9
3	7	4	3	3
4	2	5	7	6

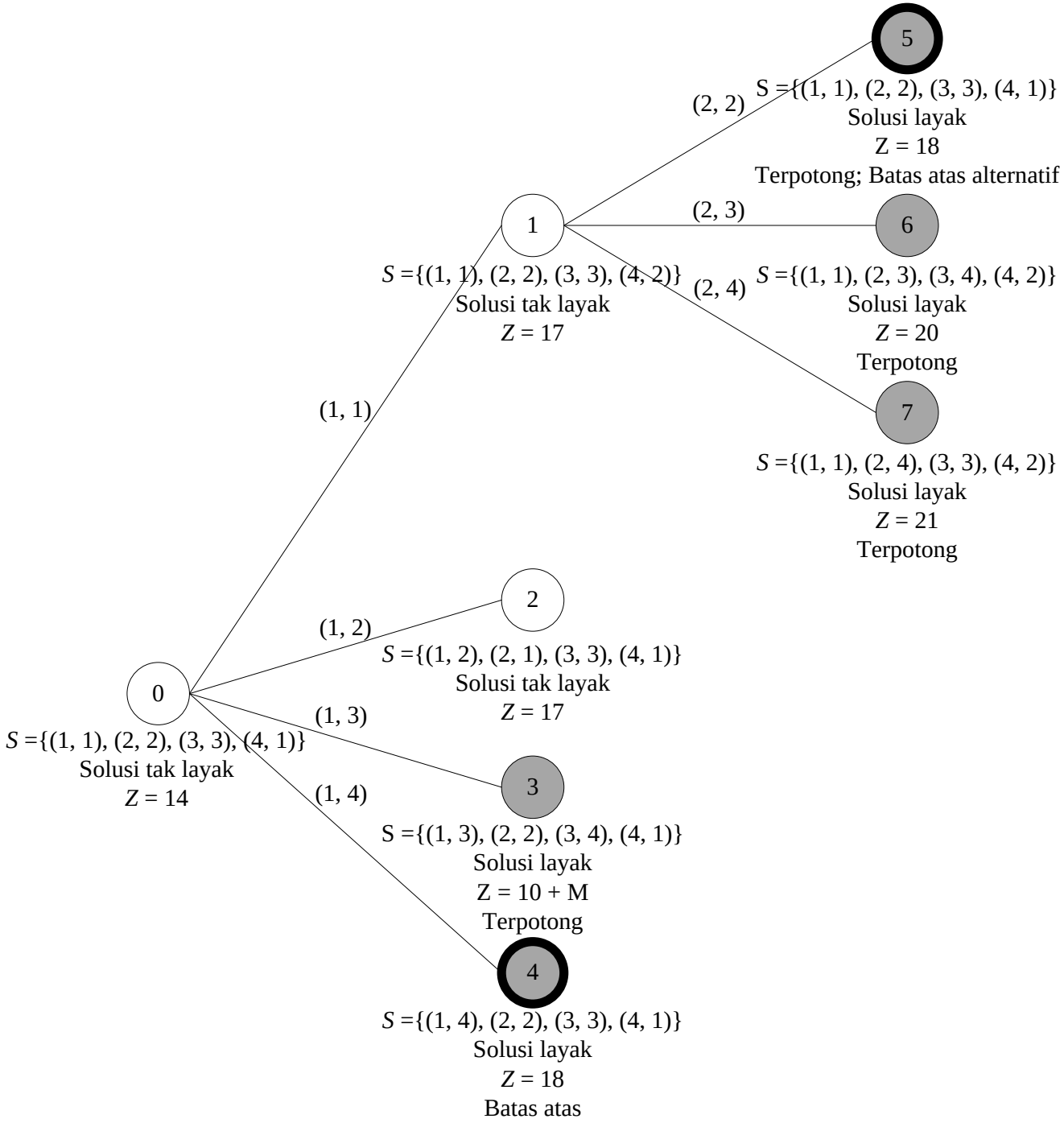
Solusi penugasan $S = \{(1,1),(2,3),(3,4),(4,2)\}$
Total biaya $Z = 4 + 9 + 3 + 5 = 21$
Solusi penugasan layak

Identifikasi batas atas (Langkah 4, Iterasi 2):

- Batas atas saat ini adalah $\overline{Z} = 18$
- Masalah yang berasosiasi dengan batas atas saat ini adalah masalah 4
- Masalah-masalah dengan solusi penugasan yang layak adalah masalah 5 ($Z = 18$), masalah 6 ($Z = 20$) dan masalah 7 ($Z = 21$)
- Masalah 5 memberikan total biaya Z yang sama dengan batas atas saat ini $\overline{Z}$
- Batas atas adalah tetap, yaitu $\overline{Z} = 18$
- Masalah 5 merupakan masalah yang berasosiasi dengan batas atas alternatif
- Terdapat dua masalah yang berasosiasi dengan batas atas, yaitu masalah 4 dan 5

Identifikasi status masalah (Langkah 5, Iterasi 2):

- Masalah 5 adalah terpotong karena masalah yang berasosiasi dengan batas atas
- Masalah 6 adalah terpotong karena total biaya $Z = 20 > \overline{Z} = 18$
- Masalah 7 adalah terpotong karena total biaya $Z = 21 > \overline{Z} = 18$

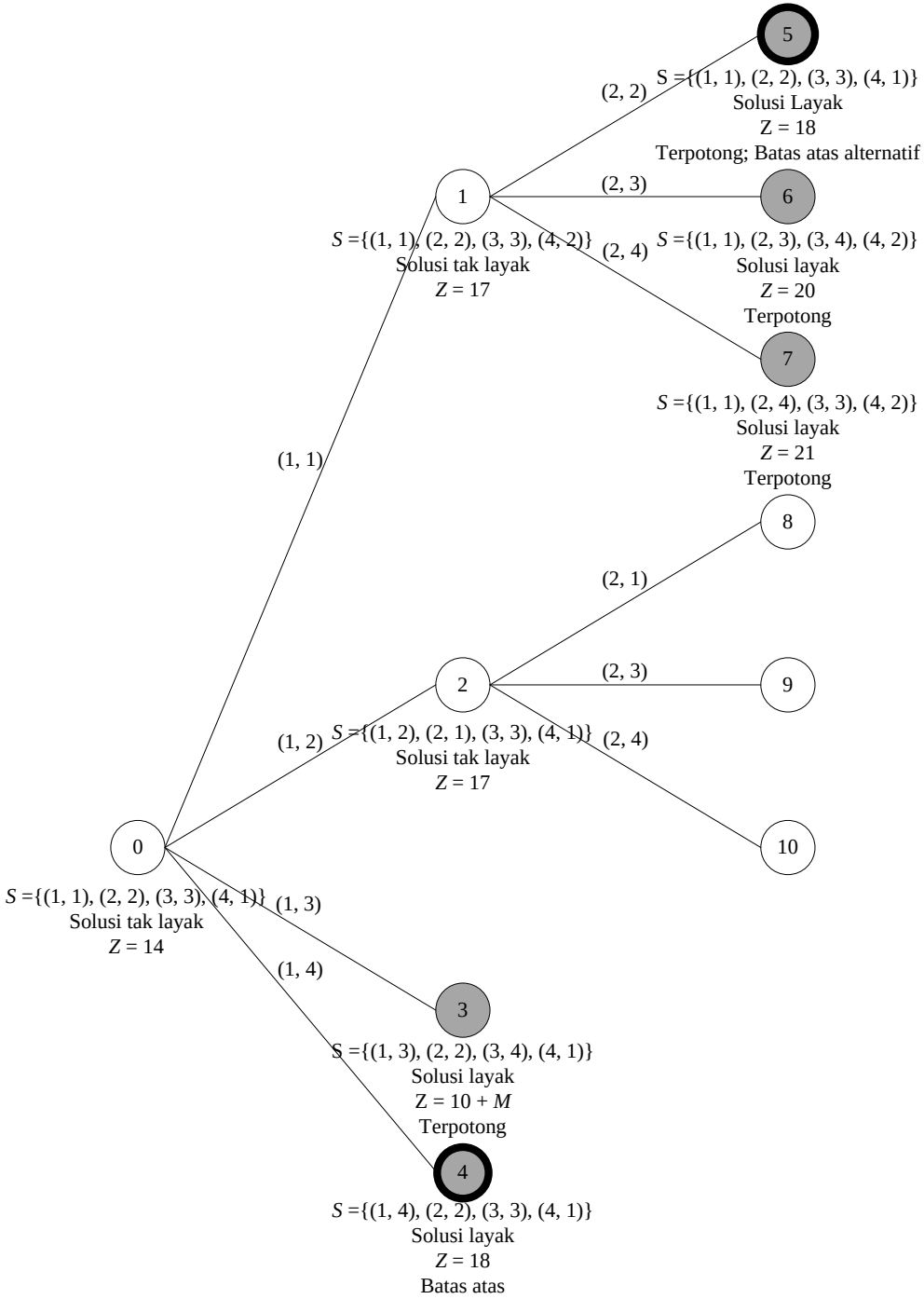

0
S ={(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 1)}
Solusi tak layak
Z = 14
(1, 1)
(1, 2)
(1, 3)
(1, 4)
1
S ={(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 2)}
Solusi tak layak
Z = 17
2
S ={(1, 2), (2, 1), (3, 3), (4, 1)}
Solusi tak layak
Z = 17
3
S ={(1, 3), (2, 2), (3, 4), (4, 1)}
Solusi layak
Z = 10 + M
Terpotong
4
S ={(1, 4), (2, 2), (3, 3), (4, 1)}
Solusi layak
Z = 18
Batas atas
(2, 2)
(2, 3)
(2, 4)
5
S ={(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 1)}
Solusi layak
Z = 18
Terpotong; Batas atas alternatif
6
S ={(1, 1), (2, 3), (3, 4), (4, 2)}
Solusi layak
Z = 20
Terpotong
7
S ={(1, 1), (2, 4), (3, 3), (4, 2)}
Solusi layak
Z = 21
Terpotong

Identifikasi kriteria henti (Langkah 6, Iterasi 2):

- Karena masih terdapat masalah yang tak terpotong (masalah 2) maka prosedur dilanjutkan dan kembali ke langkah pencabangan (langkah 2)

Pencabangan (Langkah 2, Iterasi 3):

- Masalah 2 merupakan satu-satunya masalah dengan status tak terpotong
- Masalah 2 dipilih untuk dicabangkan
- Masalah 2 adalah masalah 0 dengan penambahan pembatas bahwa petugas 1 mengerjakan tugas 2, yaitu $(1, 2)$
- Petugas yang masih bebas ditugaskan pada masalah 2 adalah petugas 2, 3, dan 4
- Tugas yang masih bebas ditugaskan adalah tugas 1, 3 dan 4
- Misal petugas 2 ditetapkan penugasannya
- Petugas 2 dapat ditugaskan pada tugas 2, 3 dan 4
- Tiga masalah baru dapat dibentuk, yaitu:
  - Masalah 8: Masalah 2 ditambah dengan pembatas bahwa petugas 2 mengerjakan tugas 1
  - Masalah 9: Masalah 2 ditambah dengan pembatas bahwa petugas 2 mengerjakan tugas 3
  - Masalah 10: Masalah 2 ditambah dengan pembatas bahwa petugas 2 mengerjakan tugas 4


0
S ={(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 1)}
Solusi tak layak
Z = 14
(1, 1)
(1, 2)
(1, 3)
(1, 4)
1
S ={(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 2)}
Solusi tak layak
Z = 17
2
S ={(1, 2), (2, 1), (3, 3), (4, 1)}
Solusi tak layak
Z = 17
3
S ={(1, 3), (2, 2), (3, 4), (4, 1)}
Solusi layak
Z = 10 + M
Terpotong
4
S ={(1, 4), (2, 2), (3, 3), (4, 1)}
Solusi layak
Z = 18
Batas atas
5
S ={(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 1)}
Solusi Layak
Z = 18
Terpotong; Batas atas alternatif
6
S ={(1, 1), (2, 3), (3, 4), (4, 2)}
Solusi layak
Z = 20
Terpotong
7
S ={(1, 1), (2, 4), (3, 3), (4, 2)}
Solusi layak
Z = 21
Terpotong
8
9
10
(2, 2)
(2, 3)
(2, 4)
(2, 1)
(2, 3)
(2, 4)

Pemecahan masalah (Langkah 3, Iterasi 3)

Masalah 8:
Masalah 2 dengan penambahan pembatas bahwa petugas 2 mengerjakan tugas 1

Pemecahan masalah 8:
Tugaskan tiap petugas pada tugas dengan biaya terkecil

Petugas \ Tugas	1	2	3	4
1	4	6	M	8
2	6	5	8	9
3	7	4	3	3
4	2	5	7	6

Solusi penugasan $S = \{(1,2),(2,1),(3,3),(4,4)\}$
Total biaya $Z = 6 + 6 + 3 + 6 = 21$
Solusi penugasan layak

Pemecahan masalah (Langkah 3, Iterasi 3)

Masalah 9:
Masalah 2 dengan penambahan pembatas bahwa petugas 2 mengerjakan tugas 3

Pemecahan masalah 9:
Tugaskan tiap petugas pada tugas dengan biaya terkecil

Petugas \ Tugas	1	2	3	4
1	4	6	M	8
2	6	5	8	9
3	7	4	3	3
4	2	5	7	6

Solusi penugasan $S = \{(1,2),(2,3),(3,4),(4,1)\}$
Total biaya $Z = 6 + 8 + 3 + 2 = 19$
Solusi penugasan layak

Pemecahan masalah (Langkah 3, Iterasi 3)

Masalah 10:
Masalah 2 dengan penambahan pembatas bahwa petugas 2 mengerjakan tugas 4

Pemecahan masalah 10:
Tugaskan tiap petugas pada tugas dengan biaya terkecil

Petugas \ Tugas	1	2	3	4
1	4	6	M	8
2	6	5	8	9
3	7	4	3	3
4	2	5	7	6

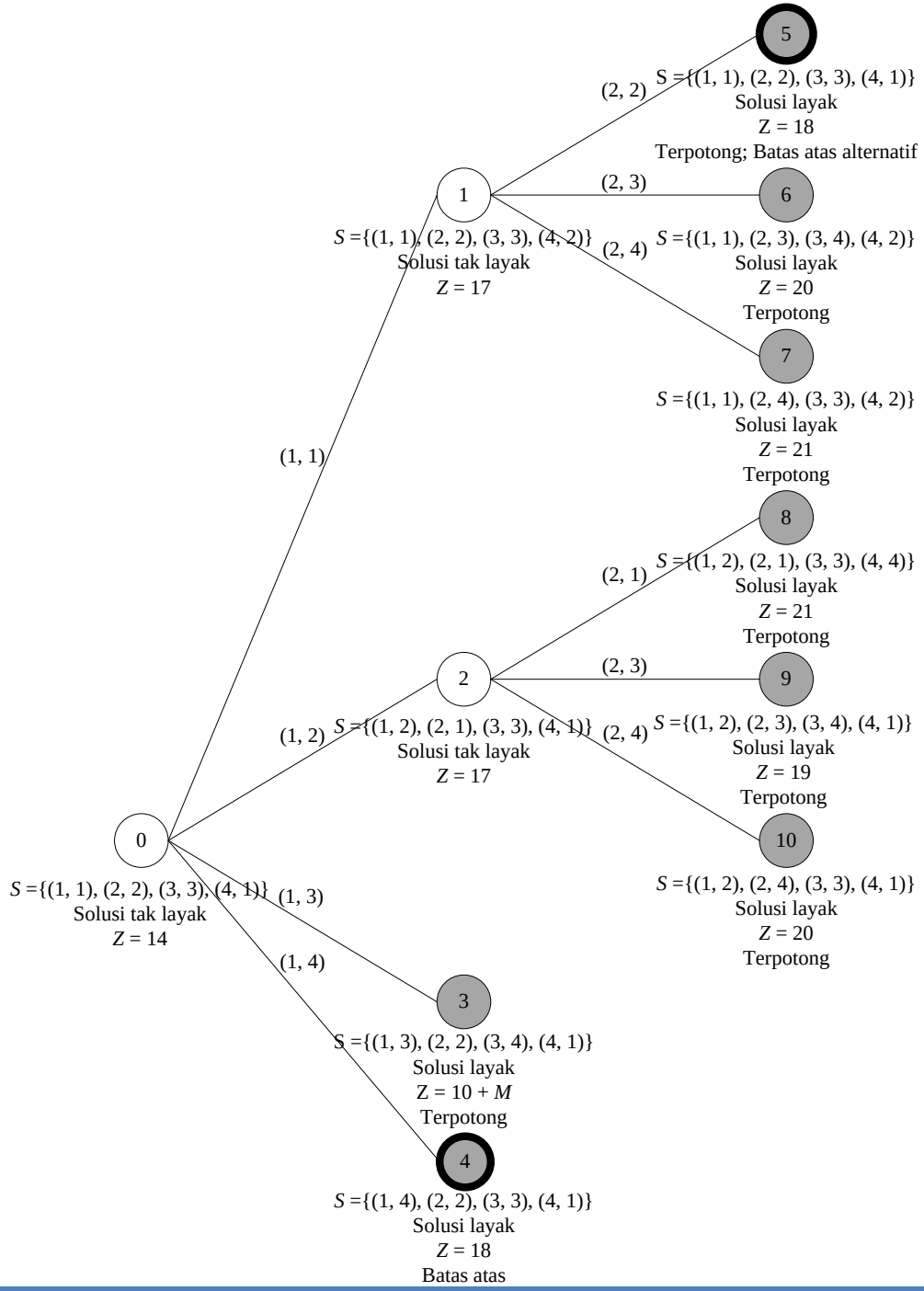
Solusi penugasan $S = \{(1,2),(2,3),(3,4),(4,1)\}$
Total biaya $Z = 6 + 9 + 3 + 2 = 20$
Solusi penugasan layak

Identifikasi batas atas (Langkah 4, Iterasi 3)

- Batas atas saat ini adalah $\overline{Z} = 18$
- Masalah yang berasosiasi dengan batas atas saat ini adalah masalah 4 dan masalah 5
- Masalah-masalah dengan solusi penugasan yang layak adalah masalah 8 ($Z = 21$), masalah 9 ($Z = 19$) dan masalah 10 ($Z = 20$)
- Ketiga masalah memberikan total biaya Z lebih besar dari batas bawah saat ini $\overline{Z}$
- Dengan demikian, batas atas adalah tetap, yaitu $\overline{Z} = 18$
- Masalah 4 dan masalah 5 tetap sebagai masalah yang berasosiasi dengan batas atas saat ini

Identifikasi status masalah (Langkah 5, Iterasi 3):

- Masalah 8 adalah terpotong karena total biaya $Z = 21 > \overline{Z} = 18$
- Masalah 9 adalah terpotong karena total biaya $Z = 19 > \overline{Z} = 18$
- Masalah 10 adalah terpotong karena total biaya $Z = 20 > \overline{Z} = 18$


0
S ={(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 1)}
Solusi tak layak
Z = 14
(1, 1)
(1, 2)
(1, 3)
(1, 4)
1
S ={(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 2)}
Solusi tak layak
Z = 17
2
S ={(1, 2), (2, 1), (3, 3), (4, 1)}
Solusi tak layak
Z = 17
3
S ={(1, 3), (2, 2), (3, 4), (4, 1)}
Solusi layak
Z = 10 + M
Terpotong
4
S ={(1, 4), (2, 2), (3, 3), (4, 1)}
Solusi layak
Z = 18
Batas atas
5
S ={(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 1)}
Solusi layak
Z = 18
Terpotong; Batas atas alternatif
6
S ={(1, 1), (2, 3), (3, 4), (4, 2)}
Solusi layak
Z = 20
Terpotong
7
S ={(1, 1), (2, 4), (3, 3), (4, 2)}
Solusi layak
Z = 21
Terpotong
8
S ={(1, 2), (2, 1), (3, 3), (4, 4)}
Solusi layak
Z = 21
Terpotong
9
S ={(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 1)}
Solusi layak
Z = 19
Terpotong
10
S ={(1, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 1)}
Solusi layak
Z = 20
Terpotong
(2, 1)
(2, 2)
(2, 3)
(2, 4)

Identifikasi kriteria henti (Langkah 6, Iterasi 3):

- Karena semua masalah adalah dalam status terpotong, maka, prosedur berhenti.

Solusi masalah penugasan

- Terdapat dua masalah yang berasosiasi dengan batas atas, yaitu masalah 4 dan 5.
- Dengan demikian, terdapat dua solusi optimal alternatif.
- Solusi optimal pertama adalah $S = \{(1,4),(2,2),(3,3),(4,1)\}$, yaitu menugaskan petugas 1 ke tugas 4, petugas 2 ke tugas 2, petugas 3 ke tugas 3 dan petugas 4 ke tugas 1.
- Solusi optimal kedua adalah $S = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$, yaitu menugaskan petugas 1 ke tugas 1, petugas 2 ke tugas 2, petugas 3 ke tugas 3 dan petugas 4 ke tugas 4.
- Total biaya penugasan adalah $Z = 18$.

Metode Branch-and-Bound untuk Pemecahan Masalah Penjual Berkeliling



Metode Branch-and-Bound

Langkah 0 (Inisialisasi):

- Tetapkan batas atas (kasus minimisasi) $\overline{Z} = +\infty$. Lanjutkan ke langkah 1.

Langkah 1 (Langkah pendefinisian dan pemecahan masalah penjual berkeliling terelaksasi):

- Definisikan masalah penjual berkeliling dengan merelaksasi atau mengabaikan pembatas penanganan subtur sehingga menjadi masalah penugasan.
- Tiap baris dari tabel jarak beasosiasi dengan titik pangkal dari busur dan tiap kolom dari tabel jarak berasosiasi dengan titik ujung dari busur.
- Tiap elemen dari tabel jarak menunjukkan jarak dari busur.
- Untuk baris i dan kolom j dengan $i = j$, tetapkan jarak $d_{ij} = M$ dengan M adalah bilangan positif yang sangat besar.

- Pecahkan masalah penugasan dengan menentukan pasangan titik pangkal (baris) dan titik ujung (kolom) dengan pembatas bahwa tiap titik pangkal (baris) tepat ditugaskan pada satu titik ujung (kolom) dan tiap titik ujung (kolom) tepat ditugaskan pada satu titik pangkal (baris) yang meminimumkan total jarak.
- Pemecahan masalah penugasan dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode pemecahan yang tersedia, yang diantaranya adalah metode Hungarian.
- Pemecahan solusi optimal untuk masalah penugasan dapat menghasilkan lebih dari solusi optimal.
- Dalam kasus ini, pilih salah satu solusi optimal dari masalah penugasan dan konversi menjadi solusi masalah penjual berkeliling.

- Periksa kondisi-kondisi berikut:
  - Jika solusi masalah penjual berkeliling membentuk suatu tur, maka tetapkan solusi ini sebagai solusi optimal bagi masalah penjual berkeliling. Tetapkan total jarak Z sebagai batas atas, yaitu $Z = \overline{Z}$ dan prosedur *branch-and-bound* berhenti.
  - Jika solusi masalah penjual berkeliling membentuk suatu tur, maka tetapkan status masalah penugasan adalah tak terpotong. Status tak terpotong artinya bahwa masalah ini dapat dicabangkan untuk membentuk masalah-masalah yang baru. Lanjutkan ke langkah 2

Langkah 2 (Pencabangan masalah)

- Misal terdapat beberapa masalah dengan status tak terpotong.
- Pilih salah satu masalah dengan status tak terpotong untuk dicabangkan.
- Pemilihan masalah yang akan dicabangkan pada dasarnya dapat dipilih sebarang.
- Namun, kriteria yang umum digunakan adalah memilih masalah yang memiliki total jarak terkecil.
- Misal masalah yang dipilih untuk dicabangkan disebut dengan “masalah pencabangan”.
- Solusi penjual berkeliling dari “masalah pencabangan” dapat memiliki dua atau lebih subtur.
- Pilih salah satu subtur.
- Pada dasarnya, pemilihan subtur pada dapat dilakukan sebarang.
- Namun, kriteria yang umum digunakan adalah memilih subtur dengan jumlah busur paling sedikit.

- Misal subtur yang terpilih memiliki k busur dengan himpunan busur dalam subtur dinyatakan dengan S'.
- Definisikan sebanyak k masalah penugasan baru dengan tiap masalah baru merupakan "masalah pencabangan" dengan tambahan pembatas bahwa busur $(i, j) \in S'$ tidak dimasukkan dalam solusi.
- Dengan kata lain, tiap masalah baru merupakan "masalah pencabangan" dengan tambahan pembatas bahwa $x_{ij} = 0$ (atau identik dengan penetapan $d_{ij} = M$ dengan M adalah bilangan positif yang sangat besar) untuk busur $(i, j) \in S'$.
- Lanjutkan ke langkah 3.

Langkah 3 (Pemecahan masalah)

- Pecahkan tiap masalah sebagai masalah penugasan dengan menggunakan salah satu metode pemecahan yang tersedia, seperti metode Hungarian.
- Pemecahan untuk tiap masalah penugasan dapat menghasilkan lebih dari solusi optimal.
- Dalam kasus ini, pilih salah satu solusi optimal dari masalah penugasan dan konversi solusi tersebut menjadi solusi penjual berkeliling.
- Jika solusi penjual berkeliling membentuk suatu tur, tetapkan solusi ini adalah layak.
- Lanjutkan ke langkah 4

Langkah 4 (Identifikasi batas atas):

- Misal terdapat solusi penjual berkeliling yang layak dengan total jarak terkecil dinyatakan dengan Z^*.
- Jika $Z^* < \overline{Z}$, perbarui batas atas dengan $\overline{Z} = Z^*$ dan tetapkan masalah yang berkaitan dengan Z^* sebagai masalah yang berasosiasi dengan batas atas.
- Jika $Z^* = \overline{Z}$, tetapkan masalah yang berkaitan dengan Z^* sebagai masalah yang berasosiasi dengan batas atas alternatif.
- Lanjutkan ke langkah 5.

Langkah 5 (Identifikasi status masalah):

- Periksa apakah masalah-masalah dalam status terpotong.
- Status suatu masalah adalah terpotong jika memenuhi salah satu kondisi berikut:

  (1) Masalah adalah masalah batas atas

  (2) Masalah (baik yang memiliki solusi penjual berkeliling layak atau tak layak) memiliki total jarak Z yang lebih tinggi dari batas atas.

- Lanjutkan ke langkah 6.

Langkah 6 (Pemeriksaan kriteria henti):

- Periksa kriteria henti sebagai berikut:

  (1) Jika semua masalah berstatus terpotong, maka prosedur *branch-and-bound* berhenti. Jika terdapat masalah batas atas, tetapkan solusi masalah batas atas sebagai solusi optimal bagi masalah penjual berkeliling.

  (2) Jika terdapat beberapa masalah dengan status tak terpotong, maka kembali ke langkah 2.

Inisialiasi batas atas

- Karena masalah penjual berkeliling merupakan masalah minimisasi, maka tetapkan batas atas $\bar{Z} = +\infty$.

Pendefinisian dan pemecahan masalah penjual berkeliling terelaksasi

- Misal masalah 0 didefinisikan sebagai masalah penjual berkeliling yang diperoleh dengan mengabaikan pembatas penanganan subtur.
- Masalah 0 pada dasarnya merupakan masalah penugasan.
- Pemecahan masalah 0 terkait dengan penugasan tiap pasangan titik pangkal (baris) dan titik ujung (kolom) dengan batasan bahwa tiap titik pangkal (baris) tepat ditugaskan pada satu titik ujung (kolom) dan tiap titik pangkal (baris) yang meminimumkan total jarak.

Masalah 0

	0	1	2	3	4
0	M	7	6	5	3
1	8	M	5	6	9
2	5	4	M	9	2
3	8	6	2	M	1
4	2	8	1	1	M

Pemecahan Masalah 0 dengan metode Hungarian

Reduksi baris

	0	1	2	3	4
0	$M-3$	4	3	2	0
1	3	$M-5$	0	1	4
2	3	2	$M-2$	7	0
3	7	5	1	$M-1$	0
4	1	7	0	0	$M-1$

Reduksi kolom

	0	1	2	3	4
0	$M-4$	2	3	2	0
1	2	$M-7$	0	1	4
2	2	0	$M-2$	7	0
3	6	3	1	$M-1$	0
4	0	5	0	0	$M-1$

Modifikasi tabel

	0	1	2	3	4
0	$M-4$	2	3	2	0
1	2	$M-7$	0	1	4
2	2	0	$M-2$	7	0
3	6	3	1	$M-1$	0
4	0	5	0	0	$M-1$

	0	1	2	3	4
0	$M-5$	2	2	1	0
1	2	$M-6$	0	1	5
2	1	0	$M-3$	6	0
3	5	3	0	$M-2$	0
4	0	6	0	0	M

Modifikasi tabel

	0	1	2	3	4
0	$M-5$	2	2	1	0
1	2	$M-6$	0	1	5
2	1	0	$M-3$	6	0
3	5	3	0	$M-2$	0
4	0	6	0	0	M

	0	1	2	3	4
0	$M-6$	1	2	0	0
1	1	$M-7$	0	0	5
2	1	0	$M-2$	6	1
3	4	2	0	$M-3$	0
4	0	6	1	0	$M+1$

Solusi optimal

	0	1	2	3	4
0	$M-6$	1	2	0	0
1	1	$M-7$	0	0	5
2	1	0	$M-2$	6	1
3	4	2	0	$M-3$	0
4	0	6	1	0	$M+1$

Solusi optimal alternatif

	0	1	2	3	4
0	$M-6$	1	2	0	0
1	1	$M-7$	0	0	5
2	1	0	$M-2$	6	1
3	4	2	0	$M-3$	0
4	0	6	1	0	$M+1$

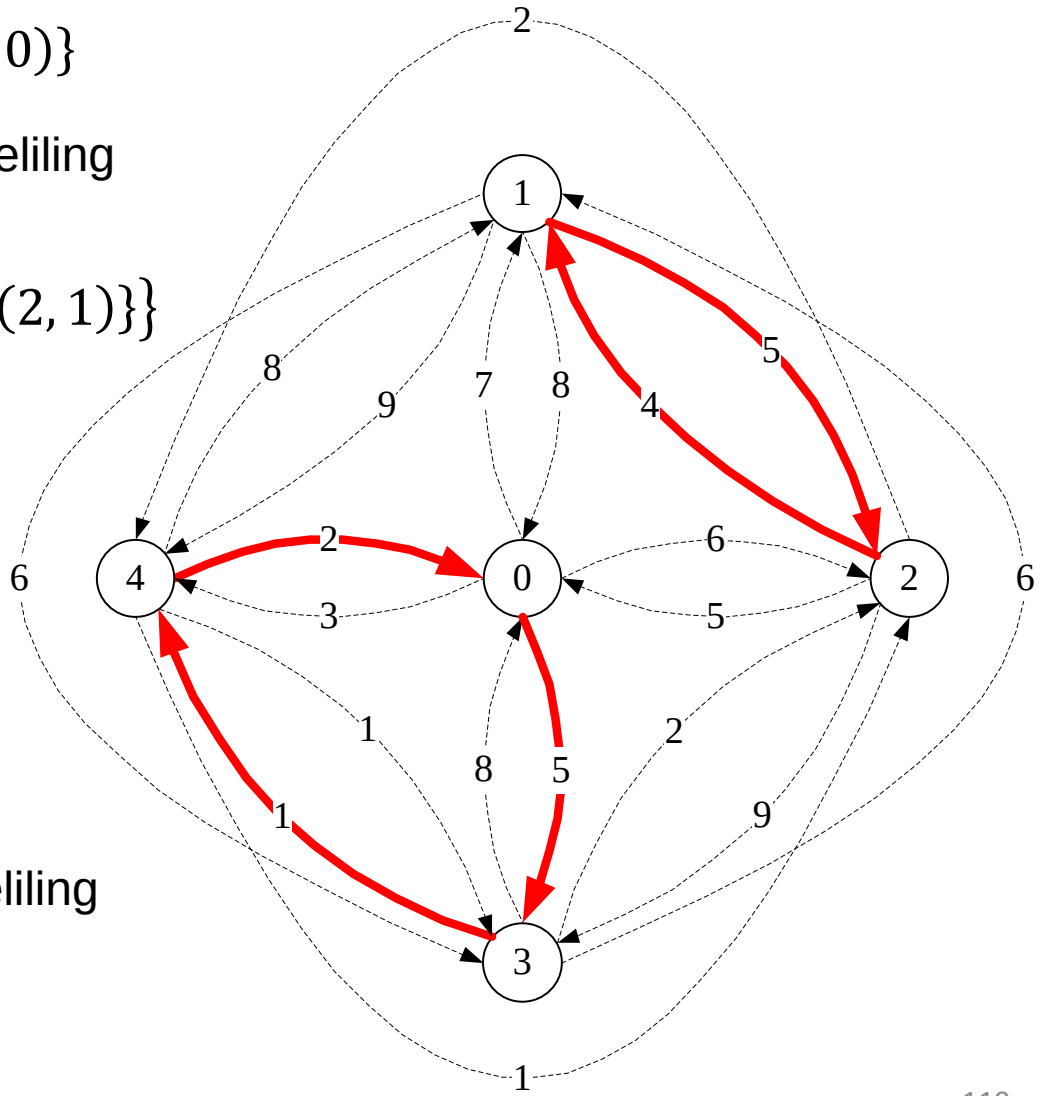
Solusi optimal masalah penugasan:

$T = \{(0,3),(1,2),(2,1),(3,4),(4,0)\}$

Solusi optimal masalah penjual berkeliling yang direlaksasi (Masalah 0):

$S = \{\{(0,3),(3,4),(4,0)\},\{(1,2),(2,1)\}\}$

$Z = d_{03} + d_{34} + d_{40} + d_{12} + d_{21} = 5 + 1 + 2 + 5 + 4 = 17$



Solusi bagi masalah penjual berkeliling adalah tak layak

0

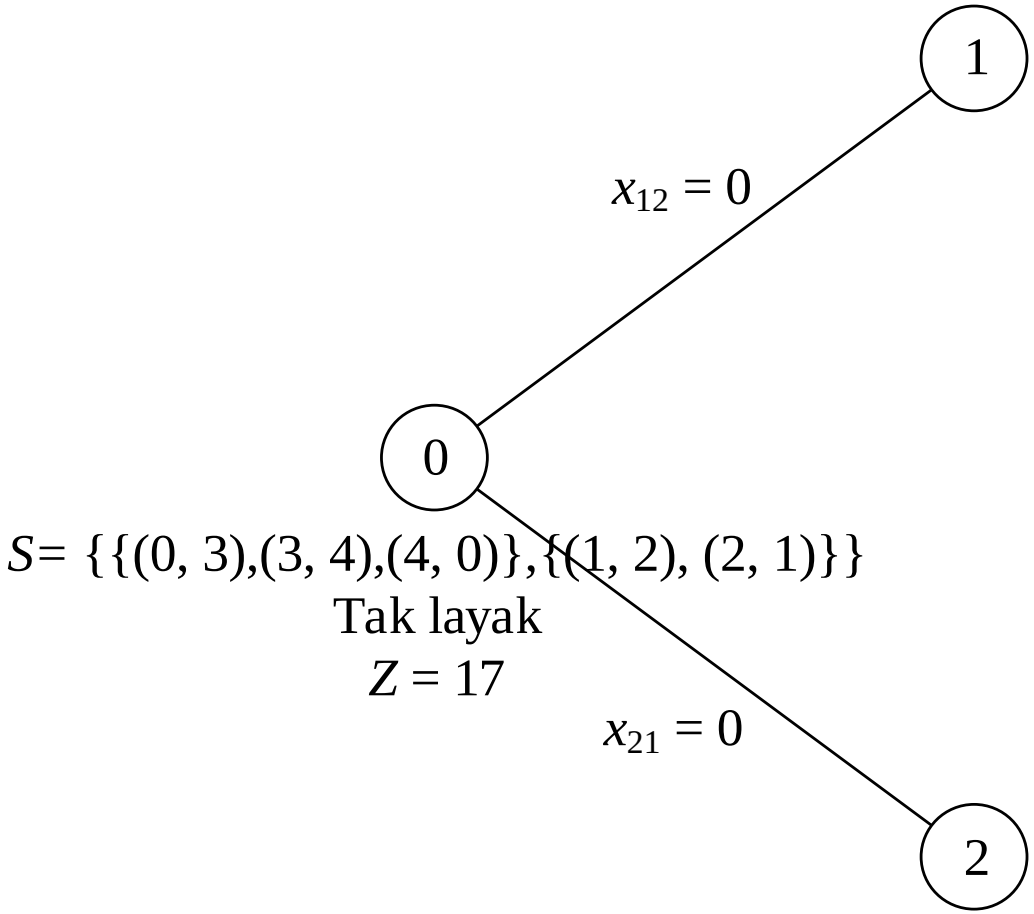
S= {{0, 3), (3, 4), (4, 0)},{(1, 2), (2, 1)}}

Tak layak

Z = 17

Pencabangan masalah 1

- Masalah 0 merupakan satu-satunya masalah dengan status tak terpotong.
- Masalah 0 dipilih untuk dicabangkan.
- Solusi masalah 0 adalah $S = \{\{(0,3),(3,4),(4,0)\},\{(1,2),(2,1)\}\}$ yang memiliki dua subtur, yaitu $\{(0,3),(3,4),(4,0)\}$ dan $\{(1,2),(2,1)\}$.
- Dengan menggunakan kriteria jumlah busur paling sedikit, subtur yang dipilih adalah subtur $\{(1,2),(2,1)\}$.
- Subtur ini memiliki dua busur, yaitu $(1,2)$ dan $(2,1)$.
- Bentuk dua masalah baru, misalnya masalah 1 dan 2.
- Masalah 1 adalah masalah 0 dengan penambahan pembatas $x_{12} = 0$ (atau identik dengan penetapan $d_{12} = M$).
- Masalah 2 adalah masalah 0 dengan penambahan pembatas $x_1 = 0$ (atau identik dengan penetapan $d_{21} = M$).


1
$x_{12} = 0$
0
S= {{(0, 3),(3, 4),(4, 0)},{(1, 2), (2, 1)}}
Tak layak
Z = 17
$x_{21} = 0$
2

Masalah 1

Masalah 1:
Masalah 0 dengan penambahan pembatas $x_{12} = 0$ (atau identik dengan penetapan $d_{12} = M$)

	0	1	2	3	4
0	M	7	6	5	3
1	8	M	M	6	9
2	5	4	M	9	2
3	8	6	2	M	1
4	2	8	1	1	M

Pemecahan Masalah 1 dengan metode Hungarian

Reduksi baris

	0	1	2	3	4
0	$M-3$	4	3	2	0
1	2	$M-6$	$M-6$	0	3
2	3	2	$M-2$	7	0
3	7	5	1	$M-1$	0
4	1	7	0	0	$M-1$

Reduksi kolom

	0	1	2	3	4
0	$M-4$	2	3	2	0
1	1	$M-8$	$M-6$	0	3
2	2	0	$M-2$	7	0
3	6	3	1	$M-1$	0
4	0	5	0	0	$M-1$

Modifikasi tabel

	0	1	2	3	4
0	$M-4$	2	3	2	0
1	1	$M-8$	$M-6$	0	3
2	2	0	$M-2$	7	0
3	6	3	1	$M-1$	0
4	0	5	0	0	$M-1$

	0	1	2	3	4
0	$M-5$	2	2	1	0
1	1	$M-7$	$M-5$	0	3
2	1	0	$M-3$	6	0
3	5	3	0	$M-2$	0
4	0	6	0	0	M

Solusi optimal

	0	1	2	3	4
0	$M-5$	2	2	1	0
1	1	$M-7$	$M-5$	0	3
2	1	0	$M-3$	6	0
3	5	3	0	$M-2$	0
4	0	6	0	0	M

Solusi optimal masalah penugasan:

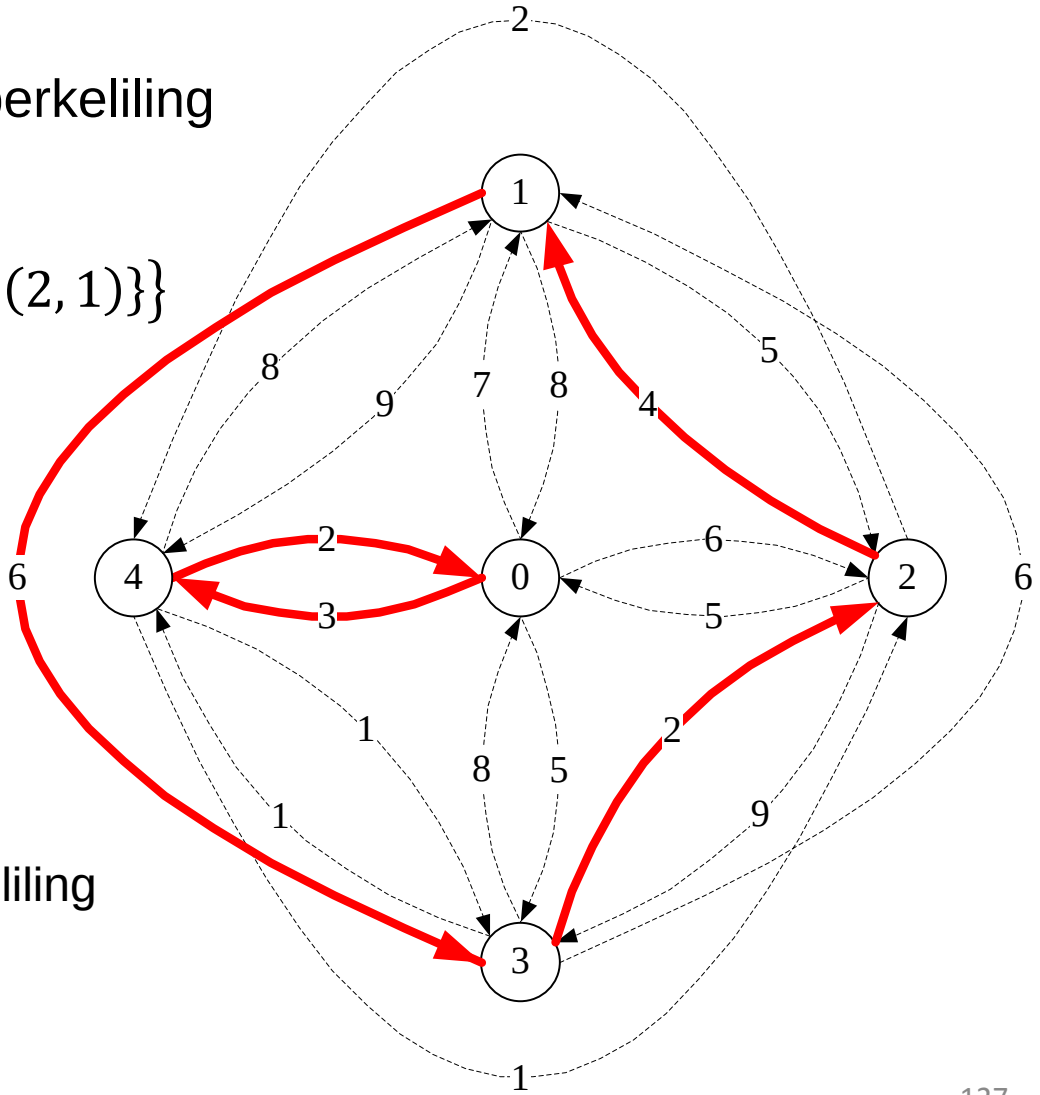
$T = \{(0,4),(1,3),(2,1),(3,2),(4,0)\}$

Solusi optimal masalah penjual berkeliling yang direlaksasi (Masalah 1):

$S = \{\{(0,4),(4,0)\},\{(1,3),(3,2),(2,1)\}\}$

$Z = d_{04} + d_{40} + d_{13} + d_{32} + d_{21}$
$= 2 + 3 + 6 + 2 + 4 = 17$

Solusi bagi masalah penjual berkeliling adalah tak layak



Masalah 2

Masalah 2:
Masalah 0 dengan penambahan pembatas $x_{21} = 0$ (atau identik dengan penetapan $d_{21} = M$)

	0	1	2	3	4
0	M	7	6	5	3
1	8	M	5	6	9
2	5	M	M	9	2
3	8	6	2	M	1
4	2	8	1	1	M

Pemecahan Masalah 2 dengan metode Hungarian

Reduksi baris

	0	1	2	3	4
0	$M-3$	4	3	2	0
1	3	$M-5$	0	1	4
2	3	$M-2$	$M-2$	7	0
3	7	5	1	$M-1$	0
4	1	7	0	0	$M-1$

Reduksi kolom

	0	1	2	3	4
0	$M-4$	0	3	2	0
1	2	$M-9$	0	1	4
2	2	$M-6$	$M-2$	7	0
3	6	1	1	$M-1$	0
4	0	3	0	0	$M-1$

Modifikasi tabel

	0	1	2	3	4
0	$M-4$	0	3	2	0
1	2	$M-9$	0	1	4
2	2	$M-6$	$M-2$	7	0
3	6	1	1	$M-1$	0
4	0	3	0	0	M 1

	0	1	2	3	4
0	$M-5$	0	3	1	0
1	1	$M-9$	0	0	4
2	1	$M-6$	$M-2$	6	0
3	5	1	1	$M-2$	0
4	0	4	1	0	M

Modifikasi tabel

	0	1	2	3	4
0	$M-5$	0	3	1	0
1	1	$M-9$	0	0	4
2	1	$M-6$	$M-2$	6	0
3	5	1	1	$M-2$	0
4	0	4	1	0	M

	0	1	2	3	4
0	$M-6$	0	2	0	0
1	1	$M-8$	0	0	5
2	0	$M-6$	$M-3$	5	0
3	4	1	0	$M-3$	0
4	0	5	1	0	$M+1$

Solusi optimal

	0	1	2	3	4
0	$M-6$	0	2	0	0
1	1	$M-8$	0	0	5
2	0	$M-6$	$M-3$	5	0
3	4	1	0	$M-3$	0
4	0	5	1	0	$M+1$

Solusi optimal alternatif

	0	1	2	3	4
0	$M-6$	0	2	0	0
1	1	$M-8$	0	0	5
2	0	$M-6$	$M-3$	5	0
3	4	1	0	$M-3$	0
4	0	5	1	0	$M+1$

Solusi optimal masalah penugasan:

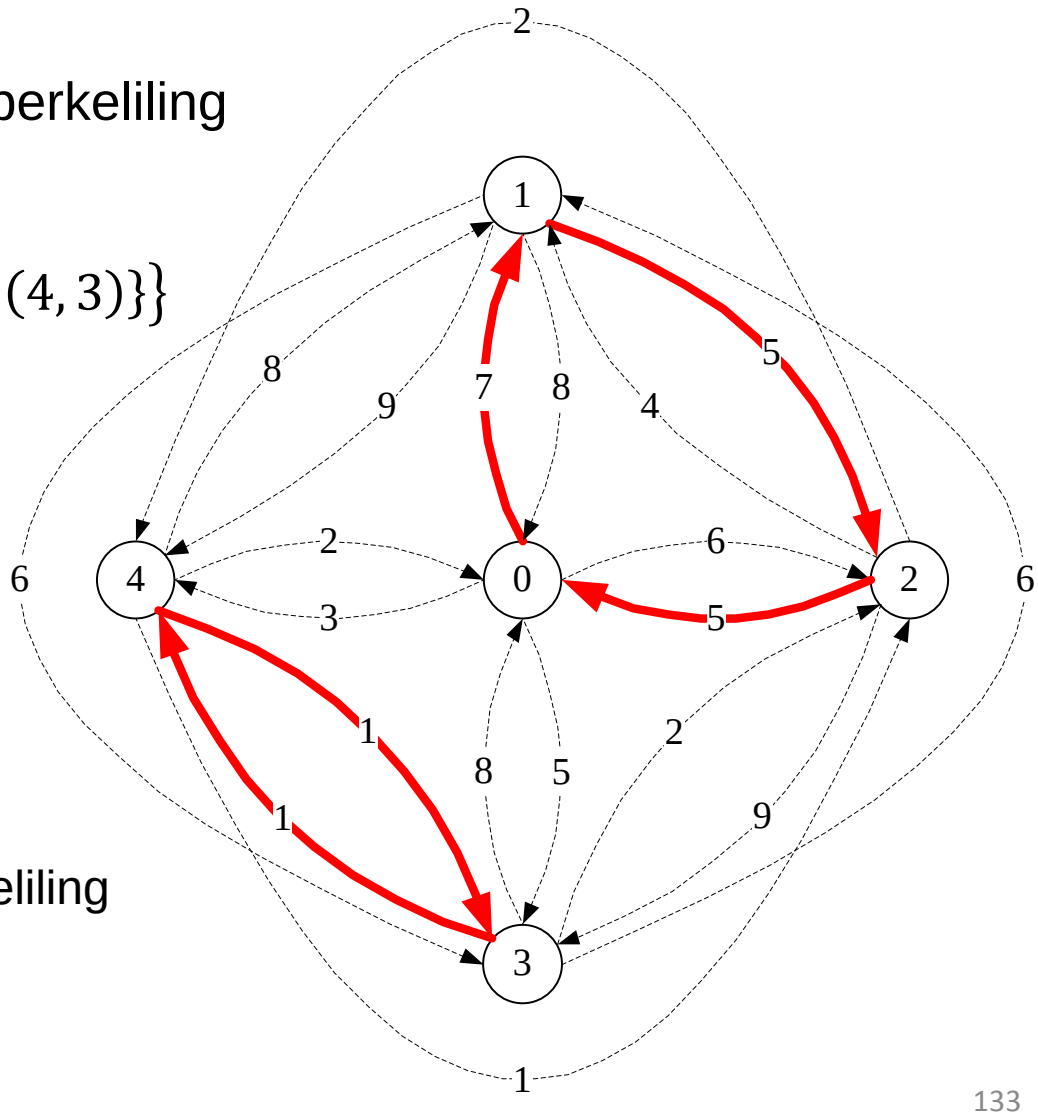
$T = \{(0,1),(1,2),(2,0),(3,4),(4,3)\}$

Solusi optimal masalah penjual berkeliling yang direlaksasi (Masalah 1):

$S = \{\{(0,1),(1,2),(2,0)\},\{(3,4),(4,3)\}\}$

$Z = d_{01} + d_{12} + d_{20} + d_{34} + d_{43}$
$= 7 + 5 + 5 + 1 + 1 = 19$

Solusi bagi masalah penjual berkeliling adalah tak layak

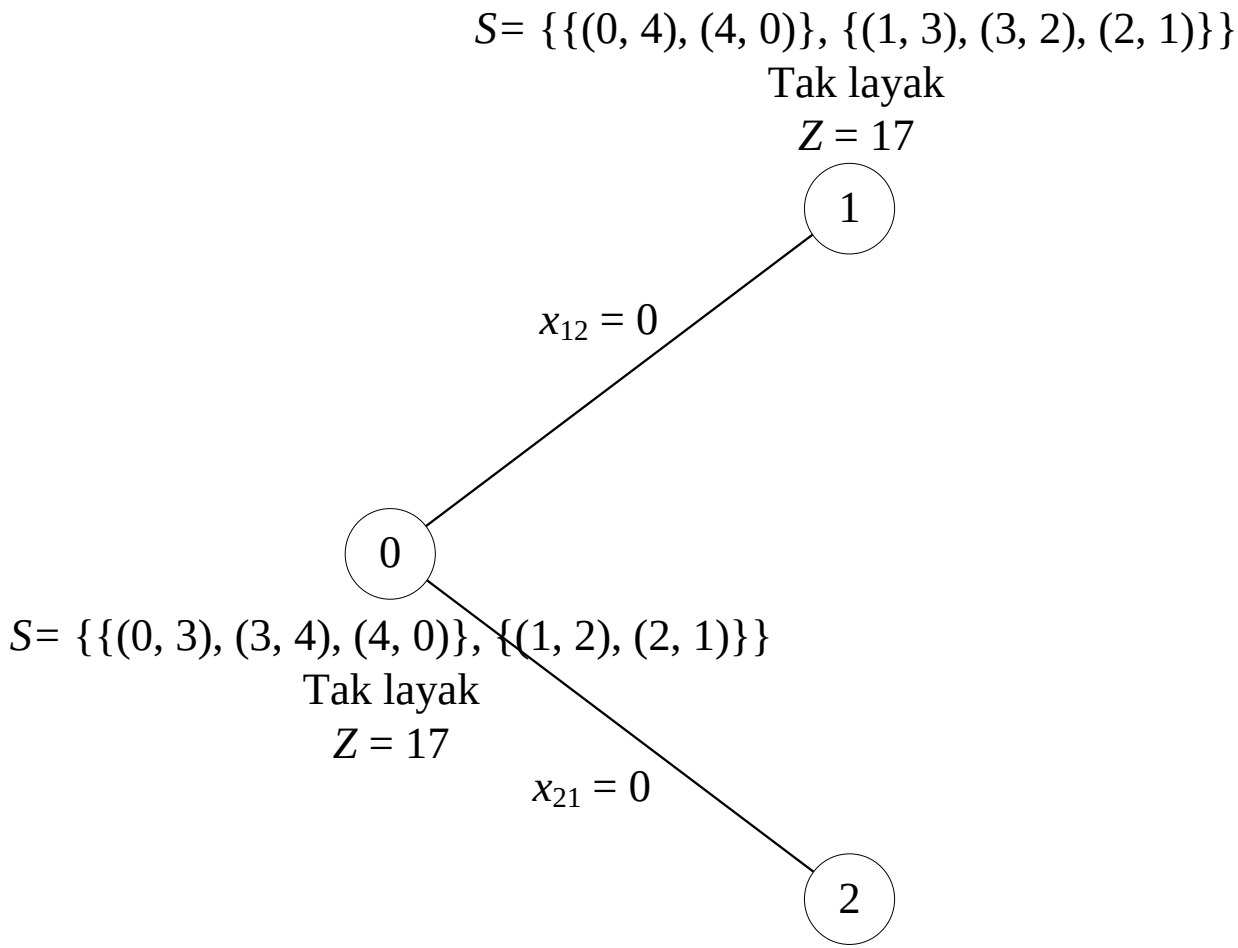


Identifikasi batas atas

- Batas atas diidentifikasi dengan masalah yang memiliki solusi penjual berkeliling yang layak yang memiliki nilai fungsi tujuan terbaik (paling kecil untuk kasus minimisasi).
- Karena solusi penjual berkeliling untuk masalah 1 dan 2 adalah tak layak, maka batas atas tetap, yaitu $\overline{Z} = -\infty$.

Identifikasi status masalah

- Masalah 1 adalah tak terpotong karena solusi masalah penjual berkeliling adalah tak layak dan total jarak $Z = 17$ lebih kecil dari batas atas $\overline{Z} = -\infty$.
- Masalah 2 adalah tak terpotong karena solusi masalah penjual berkeliling adalah tak layak dan total jarak $Z = 19$ lebih kecil dari batas atas $\overline{Z} = -\infty$.

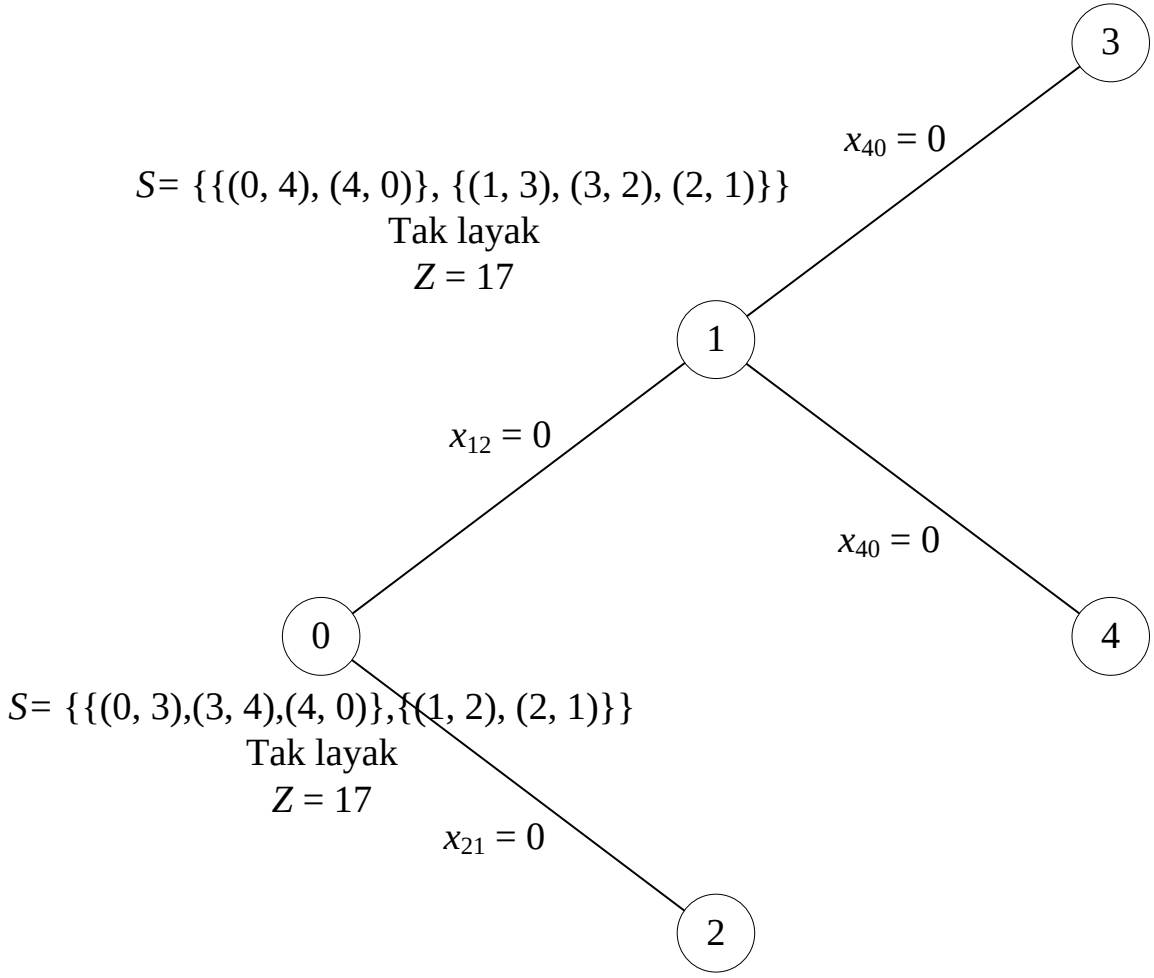

S= {{(0, 4), (4, 0)}, {(1, 3), (3, 2), (2, 1)}}
Tak layak
Z = 17
1
x12 = 0
0
S= {{(0, 3), (3, 4), (4, 0)}, {(1, 2), (2, 1)}}
Tak layak
Z = 17
x21 = 0
2
S= {{(0, 1), (1, 2), (2, 0)}, {(3, 4), (4, 0)}}
Tak layak
Z = 19

Pemeriksaan kriteria henti

- Karena masih terdapat masalah yang tak terpotong (masalah 1 dan masalah 2), maka prosedur dilanjutkan untuk pencabangan pada salah satu masalah yang tak terpotong

Pencabangan masalah

- Masalah 1 dan 2 keduanya tak terpotong.
- Salah satu masalah dapat dipilih untuk dicabangkan.
- Dengan kriteria total biaya terkecil, masalah 1 adalah yang dipilih.
- Solusi masalah 1 adalah $S = \{\{(0,4),(4,0)\},\{(1,3),(3,2),(2,1)\}\}$ yang memiliki dua subtur, yaitu: $\{(0,4),(4,0)\}$ dan $\{(1,3),(3,2),(2,1)\}$.
- Dengan kriteria jumlah busur terkecil, maka pilih subtur $\{(0,4),(4,0)\}$.
- Subtur ini memiliki dua busur, yaitu $(0,4)$ dan $(4,0)$.
- Dengan demikian, terdapat dua masalah baru yang terbentuk, misal disebut dengan masalah 3 dan masalah 4.
- Masalah 3 adalah masalah 1 dengan penambahan pembatas $x_{04} = 0$ (atau identik dengan penetapan $d_{04} = M$).
- Masalah 4 adalah masalah 1 dengan penambahan pembatas $x_{40} = 0$ (atau identik dengan penetapan $d_{40} = M$).


3
$x_{40} = 0$
S= {{(0, 4), (4, 0)}, {(1, 3), (3, 2), (2, 1)}}
Tak layak
Z = 17
1
$x_{12} = 0$
$x_{40} = 0$
0
4
S= {{(0, 3),(3, 4),(4, 0)},{(1, 2), (2, 1)}}
Tak layak
Z = 17
$x_{21} = 0$
2
S= {{(0, 1), (1, 2), (2, 0)}, {(3, 5), (4, 3)}}
Tak layak
Z = 19

Masalah 3

Masalah 1 dengan penambahan pembatas $x_{04} = 0$ (atau identik dengan penetapan $d_{04} = M$)

	0	1	2	3	4
0	M	7	6	5	M
1	8	M	M	6	9
2	5	4	M	9	2
3	8	6	2	M	1
4	2	8	1	1	M

Pemecahan Masalah 3 dengan metode Hungarian

Reduksi baris

	0	1	2	3	4
0	$M-5$	2	1	0	$M-5$
1	2	$M-6$	$M-6$	0	3
2	3	2	$M-2$	7	0
3	7	5	1	$M-1$	0
4	1	7	0	0	$M-1$

Reduksi kolom

	0	1	2	3	4
0	$M-6$	0	1	0	$M-5$
1	1	$M-8$	$M-6$	0	3
2	2	0	$M-2$	7	0
3	6	3	1	$M-1$	0
4	0	5	0	0	$M-1$

Modifikasi tabel

	0	1	2	3	4
0	$M-6$	0	1	0	$M-5$
1	1	$M-8$	$M-6$	0	3
2	2	0	$M-2$	7	0
3	6	3	1	$M-1$	0
4	0	5	0	0	$M-1$

	0	1	2	3	4
0	$M-7$	0	0	0	$M-5$
1	0	$M-8$	$M-7$	0	3
2	1	0	$M-3$	7	0
3	5	3	0	$M-1$	0
4	0	6	0	1	M

Solusi optimal

	0	1	2	3	4
0	$M-7$	0	0	0	$M-5$
1	0	$M-8$	$M-7$	0	3
2	1	0	$M-3$	7	0
3	5	3	0	$M-1$	0
4	0	6	0	1	M

Solusi optimal alternatif

	0	1	2	3	4
0	$M-7$	0	0	0	$M-5$
1	0	$M-8$	$M-7$	0	3
2	1	0	$M-3$	7	0
3	5	3	0	$M-1$	0
4	0	6	0	1	M

Solusi optimal masalah penugasan:

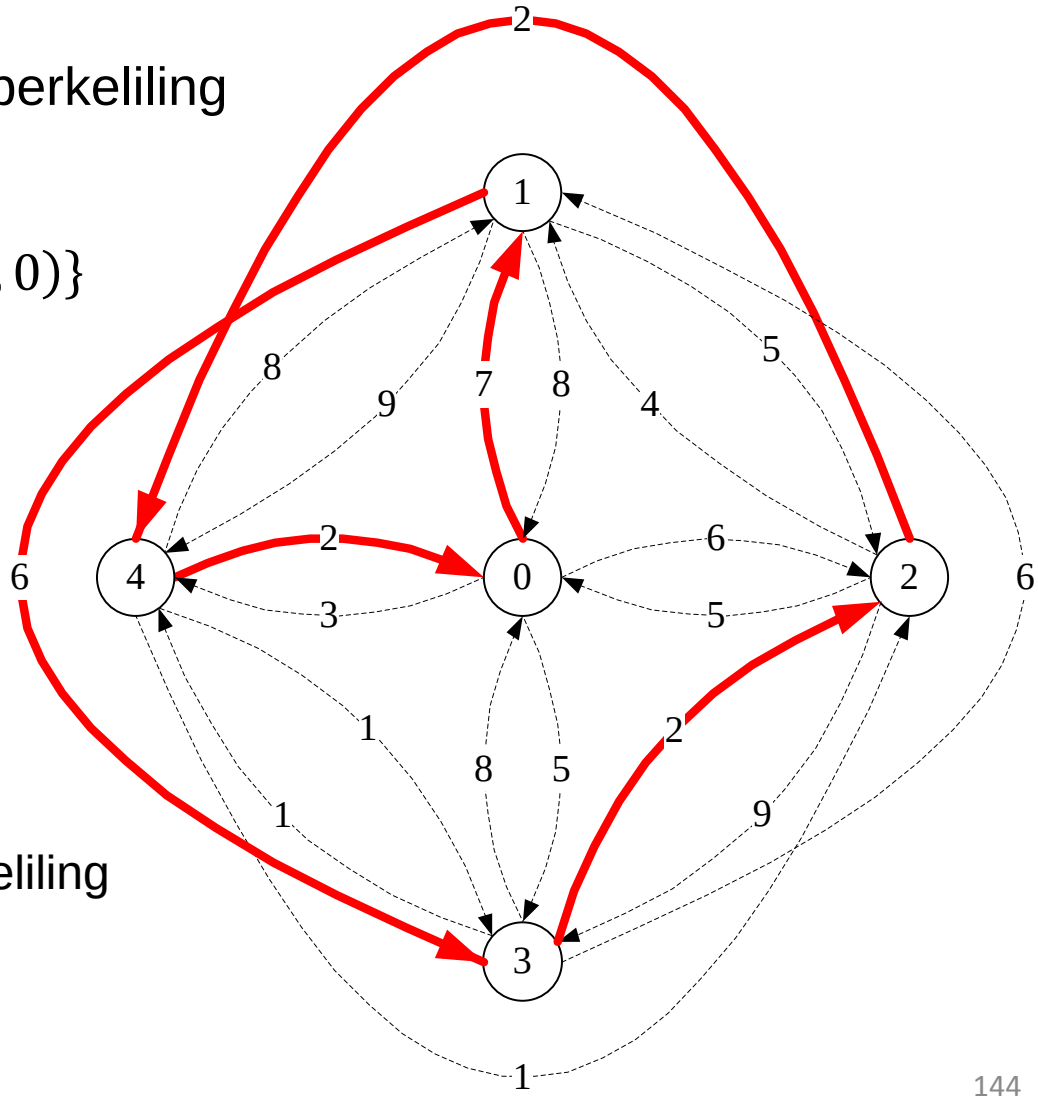
$T = \{(0,1),(1,3),(2,4),(3,2),(4,0)\}$

Solusi optimal masalah penjual berkeliling yang direlaksasi (Masalah 1):

$S = \{(0,1),(1,3),(3,2),(2,4),(4,0)\}$

$Z = d_{01} + d_{13} + d_{32} + d_{24} + d_{40}$
$= 7 + 6 + 2 + 2 + 2 = 19$

Solusi bagi masalah penjual berkeliling adalah layak



Masalah 4

Masalah 4:
Masalah 1 dengan penambahan pembatas $x_{40} = 0$ (atau identik dengan penetapan $d_{04} = M$)

	0	1	2	3	4
0	M	7	6	5	3
1	8	M	M	6	9
2	5	4	M	9	2
3	8	6	2	M	1
4	M	8	1	1	M

Pemecahan Masalah 4 dengan metode Hungarian

Reduksi baris

	0	1	2	3	4
0	$M-3$	4	3	2	0
1	2	$M-6$	$M-6$	0	3
2	3	2	$M-2$	7	0
3	7	5	1	$M-1$	0
4	$M-1$	7	0	0	$M-1$

Reduksi kolom

	0	1	2	3	4
0	$M-5$	2	3	2	0
1	0	$M-8$	$M-6$	0	3
2	1	0	$M-2$	7	0
3	5	3	1	$M-1$	0
4	$M-3$	5	0	0	$M-1$

Modifikasi tabel

	0	1	2	3	4
0	$M-5$	2	3	2	0
1	0	$M-8$	$M-6$	0	3
2	1	0	$M-2$	7	0
3	5	3	1	$M-1$	0
4	$M-3$	5	0	0	$M-1$

	0	1	2	3	4
0	$M-6$	2	2	1	0
1	0	$M-7$	$M-6$	0	4
2	0	0	$M-3$	6	0
3	4	3	0	$M-2$	0
4	$M-3$	6	0	0	M

Solusi optimal

	0	1	2	3	4
0	$M-6$	2	2	1	0
1	0	$M-7$	$M-6$	0	4
2	0	0	$M-3$	6	0
3	4	3	0	$M-2$	0
4	$M-3$	6	0	0	M

Solusi optimal masalah penugasan:

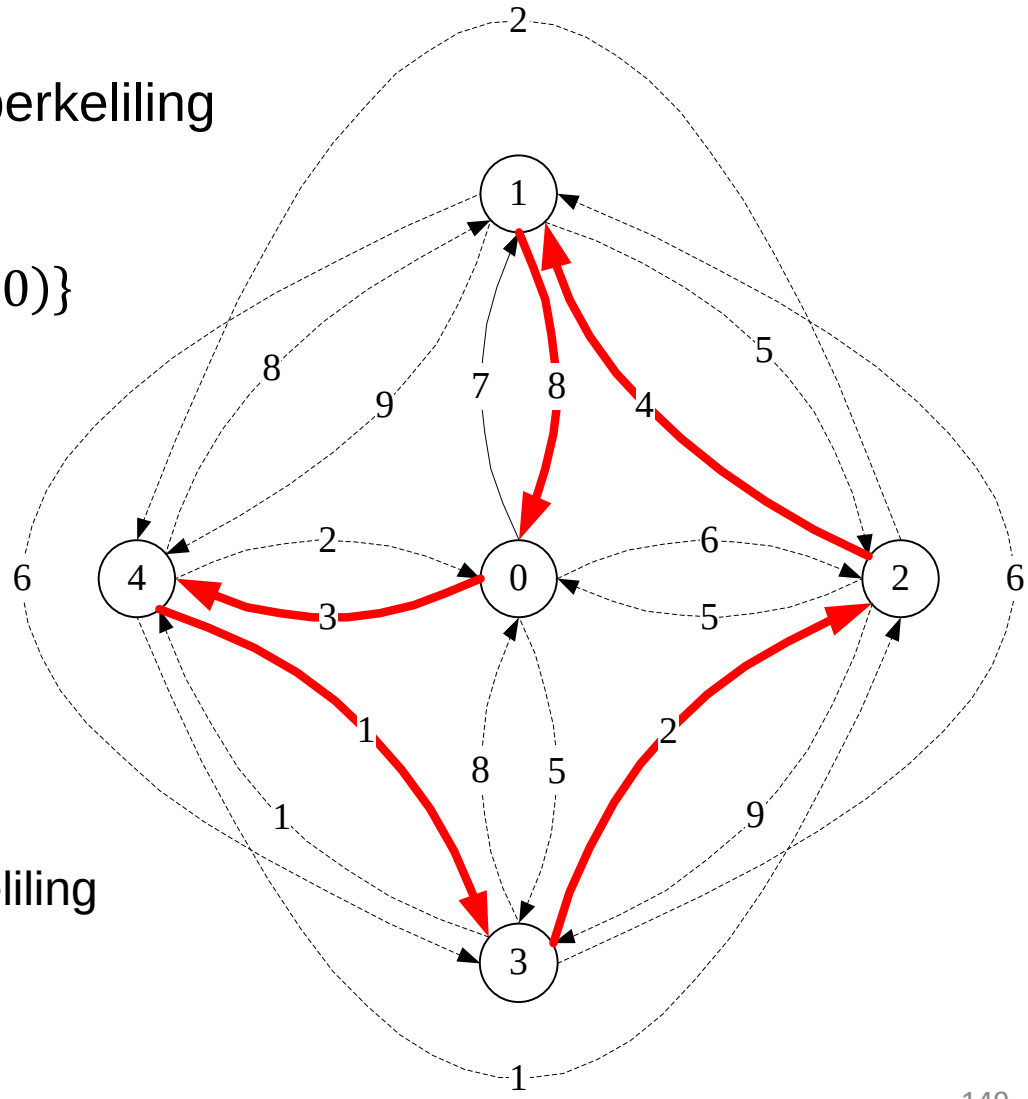
$T = \{(0,4),(1,0),(2,1),(3,2),(4,3)\}$

Solusi optimal masalah penjual berkeliling yang direlaksasi (Masalah 1):

$S = \{(0,4),(4,3),(3,2),(2,1),(1,0)\}$

$Z = d_{04} + d_{43} + d_{32} + d_{21} + d_{10}$
$= 3 + 1 + 2 + 4 + 8 = 18$

Solusi bagi masalah penjual berkeliling adalah layak

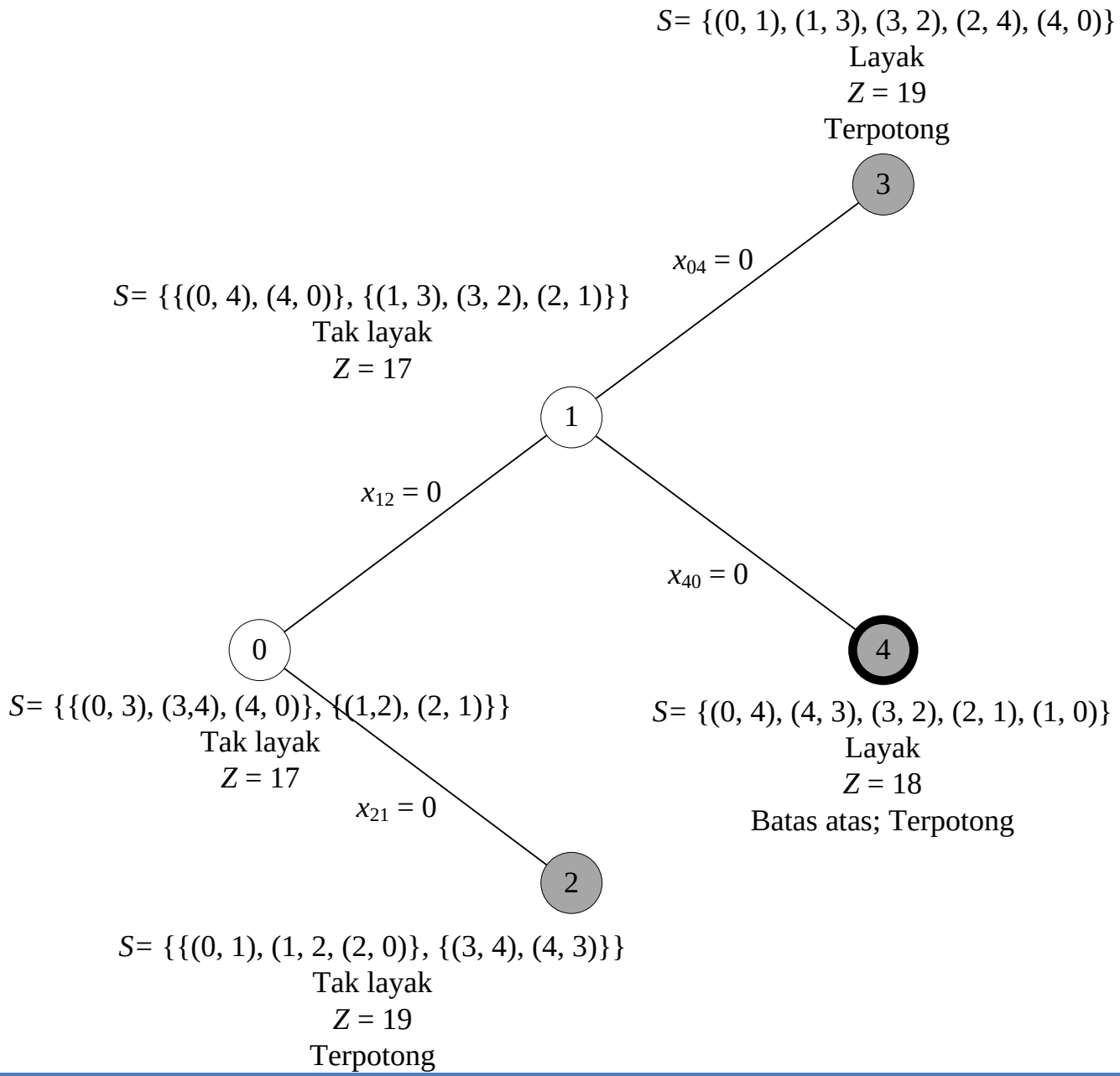


Identifikasi batas atas

- Batas atas diidentifikasi dengan masalah yang memiliki solusi penjual berkeliling yang layak yang memiliki nilai fungsi tujuan terbaik (paling kecil untuk kasus minimisasi).
- Solusi masalah 3 adalah layak dengan $Z = 19$.
- Solusi masalah 4 juga adalah layak dengan $Z = 18$.
- Karena nilai fungsi tujuan (total jarak) untuk masalah 4 lebih kecil, maka batas atas adalah $\overline{Z} = 18$.

Identifikasi status masalah

- Masalah 4 adalah terpotong karena berasosiasi dengan masalah batas atas.
- Masalah 2 adalah terpotong karena total jarak $Z = 19$ lebih besar dari batas atas $\overline{Z} = 18$.
- Masalah 3 adalah terpotong karena karena total jarak $Z = 19$ lebih besar dari batas atas $\overline{Z} = 18$.


S= {(0, 1), (1, 3), (3, 2), (2, 4), (4, 0)}
Layak
Z = 19
Terpotong
3
x04 = 0
S= {{(0, 4), (4, 0)}, {(1, 3), (3, 2), (2, 1)}}
Tak layak
Z = 17
1
x12 = 0
x40 = 0
0
4
S= {{(0, 3), (3,4), (4, 0)}, {(1,2), (2, 1)}}
Tak layak
Z = 17
S= {(0, 4), (4, 3), (3, 2), (2, 1), (1, 0)}
Layak
Z = 18
Batas atas; Terpotong
x21 = 0
2
S= {{(0, 1), (1, 2, (2, 0)}, {(3, 4), (4, 3)}}
Tak layak
Z = 19
Terpotong

Pemeriksaan kriteria henti

- Karena semua masalah adalah terpotong maka prosedur *branch-and-bound* berhenti.

Identifikasi solusi optimal

- Solusi optimal diidentifikasi pada masalah batas atas (untuk kasus minimisasi).
- Masalah batas atas adalah masalah 4.
- Dengan demikian, solusi optimal masalah penjual berkeliling adalah tur $S = \{(1,5),(5,4),(4,3),(3,2),(2,1)\}$.
- Total jarak adalah $Z = 18$.

Metode Pemecahan Heuristik

- Masalah penjual berkeliling merupakan masalah optimsisasi kombinatorial yang sulit (*hard combinatorial optimization problem*).
- Oleh karena itu, berbagai metode heuristik (*heuristic method*) telah banyak dikembangkan untuk memecahkan masalah ini.
- Metode heuristik merupakan metode optimisasi yang menghasilkan solusi yang tidak dijamin bersifat optimal global

Metode *Nearest Neighbor*

- Metode *nearest neighbor* merupakan salah satu metode heuristik konstruksi.
- Prinsip dari algoritma ini mulai dari suatu titik asal. Selanjutnya, titik-titik lain dicari dan titik dengan jarak terpendek dipilih.
- Titik yang mempunyai jarak terkecil dari titik sebelumnya menjadi titik asal

Prosedur

Notasi

s	titik asal
k	titik yang dipilih terakhir
N	himpunan semua titik
V	himpunan titik yang sudah dipilih
V'	himpunan titik yang belum dipilih
S	himpunan busur dalam solusi
d_{ij}	jarak busur (i, j)
Z	total jarak



Langkah 0:

- Tetapkan $V = \emptyset$, $V' = N$
- Lanjutkan ke langkah 1

Langkah 1:

- Mulai dari titik asal s
- Masukan $s \in V$ dan perbarui $V' = V' \setminus k$
- Tetapkan $k = s$
- Lanjutkan ke langkah 2

Langkah 2:

- Tentukan titik $j \in V'$ yang memiliki jarak terkecil dengan k
- Misal titik yang memiliki jarak terkecil dinyatakan dengan j^*
- Masukkan $j^* \in V$ dan perbarui $V' = V' \setminus j^*$
- Masukkan busur (k, j^*) ke himpunan S
- Tetapkan $k = j^*$
- Lanjutkan ke langkah 3

Langkah 3:

- Jika $V' = \emptyset$, lanjutkan ke langkah 4
- Jika $V' \neq \emptyset$, kembali ke langkah 2

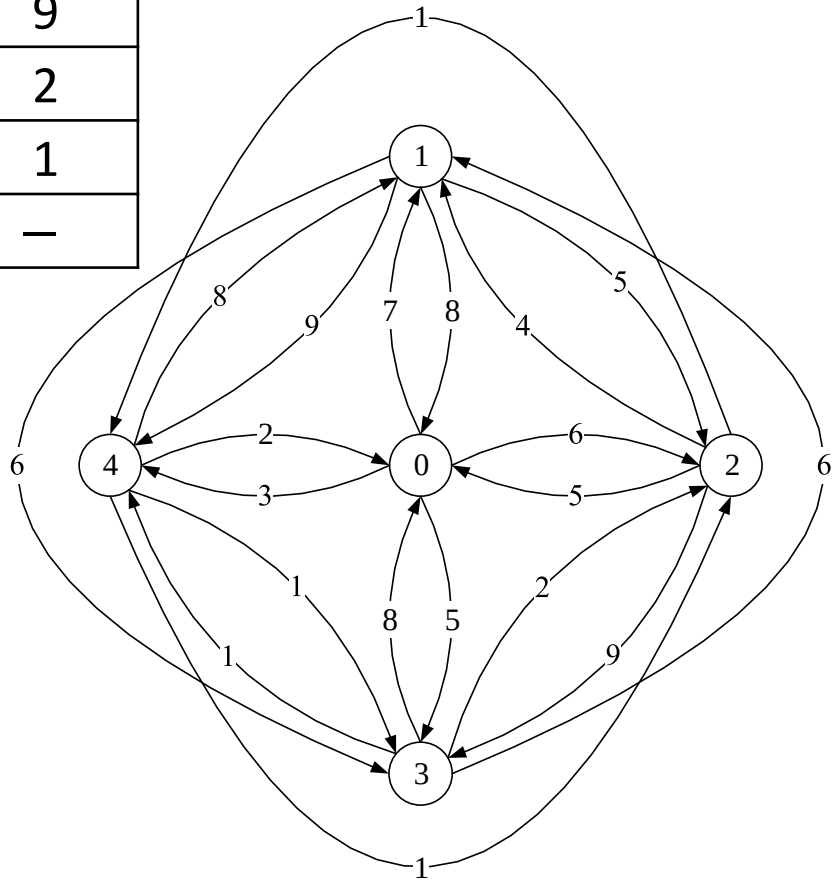
Langkah 4:

- Masukkan busur (k, s) ke himpunan S
- Tetapkan S sebagai solusi untuk masalah penjualan berkeliling
- Tetapkan jumlah dari jarak semua busur dalam S sebagai total jarak Z
- Berhenti



Contoh

	0	1	2	3	4
0	–	7	6	5	3
1	8	–	5	6	9
2	5	4	–	9	2
3	8	6	2	–	1
4	2	8	1	1	–

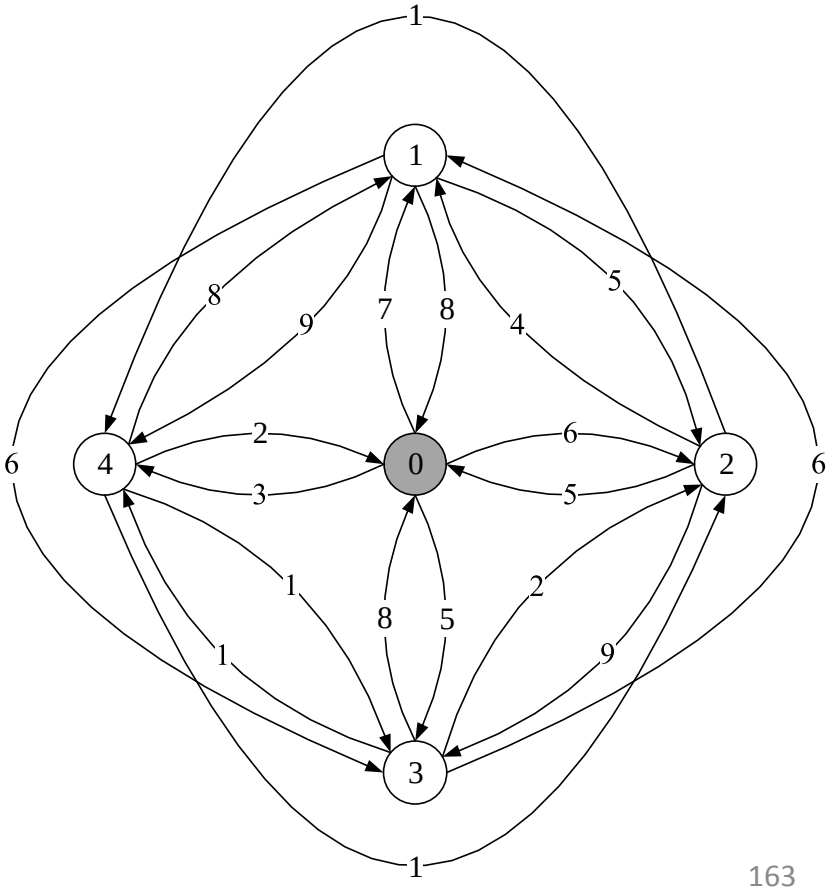


Langkah 0:

- Tetapkan $V = \emptyset$ dan $V' = N = \{0, 1, 2, 3, 4\}$.
- Lanjutkan ke langkah 1

Langkah 1:

- Mulai dari titik asal $s = 0$.
- Tetapkan $V = \{0\}$, $V' = \{1, 2, 3, 4\}$ dan $k = s = 0$.
- Lanjutkan ke langkah 2,

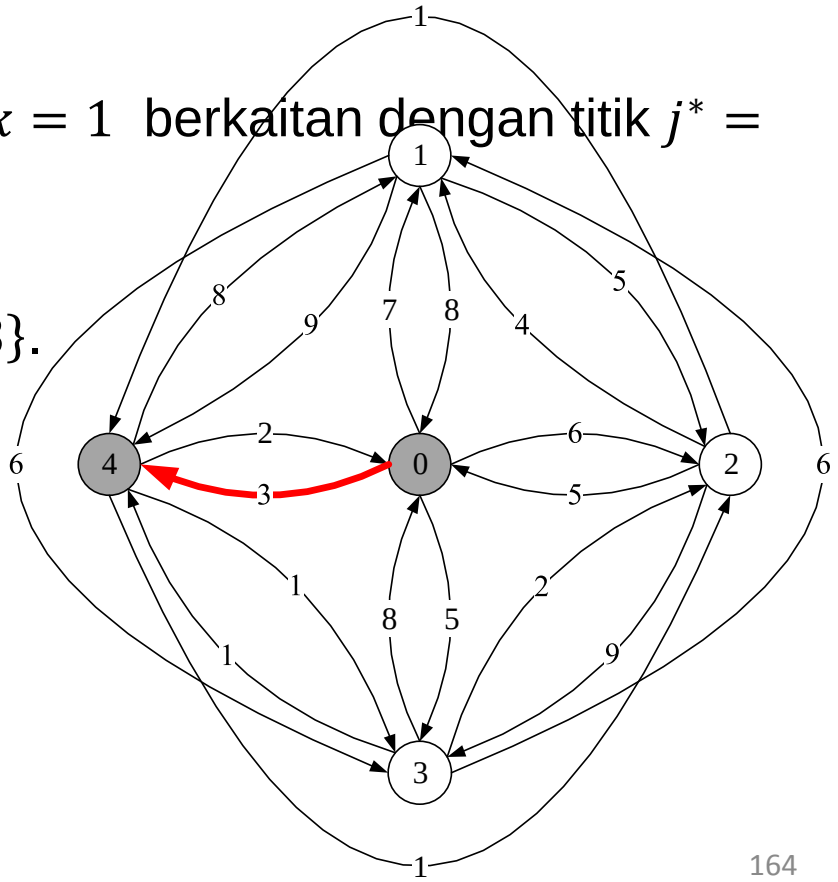


Langkah 2 (Iterasi 1)

- Jarak terpendek dari titik $k = 0$ adalah:

$$\min_{j \in V'} \{d_{kj}\} = \min\{d_{01}, d_{02}, d_{03}, d_{04}\} = \min\{7, 6, 5, 3\} = 3 = d_{04}$$

- Titik dengan jarak terpendek dari $k = 1$ berkaitan dengan titik $j^* = 4$.
- Tetapkan $k = j^* = 4$.
- Perbarui $V = \{0, 4\}$ dan $V' = \{1, 2, 3\}$.
- Tetapkan $S = \{(0, 4)\}$.
- Karena $V' \neq \emptyset$, ulangi langkah 2

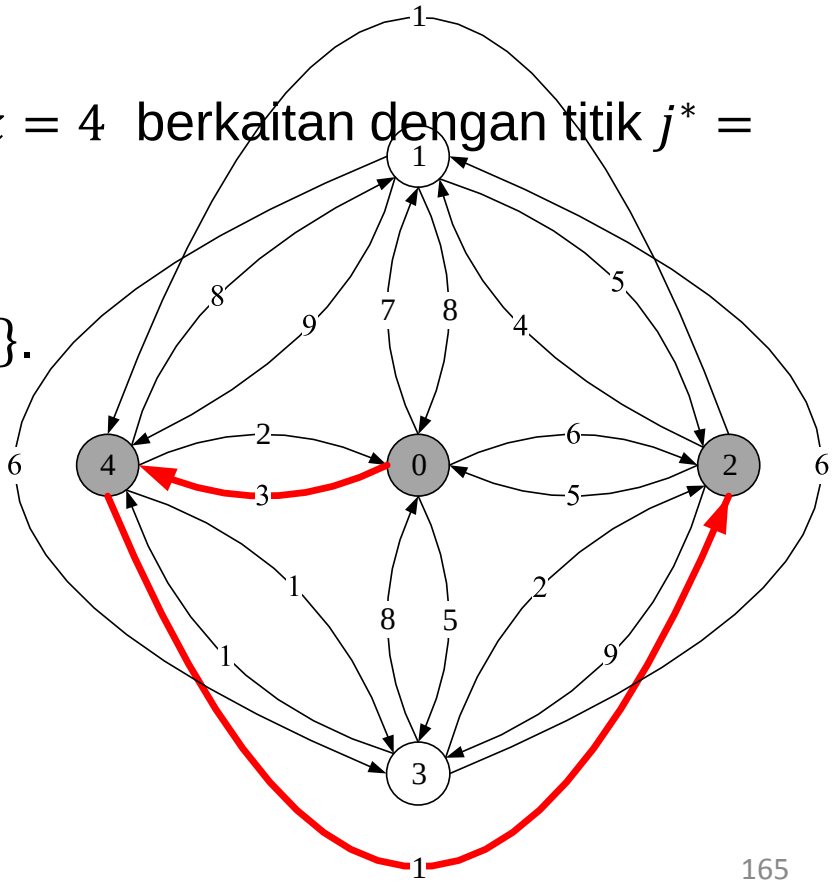


Langkah 2 (Iterasi 2)

- Jarak terpendek dari titik $k = 4$ adalah:

$$\min_{j \in V'} \{d_{kj}\} = \min\{d_{41}, d_{42}, d_{43}\} = \min\{8, 1, 1\} = 1 = d_{42}$$

- Titik dengan jarak terpendek dari $k = 4$ berkaitan dengan titik $j^* = 2$.
- Tetapkan $k = j^* = 2$.
- Perbarui $V = \{0, 4, 2\}$ dan $V' = \{1, 3\}$.
- Tetapkan $S = \{(1, 4), (4, 2)\}$.
- Karena $V' \neq \emptyset$, ulangi langkah 2.

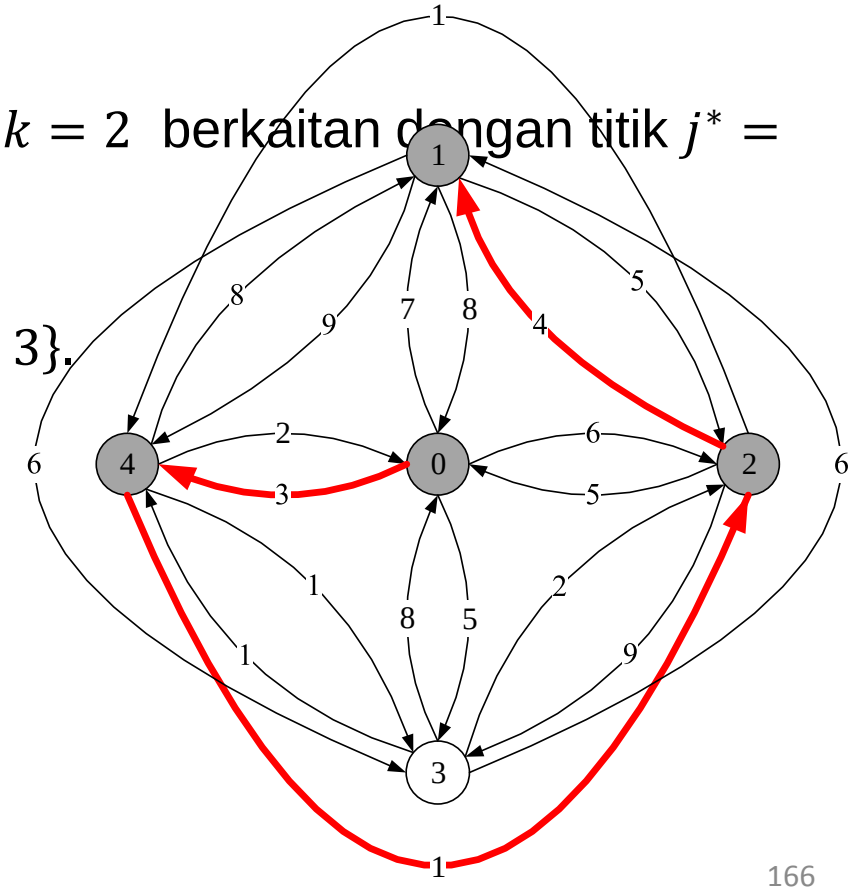


Langkah 2 (Iterasi 3)

- Jarak terpendek dari titik $k = 3$ adalah:

$$\min_{j \in V'} \{d_{kj}\} = \min\{d_{21}, d_{23}\} = \min\{4, 9\} = 4 = d_{21}$$

- Titik dengan jarak terpendek dari $k = 2$ berkaitan dengan titik $j^* = 1$.
- Tetapkan $k = j^* = 1$.
- Perbarui $V = \{0, 4, 2, 1\}$ dan $V' = \{3\}$.
- Tetapkan $S = \{(0, 4), (4, 2), (2, 1)\}$.
- Karena $V' \neq \emptyset$, ulangi langkah 2.

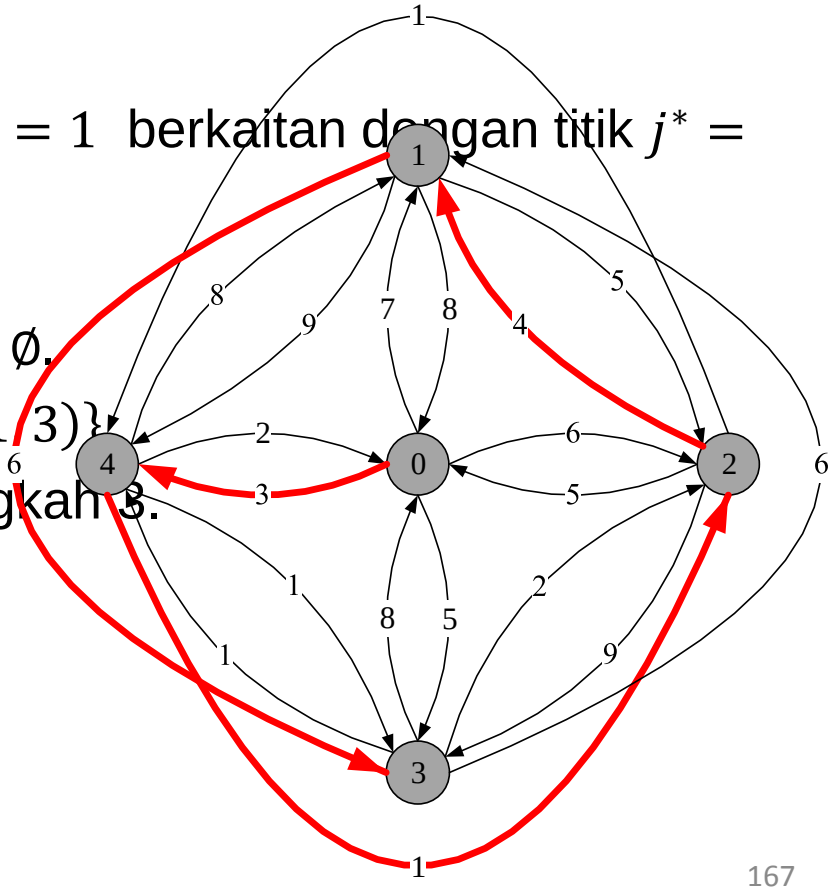


Langkah 2 (Iterasi 4)

- Jarak terpendek dari titik $k = 1$ adalah:

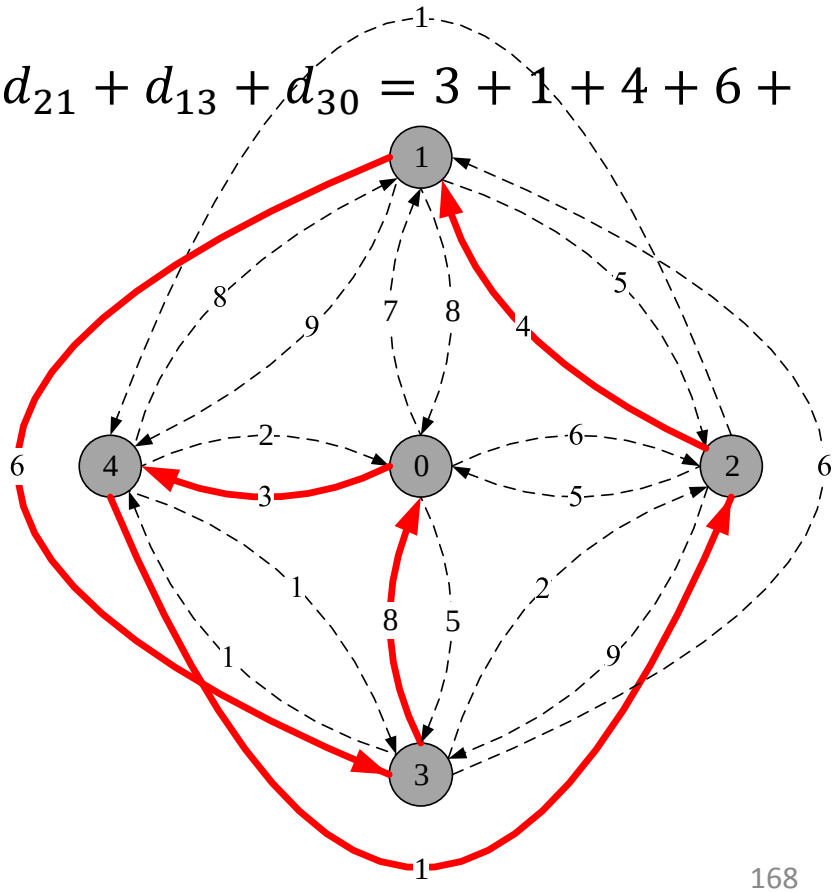
$$\min_{j \in V'}\{d_{kj}\} = \min\{d_{13}\} = \min\{6\} = 6 = d_{13}$$

- Titik dengan jarak terpendek dari $k = 1$ berkaitan dengan titik $j^* = 3$.
- Tetapkan $k = j^* = 3$.
- Perbarui $V = \{0, 4, 2, 1, 3\}$ dan $V' = \emptyset$.
- Tetapkan $S = \{(0,4), (4,2), (2,1), (1,3)\}$.
- Karena $V' = \emptyset$, lanjutkan ke ke langkah 3.



Langkah 3

- Masukkan busur $(3, 0)$ ke S, yaitu $S = \{(0, 4), (4, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 0)\}$.
- Solusi masalah penjual berkeliling adalah: $S = \{(0, 4), (4, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 0)\}$.
- Total jarak adalah $Z = d_{04} + d_{42} + d_{21} + d_{13} + d_{30} = 3 + 1 + 4 + 6 + 8 = 22$.



Selesai

